

Índice

2. Comentário dos diretores	
2.1 Condições financeiras e patrimoniais	1
2.2 Resultados operacional e financeiro	42
2.3 Mudanças nas práticas contábeis/Opiniões modificadas e ênfases	55
2.4 Efeitos relevantes nas DFs	57
2.5 Medições não contábeis	68
2.6 Eventos subsequentes as DFs	74
2.7 Destinação de resultados	75
2.8 Itens relevantes não evidenciados nas DFs	80
2.9 Comentários sobre itens não evidenciados	81
2.10 Planos de negócios	82
2.11 Outros fatores que influenciaram de maneira relevantes o desempenho operacional	90
5. Política de gerenciamento de riscos e controles internos	
5.1 Descrição do gerenciamento de riscos e riscos de mercado	98
5.2 Descrição dos controles internos	106
5.3 Programa de integridade	120
5.4 Alterações significativas	127
5.5 Outras informações relevantes	133

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

2. COMENTÁRIOS DOS DIRETORES

Para fins desta Seção 2, exceto se expressamente indicado de forma diferente, o termo "Empresas Eletrobras", refere-se em conjunto à (i) Centrais Elétricas Brasileiras S.A. ("Companhia" ou "Eletrobras"); (ii) Furnas Centrais Elétricas S.A. ("Eletrobras Furnas"); (iii) Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. ("Eletrobras Eletronorte"); (iv) Companhia de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil ("Eletrobras CGT Eletrosul"); (v) Companhia Hidro Elétrica do São Francisco ("Eletrobras Chesf"); e (vi) Eletrobras Participações S.A.

Exceto se de outra forma indicado, as informações financeiras contidas nos itens a 2.1 a 2.9 desta seção são derivadas das demonstrações financeiras individuais consolidadas relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 e das informações financeiras intermediárias individuais e consolidadas revisadas relativas ao período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2023, elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos contábeis emitidos pelo Comitê de Pronunciamento Contábil ("CPC") e as normas internacionais de relatório financeiro (*International Financial Reporting Standards* - "IFRS"), emitidas pelo *International Accounting Standards Board* ("IASB"). A análise dos diretores esclarecendo os resultados obtidos e as razões para a variação nos valores das contas patrimoniais da Companhia constitui uma opinião sobre os impactos ou efeitos dos dados apresentados nas demonstrações financeiras sobre a situação financeira da Companhia e resultados operacionais. A diretoria da Companhia não pode garantir que a situação financeira e os resultados operacionais obtidos no passado venham a se reproduzir no futuro.

Os termos "AH" e "AV" constantes das colunas de determinadas tabelas na Seção 2 em geral significam "Análise Horizontal" e "Análise Vertical", respectivamente.

As informações constantes nesta seção 2 devem ser lidas e analisadas em conjunto com as demonstrações financeiras consolidadas da Companhia, disponíveis em seu site (<https://ri.eletrobras.com/>) e no site da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") (www.cvm.gov.br).

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

2.1. Os diretores devem comentar sobre

a. *condições financeiras e patrimoniais gerais*

Em 31 de dezembro de 2022 e em 30 de junho de 2023, a Eletrobras possuía o controle acionário direto de 4 (quatro) empresas de geração e transmissão de energia elétrica, quais sejam: Eletrobras Eletronorte, Eletrobras Furnas, Eletrobras Chesf e Eletrobras CGT Eletrosul e de 1 (uma) empresa de participações, Eletrobras Participações S.A.

Em 30 de junho de 2023, a Eletrobras atingiu a capacidade instalada de 43.015 MW em empreendimentos de geração, o que representa 22% dos 193.748 MW instalados no Brasil. Do total de capacidade instalada da Eletrobras, 68% são compostos de empreendimentos de propriedade integral das Empresas Eletrobras e investidas, 30% de empreendimentos realizados por meio de SPEs e 2% de empreendimentos em propriedade compartilhada.

Em 31 de dezembro de 2022, a Eletrobras atingiu a capacidade instalada de 42.559,4 MW em empreendimentos de geração, o que representa 23% dos 188.980,9 MW instalados no Brasil. Do total de capacidade instalada da Eletrobras, 68% são compostos de empreendimentos de propriedade integral das Empresas Eletrobras e investidas, 30% de empreendimentos realizados por meio de SPEs e 2% de empreendimentos em propriedade compartilhada.

O total de linhas de transmissão em 30 de junho de 2023 inclui 10.167,8 km em projetos da própria Eletrobras, não renovados nos termos da Lei n.º 12.783/2013, 56.608,3 km em projetos da própria Eletrobras em regime de Operação e Manutenção ("O&M"), renovados nos termos da Lei n.º 12.783/2013, e 6.956,7 km correspondentes à proporção da participação da Eletrobras em SPEs.

O total de linhas de transmissão em 31 de dezembro de 2022 inclui 10.308,05 km em projetos da própria Eletrobras, não renovados nos termos da Lei n.º 12.783/2013, 56.630,7 km em projetos da própria Eletrobras em regime de O&M, renovados nos termos da Lei n.º 12.783/2013, e 6.948,64 km correspondentes à proporção da participação da Eletrobras em SPEs.

Em 30 de junho de 2023, o sistema de transmissão da Eletrobras era composto por aproximadamente 68.862 km de linhas de transmissão com nível de tensão de 230 kV ou superior, incluindo parcerias, correspondentes a 37,89% do total das linhas de transmissão na Rede Básica.

Em 31 de dezembro de 2022, o sistema de transmissão da Eletrobras era composto por aproximadamente 62.070,97 km de linhas de transmissão com nível de tensão de 230 kV ou superior, incluindo parcerias, correspondentes a 38,49% do total das linhas de transmissão na Rede Básica.

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

O Plano Estratégico das Empresas Eletrobras ("Plano Estratégico") -2023-2030, ajustado considerando o cenário verificado de capitalização da empresa no âmbito da desestatização, prevê investimentos bem superiores aos planos anteriores. Em 2022, os investimentos somaram R\$5.639 milhões, representando uma realização de 108% do previsto para o ano.

Do Plano Estratégico é desdobrado o Plano Diretor de Negócios e Gestão ("PDNG"), atualizado anualmente, com horizonte de cinco anos. O novo Plano Diretor de Negócios e Gestão (PDNG), referente ao período 2023-2027, é orientado para captura de oportunidades adequadas ao contexto e aos diferenciais competitivos da Eletrobras em busca de transformar a companhia na líder global em criação de valor com infraestrutura e soluções renováveis e de baixas emissões.

Ao longo do ano de 2022, a Companhia continuou o processo de diminuição do número de SPEs em que detinha participação, por meio do Projeto de Racionalização de SPEs, o qual pretende manter como projeto estratégico e prioritário da Companhia para o exercício de 2023. No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 e em 30 de junho de 2023, a Companhia possuía 74 SPEs. Para mais informações sobre as participações acionárias da Companhia vide seção 1.4 e 6.4 deste Formulário de Referência.

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, a Eletrobras apresentou um lucro líquido consolidado de R\$3.638.382 mil, inferior aos R\$5.713.633 mil obtidos 31 de dezembro de 2021. No período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2023, a Eletrobras apresentou um lucro líquido consolidado de R\$2.024.867 mil, inferior aos R\$4.117.093 mil obtidos no período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2022.

No exercício social encerrado de 31 de dezembro de 2022, a Receita Operacional Líquida foi de R\$34.074.233 mil, demonstrando uma redução de R\$552.601 mil ou 1,62% em relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 2021, quando correspondeu ao montante de R\$34.626.834 mil. Essa variação ocorreu em especial no segmento de transmissão que apresentou redução de 10,90% (R\$ 1.819.557 mil) em comparação com 2021, influenciadas, principalmente, por redução de 20,56% (R\$ 2.045.371 mil) na Receita Contratual de Transmissão, principalmente, em razão do reajuste ocorrido devido a troca de ciclo tarifário (ReH nº. 3.067/22) e das variações dos indexadores IPCA e IGPM, que são utilizados na atualização monetária dos saldos dos ativos e impactam o valor da atualização monetária dos Contratos.

No período de seis meses encerrado de 30 de junho de 2023, a Receita Operacional Líquida foi de R\$18.455.363 mil, demonstrando um aumento de R\$1.437.498 mil ou 8,45% em relação ao período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2022, quando correspondeu ao montante de R\$17.017.865 mil. Essa variação ocorreu principalmente devido à consolidação da Madeira Energia S.A. (MESA) no terceiro trimestre de 2022 representando um acréscimo de R\$1.996.496 mil.

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

Avaliação de Indicadores

A tabela abaixo apresenta a evolução de indicadores considerados importantes pela administração para a avaliação da Companhia e de sua situação financeira e patrimonial do último exercício, encerrado em 31 de dezembro de 2022 no período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2023.

	30/06/2023	31/12/2022	31/12/2021
Índice de Liquidez Corrente¹	1,47	1,88	1,66
Dívida Bruta²	56.716.949	59.106.522	44.015.645
Dívida Bruta Ajustada³	57.398.160	59.106.522	44.015.645
Disponibilidades⁴	19.313.019	24.343.863	22.208.978
Dívida Líquida⁵	38.085.141	34.762.659	21.806.667
Liquidez Imediata⁶	0,65	0,92	0,93
Alavancagem Líquida⁷	34,17%	31,31%	28,54%

¹ Corresponde à divisão entre o ativo circulante e o passivo circulante.

² Corresponde aos financiamentos a pagar e debêntures, conforme seção 2.5 - Medições não contábeis.

³ Corresponde a Dívida Bruta somada ao saldo líquido dos instrumentos derivativos de dívida.

⁴ Corresponde à soma de (i) Caixa e equivalentes de caixa, Títulos e valores mobiliários circulante; (ii) Financiamento a receber; e (iii) Ativo Financeiro de Itaípu.

⁵ Corresponde à Dívida Financeira Bruta subtraída das Disponibilidades.

⁶ Corresponde à Divisão entre as Disponibilidades e passivo circulante.

⁷ Corresponde à Divisão entre a dívida Líquida e o patrimônio líquido.

Índice de Liquidez Corrente

Em 30 de junho de 2023, o índice de liquidez corrente da Eletrobras se manteve estável em 1,47, em função da variação negativa no ativo circulante de 11,84%, e do aumento do passivo circulante de 12,86%. Em 31 de dezembro de 2022, houve um aumento no índice de liquidez corrente da Eletrobras de 1,66 para 1,88, em função da variação positiva no ativo circulante de 24,85%, e também no passivo circulante de apenas 10,71%.

Isto se deve pois, o ativo circulante diminuiu 11,84% principalmente em função da rubrica de títulos e valores mobiliários, que variou de R\$12.605.747 mil em 31 de dezembro de 2022, para R\$7.894.674 mil em 30 de junho de 2023. O passivo circulante obteve variação positiva de 12,86%, essa variação equivale ao montante de R\$3.399.430 mil e se deve, principalmente, em função da rubrica de empréstimos, financiamentos e debêntures que variaram de R\$7.524.770 mil em dezembro de 2022, para R\$14.871.949 mil em 30 de junho de 2023.

O ativo circulante aumentou em 24,85% principalmente em função da rubrica Caixa e equivalentes de caixa, que variou de R\$192.659 mil em 31 de dezembro de 2021, para R\$10.739.126 mil em 31 de dezembro 2022. O passivo circulante obteve variação positiva de

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

10,71%, essa variação equivale ao montante de R\$2.557.504 mil e se deve, principalmente, em função da rubrica de Obrigações da lei 14.182/2021 que em dezembro de 2022 tem um saldo de R\$1.472.662 mil e em dezembro de 2021 não tinha saldo.

Dívida Líquida

Com relação à evolução da dívida líquida, nota-se um aumento de R\$3.322.482 mil em 30 de junho de 2023, saindo de um valor de R\$34.762.659 mil em 31 de dezembro de 2022 para um valor de R\$38.085.141 mil em 30 de junho de 2023. Essa variação se deve principalmente ao consumo das disponibilidades do período no montante de R\$5.030.844 mil, cuja variação se deu principalmente pelo expressivo pagamento de acordos relativos ao empréstimo compulsório e de financiamentos e debêntures.

Com relação à evolução da dívida líquida, nota-se um aumento de R\$12.955.992 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, saindo de um valor de R\$21.806.667 mil em 31 de dezembro de 2021 para um valor de R\$34.762.659 mil em 31 de dezembro de 2022. Essa variação se deve principalmente aos empréstimos e financiamentos a pagar de longo prazo, que variaram R\$15.800.860 mil, de R\$35.780.892 mil em 31 de dezembro de 2021 para R\$51.581.752 mil em 31 de dezembro de 2022, aumento que se deve principalmente à aquisição da Madeira Energia S.A. – MESA em julho de 2022. Esse efeito foi parcialmente compensado pela variação em Caixa e Equivalentes de Caixa no montante de R\$10.546.467 mil, saindo de um montante de R\$192.659 mil em 31 de dezembro de 2021 para um montante de R\$10.739.126 mil em 31 de dezembro de 2022. Este aumento no caixa deve-se principalmente pelos seguintes eventos ao longo de 2022: , pela venda das ações da CEEE-GT no valor de R\$1.101.896 mil em abril, pela emissão de ações do Lote Suplementar ocorrido durante o processo de capitalização em julho R\$4.386.916 mil e pela Captação na Holding no valor de R\$6.000.000 mil em dezembro.

Disponibilidades

As disponibilidades apresentaram uma redução de R\$5.030.844 mil ou 20,67%, passando de R\$24.343.863 mil em 31 de Dezembro de junho de 2022 para R\$19.313.019 mil em 30 de junho de 2023. Essa redução ocorreu substancialmente pelo avanço nos acordos de empréstimo compulsório e pelo pagamento de financiamentos e debêntures.

Dívida Bruta e Dívida Bruta Ajustada

A Dívida Bruta ajustada apresentou um aumento de R\$15.090.877 mil ou 34,29%, passando de R\$44.015.645 mil, em 31 de dezembro de 2021 para R\$59.106.522 mil em 31 de dezembro de 2022. Esse aumento deve-se principalmente a consolidação de SAESA pela controlada Eletrobras Furnas, que adicionou o montante de R\$20.041.448 mil na Empréstimos, Financiamentos e Debentures. Em 30 de Junho de 2023 a dívida bruta apresentou redução de R\$1.968.362 pelos pagamentos ocorridos no período, conforme vencimentos previstos.

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

Liquidez Imediata

O indicador de Liquidez imediata apresentou uma redução de 0,01 pontos percentuais, passando de 0,93 em 31 de Dezembro de 2021 para 0,92 em 31 em Dezembro de 2022. Essa redução deve-se principalmente ao aumento no Passivo Circulante no montante de R\$2.557.504 mil. Em 30 de junho de 2023 a liquidez imediata apresentou redução de 0,27 pontos percentuais em função principalmente da redução das disponibilidades.

Alavancagem Líquida

O indicador de Alavancagem Líquida apresentou um aumento de 2,77 pontos percentuais, passando de 28,54% em 31 de Dezembro de 2021 para 31,31% em 31 em Dezembro de 2022. Esse aumento deve-se principalmente a consolidação de SAESA pela controlada Eletrobras Furnas, que adicionou o montante de R\$20.041.448 mil na Empréstimos, Financiamentos e Debentures. Em 30 de junho de 2023 o indicador teve apreciação de 2,86% principalmente pela redução das disponibilidades no período.

Operações Descontinuadas - Itaipu e Eletronuclear

A Itaipu é uma entidade binacional criada e regida pelo tratado assinado em 26 de abril de 1973 (aprovado pelo Decreto Legislativo nº 23/1973), entre a República Federativa do Brasil e a República do Paraguai.

A Eletrobras atuava como um veículo utilizado pelo Governo brasileiro para adquirir e comercializar o aproveitamento hidroelétrico gerado pela usina.

Com a Lei nº 14.182/2021 e a Resolução nº 203/2021 do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos (CPPI), com as modificações da Resolução CPPI nº 221/2021, a Companhia transferiu a totalidade da sua participação, que representava 50% do capital da Itaipu à ENBpar pela contraprestação de R\$1.082.275 mil, equivalentes a US\$208.262 mil, definida pela Resolução CPPI nº 221/2021 e pelo contrato de transferência de participação societária, celebrado entre a Eletrobras e a ENBpar.

A Eletrobras receberá da ENBpar a contraprestação referida do item acima em 240 parcelas mensais. O pagamento destas parcelas iniciou-se em 2022, após a capitalização. Estes valores são corrigidos substancialmente pelo índice de inflação norte americano, variação cambial e acrescido de juros de 4,76% a.a.

A transferência acionária impactou, em 30 de junho de 2022, o resultado da Companhia em R\$896.658 mil, conforme demonstrado abaixo (valores no quadro em R\$/mil):

Contraprestação pela transferência	1.082.275
Baixa na participação societária	(185.617)
Ganho na transferência	<u>896.658</u>

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

A transferência da totalidade da participação de Itaipu para a ENBpar, assim como ocorrido com a transferência da participação societária representativa do controle da Eletronuclear, atingiu os requisitos de operação descontinuada, de acordo com o Pronunciamento contábil CPC 31/IFRS 5 - Ativo Não Circulante Mantido para Venda e Operação Descontinuada e tem os seus efeitos no resultado e no fluxo de caixa divulgados como operações descontinuadas; sendo assim, a Eletrobras não considera desde junho de 2022 os efeitos da consolidação da Eletronuclear, visto não ter mais o controle dessa investida.

Em Abril de 2023, a ENBPar quitou o saldo devedor referente à transferência da participação brasileira na Itaipu Binacional, conforme previsto na resolução do Conselho do Programa de Parceria e Investimentos – CPPI nº 221 de dezembro de 2021 e no contrato celebrado entre a Companhia e ENBpar.

b. estrutura de capital

O indicador medido pela relação entre passivo de terceiros e passivo total foi de 58,91% no em 31 de dezembro de 2022 e 57,69% no período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2023.

A proporção entre o total de financiamentos provenientes de fontes de capital próprio e os provenientes de fontes de capital de terceiros no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 foi de 69,75% e 73,33% no período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2023.

A tabela abaixo demonstra a evolução destes indicadores no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022 e no período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2023:

Capital Próprio X Capital de Terceiros				
<i>R\$ mil, exceto percentuais</i>	30/06/2023	AV %	31/12/2022	AV %
Capital de Terceiros				
Passivo Circulante	29.840.306	11,33%	26.440.876	9,79%
Passivo Não Circulante	122.159.331	46,37%	132.747.950	49,13%
Total Passivo	151.999.637	57,69%	159.188.826	58,91%
Capital Próprio				
Patrimônio Líquido	111.464.404	42,31%	111.028.636	41,09%
Total do Patrimônio	111.464.404	42,31%	111.028.636	41,09%
Líquido				
Total (Cap. Próprio + Cap. Terceiros)	263.464.041	100,00%	270.217.462	100,00%
<i>Capital Próprio/Capital de Terceiros</i>	73,33%		69,75%	

Os diretores da Companhia acreditam que sua estrutura de capital atual é adequada para a continuidade das operações.

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

Adicionalmente, os diretores acreditam que a Companhia possui uma posição de caixa suficiente para continuar desenvolvendo suas operações nos próximos anos.

c. capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos

Com base nas informações descritas a seguir, que incluem o perfil de endividamento da Companhia, com o respectivo cronograma de amortização e suas disponibilidades, lidos em conjunto aos índices de liquidez descritos em "Avaliação de Indicadores" do item 2.1 (a) e considerando a capacidade da Companhia de acessar recursos provenientes de empréstimos e financiamentos nos mercados financeiro e de capitais, a administração da Companhia entende que, na data de submissão deste Formulário de Referência, a Companhia tem plenas condições de honrar os compromissos financeiros assumidos. Em 31 de dezembro de 2022 e em 30 de junho de 2023, a Companhia estava adimplente com seus compromissos financeiros.

A tabela a seguir apresenta o fluxo de amortização para pagamento dos empréstimos, financiamentos, bônus e debêntures, que totalizavam R\$56.716.949 mil, em 30 de junho de 2023:

<i>Empréstimos, Financiamentos, Bônus e Debêntures</i>		
Fluxo de Amortização		
30/06/2023		
<i>(em milhares de R\$)</i>	Saldo	AV%
Curto Prazo		
2023	3.596.653	6,34
Longo Prazo		
2024	13.307.753	23,46
2025	4.586.238	8,09
2026	4.823.874	8,51
2027	2.477.919	4,37
Após 2028	27.924.514	49,23
Total	56.716.949	100,00

A tabela a seguir apresenta o fluxo de amortização para pagamento dos empréstimos, financiamentos, bônus e debêntures, que totalizavam R\$59.106.522 mil, em 31 de dezembro de 2022:

<i>Empréstimos, Financiamentos, Bônus e Debêntures</i>		
Fluxo de Amortização		
31/12/2022		
<i>(em milhares de R\$)</i>	Saldo	AV%

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

Empréstimos, Financiamentos, Bônus e Debêntures			
Fluxo de Amortização			
31/12/2022			
Curto Prazo			
	2023	7.524.770	12,73
Longo Prazo			
	2024	13.863.268	23,45
	2025	4.803.839	8,13
	2026	4.783.522	8,09
	2027	2.467.857	4,18
	Após 2028	25.663.266	43,42
Total		59.106.522	100,00

Sobre os índices de liquidez da Companhia, vide tabela constante da subseção Avaliação de Indicadores, na alínea "a" acima.

As principais necessidades de recursos da Eletrobras, em 30 de junho de 2023 referem-se aos seguintes compromissos: (i) pagamento de condenações/acordos judiciais decorrentes de ações de correção monetária de empréstimo compulsório, (ii) pagamento de dividendos aos acionistas e (iii) programa de recompra de ações. Em 30 de junho de 2023, a classificação de risco da Eletrobras era a que se segue:

Agência	Classificação Nacional/Perspectiva	Último Relatório
Moody's Escala Global	"Ba2": / Estável	15/07/2022
Moody's SACP	"Ba2"	15/07/2022
Fitch - Moeda Estrangeira e Local (Longo Prazo)	"BB-": / Negativa	16/06/2023
Fitch - Nacional (Longo Prazo)	AA(bra) / Negativa	16/06/2023
S&P Escala Global	BB-/Estável	15/06/2022
S&P SACP	bb-	15/06/2022
S&P Escala Nacional Brasil	brAAA/brA-1+ Estável	15/06/2022

As principais necessidades de recursos da Eletrobras, em 31 de dezembro de 2022, referem-se aos seguintes compromissos: (i) pagamento de condenações/acordos judiciais decorrentes de ações de correção monetária de empréstimo compulsório, (ii) pagamento de dividendos aos acionistas e (iii) pagamento do principal da primeira série das debêntures de 2019 em abril/22. Em 31 de dezembro de 2022, a classificação de risco da Eletrobras era a que se segue:

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

Agência	Classificação Nacional/Perspectiva	Último Relatório
Moody's Escala Global	"Ba2": / Estável	15/07/2022
Moody's SACP	"Ba2": / Estável	15/07/2022
Fitch - Moeda Estrangeira e Local (Longo Prazo)	"BB-": / Estável	15/06/2022
Fitch - Nacional (Longo Prazo)	AA(bra) / Estável	15/06/2022
Fitch - SACP	"bb-"	15/06/2022
S&P Escala Global	BB-/Estável	15/06/2022
S&P SACP	bb-	15/06/2022
S&P Escala Nacional Brasil	brAAA/brA-1+ Estável	15/06/2022

d. fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-circulantes utilizadas

As necessidades de capital da Companhia são financiadas por meio de recursos provenientes das suas operações e mediante financiamento com recursos de terceiros, tais como operações no mercado de capitais, como debêntures, debêntures incentivadas, notas comerciais, além de operações de financiamento bilaterais com instituições financeiras nacionais e internacionais, bem como por intermédio de eventuais operações de gestão de passivo.

Maior detalhamento das linhas de financiamento em aberto da Companhia pode ser encontrado no item 2.1 (f) deste Formulário de Referência.

e. fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-circulantes que pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez

Uma vez constatada a necessidade de obtenção de recursos para realizar investimentos em ativos não circulantes e capital de giro, a Eletrobras poderia vislumbrar uma gama de alternativas como meios para viabilizar a consecução dos montantes necessários.

Para tal fim, podem-se considerar como factíveis a obtenção de: (i) financiamentos frente a instituições financeiras, (ii) o acesso ao mercado de capitais com vistas a se financiar via emissão de títulos, seja no mercado local ou internacional, (iii) ou mesmo, caso haja disponibilidade de crédito, averiguar a obtenção de recursos em modelos similares ao já realizado no passado, junto a agências multilaterais, (iv) além de realizar operações junto a instituições financeiras na modalidade "A/B Loan".

De todo modo, ressalta-se que os prazos e condições dos financiamentos, empréstimos ou títulos que potencialmente viessem a ser emitidos devem ser compatíveis com o cronograma de construção dos projetos a que estão associados, da mesma forma que o custo deve ser adequado ao fluxo de caixa do projeto considerando as características de remuneração do empreendimento.

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

De tempos em tempos, a Eletrobras considera novas oportunidades de investimentos potenciais e pode financiar esses investimentos com recursos gerados pelas suas operações, captações de recursos junto a terceiros, como empréstimos, financiamentos e emissões de títulos de dívida, aumentos de capital ou outras fontes de custeio que possam estar disponíveis na ocasião em questão.

f. níveis de endividamento e as características de tais dívidas, descrevendo ainda:

i. contratos de empréstimo e financiamento relevantes

Financiamentos tomados pela Companhia:

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 e no período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2023, a Eletrobras se valeu de (i) empréstimos e financiamentos locais junto a instituições financeiras privadas e públicas; (ii) emissão de valores mobiliários (*bonds*) no mercado externo; e (iii) emissão de valores mobiliários (debêntures e notas comerciais) no mercado local.

Em suma, como contratos relevantes da Companhia vigentes em 31 de dezembro de 2022 e em 30 de junho de 2023, podem-se apontar:

- (i) Bônus emitidos em 2020 (com vencimentos em 2025 e 2030);
- (ii) Debêntures e Notas Comerciais emitidas pela Companhia e/ou suas controladas;
- (iii) Dívidas oriundas de contratos das linhas do BNDES, seja diretamente com esse banco (Contratos Diretos) ou indiretamente via repasse de outras instituições financeiras (Contratos de Repasse); e
- (iv) Dívidas junto à Petróleo Brasileiro S.A. ("Petrobras") e Vibra Energia S.A. ("Vibra Energia") assumidas por conta da privatização de distribuidoras de energia elétrica, controladas pela Companhia previamente à sua privatização.

Os referidos contratos, juntos, totalizam 81,36% da dívida bruta captada pela Companhia em 30 de junho de 2023. As Empresas Eletrobras, em 30 de junho de 2023, eram partes em contratos passivos, entre empréstimos, financiamentos, bônus e debêntures, que totalizavam R\$56.716.949 mil, sendo que R\$14.871.949 mil representavam obrigações de curto prazo e R\$41.845.000 mil correspondiam a obrigações de longo prazo.

Os referidos contratos, juntos, totalizam 86,23% da dívida bruta captada pela Companhia, em 31 de dezembro de 2022. As Empresas Eletrobras, em 31 de dezembro de 2022, eram partes em contratos passivos, entre empréstimos, financiamentos, bônus e debêntures, que totalizavam R\$59.106.522 mil, sendo que R\$7.524.770 mil representavam obrigações de curto prazo e R\$51.581.752 mil correspondiam a obrigações de longo prazo.

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

Importa notar que os saldos devedores totais consolidados acima também contemplam a consolidação dos empréstimos e financiamentos contraídos pela SPE Santo Antônio Energia (SAESA) a partir de 30 de setembro de 2022, que totalizavam R\$20.041.448 mil, em 31 de dezembro de 2022 e R\$19.713.873 mil, em 30 de junho de 2023, em função do aumento da participação acionária da Eletrobras Furnas na SAESA de 43,05% para 72,36%, com a consequente assunção do controle acionário da subsidiária.

Os diretores acreditam que a Companhia tem, ao longo dos últimos exercícios, gradativamente, adequado o perfil de sua dívida, inclusive por intermédio de operações de gestão de passivos, tornando-a compatível em face de seus compromissos e geração de caixa.

Inicialmente, ilustram-se a seguir de forma mais detalhada, a relação dos principais contratos financeiros em vigor, especificamente da Companhia, na data-base de 30 de junho de 2023:

KfW: Empréstimo com o *Kreditanstalt für Wiederaufbau* ("KfW"), com aval da União, no valor de €13,3 milhões, com recursos originários de negociações de protocolos para financiamento de projetos de energias renováveis, ocorridas nos anos de 2000 e 2001, e que resultaram na assinatura do Acordo sobre Cooperação Financeira entre os governos da Alemanha e do Brasil, em 27 de novembro de 2003. A assinatura do contrato referente à primeira tranche ocorreu em 12 de dezembro de 2008. O prazo do empréstimo é de 30 anos e a taxa de juros é de 2% ao ano. O pagamento dos juros relativos ao empréstimo é feito semestralmente, nos meses de junho e dezembro. O pagamento do principal somente se iniciou em dezembro de 2018.

Em 01 de novembro de 2012, houve a assinatura da segunda tranche do contrato de financiamento celebrado junto ao KfW, no valor de €45,9 milhões, com garantia da União, contando com 5 anos de carência e com um prazo total de 30 anos. Em 31 de dezembro de 2022, a taxa média ponderada de juros praticada nesse financiamento era de 2,922% ao ano. O pagamento dos juros relativos ao empréstimo é feito semestralmente, nos meses de junho e dezembro. O pagamento do principal começou a partir de dezembro de 2017. Os recursos foram destinados, via repasse da Eletrobras, ao Projeto do Complexo de São Bernardo, pertencente à controlada Eletrobras CGT Eletrosul, que visa à implantação de quatro Pequenas Centrais Hidrelétricas ("PCHs"), no Estado de Santa Catarina. O saldo em aberto dos dois financiamentos do KfW, em 30 de junho de 2023, era de R\$211.292 mil.

Loan Agreement n.º 7884 – Banco Mundial: em 24 de fevereiro de 2011, foi celebrado o contrato *Loan Agreement* n.º 7884 – BR" de empréstimo junto ao Banco Mundial ("Loan Agreement n.º 7884"), no valor de US\$495,0 milhões. O empréstimo conta com garantia do Tesouro Nacional. Os recursos foram utilizados no financiamento do Projeto Energia +, cujo objetivo principal foi melhorar a qualidade dos serviços prestados e contribuir para o alcance e manutenção do equilíbrio econômico-financeiro das empresas de distribuição que, à época, eram controladas pela Eletrobras. O pagamento dos juros e do principal relativos ao empréstimo é feito semestralmente, nos meses de março e setembro. O principal começou a ser pago em

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

março de 2016. O saldo em aberto deste financiamento, em 30 de junho de 2023, era de R\$64.632 mil.

Notes – Bônus (emitidos em 2020): em 04 de fevereiro de 2020, a Eletrobras concluiu processo de emissão de bônus no mercado internacional ("Bônus 2020"), realizado através de duas tranches com vencimentos em 2025 e 2030, em montantes de US\$500,0 milhões e US\$750,0 milhões, respectivamente. As tranches concernentes a esta emissão possuem cupons de juros semestrais, com taxas de respectivamente 3,625% e 4,625% ao ano e tem regime de amortização em *bullets* nas respectivas datas de vencimento.

Os recursos provenientes desta captação foram utilizados para a recompra parcial (*tender offer*) dos títulos emitidos em dólares em 2011, vencidos em outubro de 2021. O saldo em aberto (efetivamente devido) para este bônus, em 30 de junho de 2023, era de R\$6.068.836 mil.

Instrumentos Particulares de Assunção de Dívida - Petrobras e Vibra Energia: conforme deliberado na assembleia geral extraordinária n.º 170ª da Companhia, no âmbito do processo de venda de distribuidoras, a Eletrobras assumiu dívidas destas empresas junto a Petrobras e a Vibra Energia S.A. por meio dos seguintes instrumentos: (i) Instrumento Particular de Assunção de Dívida e Outras Avenças celebrado entre Petrobras e Eletrobras, com interveniência da Amazonas Distribuidora de Energia S.A. ("Amazonas D") em 30 de abril de 2018 no montante de R\$4.019.086.325,95; (ii) Instrumento Particular de Assunção de Dívida e Outras Avenças celebrado entre Petrobras e Eletrobras, com interveniência da Amazonas D em 30 de abril de 2018 no montante de R\$4.028.000.043,80; (iii) Instrumento Particular de Assunção de Dívida e Outras Avenças celebrado entre Petrobras e Eletrobras, com interveniência da Companhia de Eletricidade do Acre - Eletroacre ("Eletroacre") em 30 de abril de 2018 no montante de R\$224.873.052,72; (iv) Instrumento Particular de Assunção de Dívida e Outras Avenças celebrado entre Petrobras e Eletrobras, com interveniência da Boa Vista Energia S.A. ("Boa Vista") em 30 de abril de 2018 no montante de R\$140.565.427,69; (v) Instrumento Particular de Assunção de Dívida e Outras Avenças celebrado entre Petrobras e Eletrobras, com interveniência da Centrais Elétricas de Rondônia S.A. em 30 de abril de 2018 no montante de R\$1.255.767.551,42; (vi) Instrumento Particular de Assunção de Dívida e Outras Avenças celebrado entre Vibra Energia e Eletrobras, com interveniência da Eletroacre em 30 de abril de 2018 no montante de R\$80.135.033,53; e (vii) Instrumento Particular de Assunção de Dívida e Outras Avenças celebrado entre Vibra Energia e Eletrobras, com interveniência da Boa Vista em 30 de abril de 2018 no montante de R\$21.979.555,51. (em conjunto, "Instrumentos Particulares de Assunção de Dívida").

O valor total destas dívidas, em 30 de junho de 2023, era de: (i) R\$3.397.129 mil no que concerne aos instrumentos originalmente firmados com a Petrobras; e (ii) R\$33.090 mil para os instrumentos firmados originalmente com a Vibra Energia.

Debêntures da 2ª Emissão da Companhia: em 25 de abril de 2019, a Companhia emitiu 5.000.000 (cinco milhões) de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

quirografária, em 4 (quatro) séries, no valor principal de R\$5,0 bilhões, por meio da assinatura do "Instrumento Particular da Escritura da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em 4 (quatro) Séries, para Distribuição Pública com Esforços Restritos, da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras" em 25 de abril de 2019 ("Escritura da Segunda Emissão de Debêntures"). O valor emitido, a remuneração e a amortização de cada série foram:

Série	Valor (em R\$ bilhão)	Taxa de juros	Vencimento
1ª	R\$1,1	CDI + 0,7%	3 anos (<i>bullet</i>)
2ª	R\$2,2	CDI + 1,0%	5 anos (<i>bullet</i>)
3ª	R\$1,0	CDI + 1,2%	7 anos (<i>bullet</i>)
4ª	R\$0,7	IPCA+5,1814%	Anual no 8º, 9º e 10º ano

Os valores arrecadados foram utilizados para: (i) quitação do Bônus que venceu em julho de 2019; (ii) amortização de R\$1,0 bilhão da dívida com a Petrobras; e (iii) reembolso de investimentos realizados em Angra 3 e na Usina de Belo Monte. O saldo devedor deste passivo em 30 de junho de 2023 é de R\$4.163.170 mil.

Debêntures da 3ª Emissão da Companhia: em 15 de abril de 2021, a Companhia emitiu 2.700.000 (duas milhões e setecentas mil) de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em 2 (duas) séries, no valor principal de R\$2,7 bilhões, por meio da assinatura do "Instrumento Particular de Escritura da 3ª (Terceira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em 2 (Duas) Séries, para Distribuição Pública com Esforços Restritos, da Centrais Elétricas Brasileiras S.A." em 14 de abril de 2021 ("Escritura da Terceira Emissão Debêntures"). O valor emitido, a remuneração e a amortização de cada série foram.

Série	Valor (em R\$ bilhão)	Taxa de juros	Vencimento
1ª	R\$1,2	CDI + 1,8%	5 anos (<i>bullet</i>)
2ª	R\$1,5	IPCA + 4,9126%	10 anos (<i>bullet</i>)

Os recursos da operação foram utilizados para necessidades de caixa da Companhia ao longo de 2021, incluindo a quitação da parcela remanescente do bônus 2021, bem como, para reembolso de investimentos realizados em Angra 3.

O saldo devedor deste passivo, em 30 de junho de 2023, é de R\$3.003.633 mil.

Nota Comercial da Companhia: em 20 de dezembro de 2022, a Companhia emitiu 6.000.000 (seis milhões) de Notas Comerciais Escriturais, em série única, no valor principal de R\$6,0 bilhões, por meio da assinatura do "Termo de Emissão da 1ª (Primeira) Emissão de Notas Comerciais Escriturais, em série única, para distribuição pública com esforços restritos, da

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobras” (“Termo da Primeira Emissão de Notas Comerciais”). A remuneração e a amortização da série única foi:

Série	Valor (em R\$ bilhão)	Taxa de juros	Vencimento
Única	R\$6,0	CDI + 1,35%	18 meses (bullet)

Os recursos da operação têm destinação planejada para reforço de caixa e refinanciamento de passivos da Eletrobras e/ou de suas controladas. O saldo devedor deste passivo, em 30 de junho de 2023, era de R\$6.030.369 mil.

Adicionalmente aos principais termos e condições dos contratos da Companhia destacados previamente, apresentam-se sucintamente outras informações concernentes a estes contratos, notadamente no que se refere à estrutura de garantias:

Sem necessidade de garantias: os bônus emitidos no exterior, as debêntures, as notas comerciais e os determinados instrumentos de assunção de dívida originalmente firmados com a Petrobras não apresentam garantias, e, em 30 de junho de 2023, apresentam um saldo devedor total de R\$22.663.139 mil.

Com garantias: por sua vez, os financiamentos junto ao KfW e Banco Mundial contam com a garantia da União Federal e, do mesmo modo determinados instrumentos de assunção de dívida firmados com a Petrobras contam com garantia real e, em 30 de junho de 2023, apresentavam um saldo devedor total de R\$275.924 mil.

Uma vez mostradas as principais características atinentes aos contratos da Eletrobras (celebrados no nível da Companhia), sumarizam-se os principais pontos de destaque concernentes aos contratos das controladas da Eletrobras.

Neste contexto, observa-se que, em 30 de junho de 2023, estavam em vigor, e de forma destacada quanto à sua relevância, os seguintes grupos de contratos financeiros, ou credores, das controladas da Eletrobras:

Linhas BNDES Direto e via Repasse de outras instituições financeiras: os contratos da linha BNDES financiam diversos projetos corporativos das Empresas Eletrobras (originalmente firmados por Eletrobras Furnas, Eletrobras CGT Eletrosul e Eletrobras Chesf), a exemplo das usinas hidrelétricas de Batalha, Simplício e Baguari, além de outros projetos de expansão e manutenção. Adicionalmente, há presença muito relevante na estrutura de financiamento da SPE Santo Antônio Energia (SAESA), a qual após a assunção de controle por Eletrobras Furnas ao longo do ano de 2022, passou também a compor a base do endividamento consolidado do grupo Eletrobras. Deste modo, é um credor com bastante relevância dentro do universo das controladas da Eletrobras. Os financiamentos de modo global apresentam custo em um intervalo entre a TJLP e TJLP + 3,28% a.a. e TJLP + 3,9% a TJLP + 4,7% a.a., e prazos de repagamento até 2040. Em 30 de junho de 2023, o saldo devedor dos contratos era de

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

R\$8.110.793 mil. Adicionalmente, incluindo também os contratos oriundos de linha de financiamento na modalidade de repasse, que são firmados também com outras instituições financeiras repassadoras dos recursos do BNDES, apresentavam um saldo devedor de R\$6.864.045 mil.

Deste modo, para efeito de maior detalhamento, a tabela seguir apresenta a estratificação dos saldos devedores por instituição efetivamente credora das empresas controladas da Eletrobras no âmbito das linhas BNDES Repasse em 30 de junho de 2023.

Empresa	Contrato	Vencimento	Taxa de juros (a.a.)	Saldo Total	Participação sobre Saldo Total
				(R\$ mil)	(%)
Eletrobras Furnas	CEF	15.09.2040	IPCA + 7,68%	2.401.300	34,98%
Eletrobras Furnas	Banco do Brasil	15.09.2040	IPCA + 7,68%	1.342.089	19,55%
Eletrobras Furnas	Santander	15.09.2040	IPCA + 7,68%	838.728	12,22%
Eletrobras Furnas	Bradesco	15.09.2040	IPCA + 7,68%	816.651	11,90%
Eletrobras Furnas	BNB	15.09.2040	IPCA + 7,68%	668.472	9,74%
Eletrobras Furnas	BASA	15.09.2040	IPCA + 7,68%	232.486	3,39%
Eletrobras Furnas	Itaú	15.09.2040	IPCA + 7,68%	324.315	4,72%
Eletrobras Furnas	Haitong	15.09.2040	IPCA + 7,68%	192.172	2,80%
Eletrobras CGT Eletrosul	Banco do Brasil	Até 15.09.2040	TJLP + 2,13%; IPCA + 7,68%	47.833	0,70%
TOTAL				6.864.045	100,00%

Nota-se, da tabela anterior, as participações relevantes no âmbito do repasse de recursos do BNDES dos bancos Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander e Bradesco, os quais possuem respectivamente saldos devedores de R\$2.401.300 mil, R\$1.342.089 mil, R\$838.728 mil e R\$816.651 mil, representando 78,65% do total deste saldo via contratos de repasse.

Banco do Brasil: Além da participação relevante no âmbito das linhas BNDES enquanto agente repassador em conformidade com o demonstrado no quadro anterior, tal instituição merece destaque particular por sua relevância enquanto credor perante o grupo Eletrobras também através de créditos concedidos diretamente às empresas controladas Eletrobras Furnas, Eletrobras CGT Eletrosul e Eletrobras Eletronorte. Neste caso, mesmo sem considerar os saldos indicados previamente provenientes de recursos repassados do BNDES, o saldo devedor existente em 30 de junho de 2023 oriundo de créditos concedidos por esta instituição totaliza um montante de R\$3.536.548 mil. Esses financiamentos têm seus vencimentos entre 2023 e 2028 e custo atrelado ao CDI (%) que varia entre 107,5% e 125,5% e ao CDI + 2,20% ao ano.

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

Adicionalmente, se incluídos também montantes correspondentes aos créditos de repasse do BNDES via Banco do Brasil, tal saldo devedor atinge em 30 de junho de 2023 de R\$ 4.937.912 mil.

Debêntures: As controladas da Eletrobras têm acessado, nos últimos anos, o mercado local de emissão de títulos. Observa-se que Eletrobras Furnas (incluindo-se a SPE consolidada SAESA), Eletrobras Eletronorte, Eletrobras CGT Eletrosul e Eletrobras Chesf detêm debêntures em seu portfólio de contratos de dívida, tanto no formato institucional quanto no formato incentivado, com prazo máximo de vencimento até o ano de 2038, com custo atrelado ao CDI ou IPCA, variando de CDI + 1,78% a 2,17% ao ano e 117,6% CDI e IPCA (+ 3,75% a 7,49% ao ano) e saldo total em 30 de junho de 2023 de R\$8.681.048 mil.

Após a síntese apresentada quanto aos principais grupos de contratos/credores das Empresas Eletrobras, nota-se como informação adicional que os financiamentos tomados se dividem em contratos com garantias e sem garantias. Quando garantidos, as modalidades de garantia utilizadas são (i) garantia corporativa (fidejussória), geralmente proveniente da Companhia; ou (ii) garantia real (em especial, cessão fiduciária de direitos creditórios, penhor de recebíveis ou penhor de ações, sendo neste último caso aplicável para dívidas oriundas de projetos constituídos como SPEs que sejam consolidados no resultado do grupo, com destaque para a SPE SAESA).

Nota-se ainda contratos vigentes com garantias providas pela União Federal, sendo oriundos de dívidas contraídas previamente ao processo de privatização da Eletrobras, os quais de acordo com o art. 12 da Lei nº 14.182, que dispôs sobre a desestatização da Companhia, terão suas garantias mantidas pela União. Há, nesta situação, no âmbito das controladas, apenas um contrato firmado por Eletrobras Furnas com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Adicionalmente, importa destacar que alguns dos contratos apresentam *covenants* financeiros, notoriamente as emissões de debêntures, o que em sua grande maioria é associado à manutenção de índices de endividamento medidos com base na razão entre a Dívida Líquida e o *Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization* ("EBITDA") ou EBITDA Ajustado.

O quadro a seguir faz um resumo geral por grupos de credores quanto às principais dívidas da Eletrobras e suas controladas em 30 de junho de 2023:

Empresa	Contrato	Moeda	Vencimento	Taxa de juros (a.a.)	Saldo Total (R\$ mil)	Participação sobre Total (%)
Eletrobras	Debêntures Série II	BRL	25.04.2024	CDI + 1,00%	2.241.315	3,95%
Eletrobras	Debêntures Série III	BRL	25.04.2026	CDI + 1,20%	1.019.052	1,80%
Eletrobras	Debêntures Série IV	BRL	15.05.2029	IPCA + 5,1814%	902.803	1,59%
Eletrobras	Debêntures 2021 Série I	BRL	15.04.2026	CDI + 1,80%	1.236.650	2,18%

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

Empresa	Contrato	Moeda	Vencimento	Taxa de juros (a.a.)	Saldo Total (R\$ mil)	Participação sobre Total (%)
Eletrobras	Debêntures 2021 Série II	BRL	15.04.2031	IPCA + 4,9126%	1.766.983	3,12%
Eletrobras	Nota Comercial 2022	BRL	20/06/2024	CDI + 1,35%	6.030.369	10,63%
Eletrobras Furnas	Debêntures Série I	BRL	15.11.2024	117,6% do CDI	229.477	0,40%
Eletrobras Furnas	Debêntures Série II	BRL	15.11.2029	IPCA + 4,08%	988.742	1,74%
Eletrobras Furnas	UHE Santo Antônio - 1a	BRL	15.09.2040	IPCA + 6,50%	5.570.146	9,82%
	Emissão					
Eletrobras Furnas	UHE Santo Antônio - 3a	BRL	15.09.2040	IPCA + 7,49%	287.888	0,51%
	Emissão					
Eletrobras Eletronorte	Debêntures	BRL	2806.2028	CDI + 2,60%	333.925	0,59%
Eletrobras Eletronorte	Debêntures	BRL	28.06.2028	CDI + 2,75%	194.791	0,34%
Eletrobras Chesf	Extremoz Transmissora	BRL	15.01.2029	IPCA + 7,0291%	146.802	0,26%
	do Nordeste – ETN S.A.					
Eletrobras CGT Eletrosul	Debêntures	BRL	15.09.2028	IPCA + 6,80%	118.114	0,21%
Eletrobras CGT Eletrosul	Debêntures	BRL	15.11.2028	IPCA + 3,75%	361.444	0,64%
Eletrobras CGT Eletrosul	Debêntures	BRL	17.09.2029	IPCA + 5,3455%	225.952	0,40%
Eletrobras CGT Eletrosul	Debêntures	BRL	16.09.2024	CDI + 1,78%	223.767	0,39%
TOTAL DEBÊNTURES					21.878.220	38,57%
Eletrobras CGT Eletrosul	BNDES Direto	BRL	Até 15.09.2029	Até TJLP + 3%; 3,50%	653.226	1,15%
Eletrobras Chesf	BNDES Direto	BRL	Até 15.06.2029	Até TJLP + 3,28%;	229.920	0,41%
				3,50%		
Eletrobras Furnas	BNDES Direto	BRL	Até 15.06.2029	Até TJLP + 3%; TLP +	6.914.269	12,19%
				3,9%		
TOTAL BNDES					7.797.415	13,75%
Eletrobras	Bônus 2025	USD	04.02.2025	3,63%	2.435.202	4,29%
Eletrobras	Bônus 2030	USD	04.02.2030	4,63%	3.633.635	6,41%
TOTAL BÔNUS					6.068.836	10,70%
Eletrobras CGT Eletrosul	BB	BRL	15.11.2023	115% do CDI; TJLP +	87.231	0,15%
				2,13%		
Eletrobras Furnas	BB	BRL	06.12.2023	CDI + 1,65% até	4.095.790	7,22%
				2,25%; 107,5% a		
Eletrobras Eletronorte	BB	BRL	10.07.2028	115% do CDI; IPCA +	754.891	1,33%
				7,68%		
TOTAL BB					4.937.912	8,71%
Eletrobras	Petrobras (Fundo Apolo	BRL	30.01.2025	Selic	3.397.129	5,99%
	E BR Eletro)					
TOTAL PETROBRAS					3.397.129	5,99%
Eletrobras Furnas	CEF	BRL	16.05.2023	113,7% do CDI; IPCA	2.401.844	4,23%
				+ 7,68%		

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

Empresa	Contrato	Moeda	Vencimento	Taxa de juros (a.a.)	Saldo Total (R\$ mil)	Participação sobre Total (%)
	TOTAL CEF				2.401.844	4,23%
Eletrobras	Vibra Energia	BRL	30.01.2025	Selic	33.090	0,06%
	TOTAL VIBRA ENERGIA				33.090	0,06%
	OUTROS EMPRÉSTIMOS - MOEDA NACIONAL				9.397.163	16,57%
Eletrobras	Empréstimos em MN - RGR	BRL	31.12.2026	5%	877.807	1,55%
Eletrobras	Empréstimos em MN - Cigás	BRL	28.02.2025	-	531.516	0,94%
Eletrobras Chesf	Empréstimos em MN - BNB	BRL	Até 30.10.2032	2,94% a 8,62%; TFC + 2,7382% e TFC + 3,3467%	515.323	0,91%
Eletrobras Chesf	Empréstimos em MN - Safra	BRL	28.08.2024	CDI + 2,49%	73.552	0,13%
Eletrobras Eletronorte	Empréstimos em MN - Bradesco	BRL	15.06.2021	CDI + 2,62%	584.025	1,03%
Eletrobras Eletronorte	Empréstimos em MN - State Grid	BRL	28.07.2029	10%	319.752	0,56%
Eletrobras Eletronorte	Empréstimos em MN - BASA	BRL	Até 10.11.2032	2,94%	139.041	0,25%
Eletrobras Eletronorte	Empréstimos em MN - China Construction Bank	BRL	16.06.2028	CDI + 2,00%	140.164	0,25%
Eletrobras Eletronorte	Empréstimos em MN - EmbPar	BRL	30.12.2023	5,00%	10.665	0,02%
Eletrobras Furnas	Empréstimos em MN - Itaú	BRL	Até 04/08/2026	CDI + 1,60% a 2,28%; IPCA + 7,68%	1.341.793	2,37%
Eletrobras Furnas	Empréstimos em MN - BNB	BRL	Até 15/09/2040	IPCA + 2,74% a 7,68%	1.152.534	2,03%
Eletrobras Furnas	Empréstimos em MN - Santander	BRL	15/09/2040	IPCA + 7,68%	840.712	1,48%
Eletrobras Furnas	Empréstimos em MN - State Grid	BRL	28.07.2029	10%	319.754	0,56%
Eletrobras Furnas	Empréstimos em MN - FIDC	BRL	18/11/2024	108% do CDI	159.535	0,28%
Eletrobras Furnas	Empréstimos em MN - Haitong	BRL	15/09/2040	IPCA + 7,68%	192.168	0,34%
Eletrobras Furnas	Empréstimos em MN - Bradesco	BRL	16/08/2028	CDI + 2,09%; IPCA + 7,68%	1.118.458	1,97%
Eletrobras Furnas	Empréstimos em MN - BASA, BTG, FINEP	BRL	Até 28.07.2029	122,84% do CDI; CDI + 2,30%; TJLP + 5%;	1.080.364	1,90%

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

Empresa	Contrato	Moeda	Vencimento	Taxa de juros (a.a.)	Saldo Total (R\$ mil)	Participação sobre Total (%)
				2,94% a 8,5%; IPCA + 7,68%		
OUTROS EMPRÉSTIMOS - MOEDA ESTRANGEIRA					805.340	1,42%
Eletrobras	BIRD	USD	15.09.2023	Conversão da Moeda + 2.41%	64.632	0,11%
	BIRD	EUR	Até 30/12/2042	Conversão da Moeda + taxa entre 2% e 4,5%	211.292	0,37%
Eletrobras	KfW/CEF	EUR	20.06.2029	Conversão da Moeda (Dolar) + 6,27%	219.383	0,39%
Eletrobras CGT Eletrosul						
Eletrobras Furnas	BID	USD	15.12.2031	SOFR	310.033	0,55%
TOTAL					56.716.949	100,00%

*Os saldos das dívidas com Santander, Bradesco, Banco do Brasil (BB), Itaú, Caixa Econômica Federal (CEF), Haitong, Banco da Amazônia (BASA) e Banco do Nordeste do Brasil (BNB) contemplam também recursos da linha BNDES Repasse, majoritariamente para a SPE consolidada Santo Antônio.

O quadro a seguir apresenta a composição da dívida da Eletrobras e suas controladas, em 30 de junho de 2023, por grupos dos principais credores e indexadores:

Credor	Indexador	Custo Médio (ao ano)	Saldo Total (R\$ mil)	Participação sobre total (%)
Debêntures, FIDC e outros títulos	CDI	CDI + 1,00% a 2,75%, 108% a 117,6% CDI	11.668.882	20,57%
Debêntures, FIDC e outros títulos	IPCA	IPCA + 3,75% a 7,03%	10.368.874	18,28%
BNDES	TJLP, TLP (IPCA), Taxa pré-fixada	TJLP + 0% a 3,28%, TLP + 3,90%, 3,50%	7.797.415	13,75%
Banco do Brasil	TJLP, TLP (IPCA), CDI	TJLP + 2,13%, CDI + 1,65% até 2,25%, 107,5% a 125,5% CDI, TLP + 4,7%	4.937.912	8,71%
Petrobras/Vibra Energia	Selic	Selic	3.430.219	6,05%
Caixa Econômica Federal	CDI, TLP (IPCA)	113,7% CDI, TLP + 4,7%	2.401.844	4,23%
Banco do Nordeste do Brasil	IPCA, TLP (IPCA), TFC (IPCA), Taxa pré-fixada	IPCA + 2,74%, TLP + 4,70%, 2,94% a 8,62%, TFC + 2,7382% a 3,3467%	1.667.857	2,94%
Demais credores	CDI, TLP (IPCA), TJLP, Taxa pré-fixada	TLP + 4,70%, CDI + 1,60% a 2,62%, 122,84% CDI, 2,94% a 8,5%, TJLP + 5,00%	7.569.771	13,35%
Moeda Estrangeira –	USD	2,41% a 4,63%, SOFR	6.662.884	11,75%

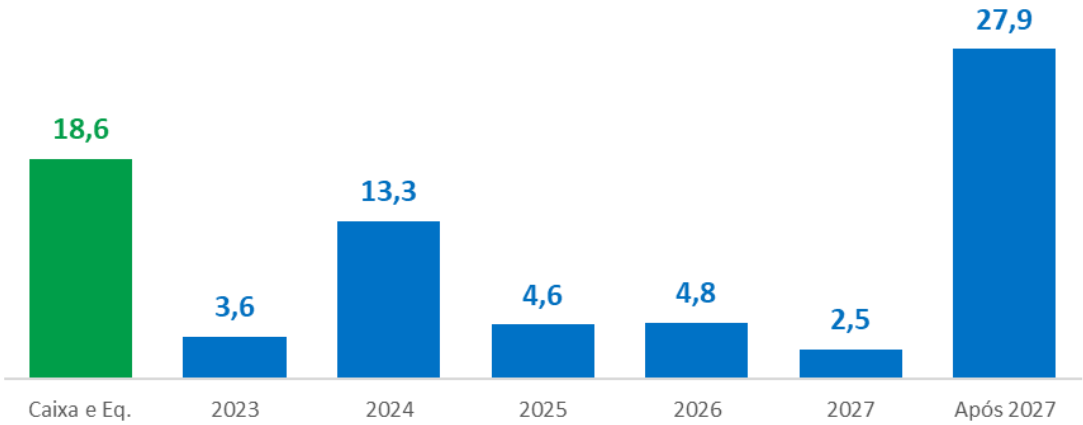
2.1 Condições financeiras e patrimoniais

Credor	Indexador	Custo Médio (ao ano)	Saldo Total (R\$ mil)	Participação sobre total (%)
Bônus e demais dívidas				
Moeda Estrangeira – demais dívidas	EUR	2,00% a 4,50%	211.292	0,37%
TOTAL			56.716.949	100%

Obs.: A taxa TLP é correspondente à taxa composta pela variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) pela taxa de juros prefixada de 2,98% a.a..

A partir do quadro anterior, tem-se que 88% da dívida consolidada da Companhia está em moeda nacional e 12% em moeda estrangeira, onde 26% da dívida tem vencimento em até 12 meses (circulante) e 74% da dívida após 12 meses (não circulante).

O gráfico a seguir apresenta cronograma de amortização do endividamento consolidado, assim como os recursos em caixa e equivalente de caixa, em R\$ bilhões.



Demais Aspectos Relevantes aos Empréstimos:

Novas Captações

Além da conclusão da 1ª Emissão de Notas Comerciais da Eletrobras no montante de R\$6,0 bilhões destacada previamente, Eletrobras Furnas também realizou operações de captação de recursos ao longo do ano de 2022 e Eletrobras Eletronorte ao longo de 2023, as quais são apresentadas de modo consolidado na tabela a seguir:

Empresa	Contraparte (instituição financeira)	Finalidade da contratação	Moeda	Mês da Contratação	Contratação		Taxa de juros (a.a.)
					Valor total (R\$)	Vencimento ou último pagamento	
Eletrobras Furnas	Itaú	Refinanciamento/ gestão de passivo	BRL	Abril/2022	500.000.000,00	02/05/2024	CDI + 1,60%

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

Eletrobras	Banco do Brasil	Refinanciamento/ gestão de passivo	BRL	Maio/2022	500.000.000,00	13/05/2024	CDI + 1,65%
Furnas							
Eletrobras	Banco do Brasil	Refinanciamento/ gestão de passivo	BRL	Maio/2022	1.500.000.000,00	28/06/2029	CDI + 2,00%
Furnas							
Eletrobras	China	Refinanciamento/ gestão de passivo	BRL	Junho/2023	140.000.000,00	16/06/2028	CDI + 2,00%
Eletronorte	Construction Bank						
Eletrobras	Banco do Brasil	Refinanciamento/ gestão de passivo	BRL	Junho/2023	680.000.000,00	10/07/2028	CDI + 2,20%
Eletronorte							

Importa notar que, adicionalmente às novas captações de recursos realizadas pela Eletrobras Eletronorte, no primeiro semestre de 2023, a subsidiária também realizou operações de reperfilamento da 1ª e 2ª emissões de debêntures e no âmbito da cédula de crédito bancário emitida em favor do Banco Bradesco, para alongamento do prazo destes passivos em 5 (cinco) anos e redução das taxas de juros para CDI + 2,17% a.a., conforme detalhado na tabela a seguir:

Empresa	Contraparte (instituição financeira)	Finalidade da contratação	Moeda	Data da Operação	Contratação		Taxa de juros (a.a.)
					Valor total (R\$)	Vencimento ou último pagamento	
Eletrobras	Emissão de	Refinanciamento/ gestão de passivo	BRL	Junho/2023	500.000.000,00	28/06/2028	CDI + 2,17%
Eletronorte	debêntures						
Eletrobras	Emissão de	Refinanciamento/ gestão de passivo	BRL	Junho/2023	500.000.000,00	28/06/2028	CDI + 2,17%
Eletronorte	debêntures						
Eletrobras	Banco	Refinanciamento/ gestão de passivo	BRL	Junho/2023	583.333.333,33	28/06/2028	CDI + 2,17%
Eletronorte	Bradesco						

Garantias prestadas pela Eletrobras

As Empresas Eletrobras obtiveram sucesso em diversos leilões da ANEEL realizados em anos anteriores e, por conseguinte, são responsáveis pela execução de projetos nas áreas de geração e transmissão, individualmente ou em parcerias nas SPEs das quais fazem parte.

Assim sendo, de modo a compor a estrutura de financiamento para referidos projetos, foram negociadas operações de financiamento nos quais a Eletrobras concedeu garantia corporativa em parcela relevante, porém sempre limitada à proporção da participação das controladas no capital do projeto nas situações em que se referirem a empreendimentos executados por SPEs. A exposição total em garantias é, em parte, composta pelas garantias fornecidas para coligadas e empreendimentos no formato de SPEs nos quais haja participação acionária da Companhia ou suas controladas. Em 31 de dezembro de 2022, estas garantias totalizam o montante de R\$28.799.328 mil e em 30 de junho de 2023, estas garantias totalizam o montante de R\$28.423.803 mil, apresentadas no quadro abaixo:

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

EMPRESAS NÃO CONTROLADAS				
Garantidora	Empreendimento	Saldo Devedor Garantido em	Saldo Devedor Garantido em	Término da Garantia
		30/06/2023	31/12/2022	
Eletrobras	UHE Belo Monte - Norte Energia	14.108.294	14.203.901	2042
Eletrobras	UHE Jirau - ESBR	3.236.695	3.310.366	2034
Eletrobras	Angra 3 (b)	3.204.074	3.255.476	2036
Eletrobras	Angra 3 (b)	2.852.009	2.907.853	2038
Eletrobras	Teles Pires	1.101.211	1.138.175	2036
Eletrobras	UHE Jirau - ESBR	892.106	909.306	2035
Eletrobras	Mata de Santa Genebra	778.914	738.527	2041
Eletrobras	UHE Sinop	582.307	576.744	2038
Eletrobras	Empresa de Energia São Manoel	540.415	545.002	2038
Eletrobras	Amazonas Energia (a)	317.415	377.367	2026
Eletrobras	Teles Pires	230.339	243.256	2032
Eletrobras	Angra I (b)	88.319	103.392	2027
Eletrobras Furnas	Empresa de Energia São Manoel	100.467	101.659	2033
Eletrobras Furnas	Mata de Santa Genebra	103.829	94.201	2030
Eletrobras Chesf	UHE Sinop	74.686	75.335	2032
Eletrobras Eletronorte	UHE Sinop	74.686	75.335	2032
Eletrobras	Chapada do Piauí II	68.707	72.087	2032
Eletrobras	Chapada do Piauí I	67.084	68.765	2032
Eletrobras	Caldas Novas Transmissão	2.246	2.581	2028
Garantias empresas não controladas		28.423.803	28.799.328	

(a) Instrumento particular oriundo de processos judiciais cuja origem é anterior à privatização e desverticalização da Amazonas Energia, com vistas ao equacionamento de dívidas anteriores em que a Eletrobras é parte dada sua condição de garantidora.

(b) A Lei n.º 14.182, de 12 de julho de 2021, estabeleceu que a Eletrobras e as suas subsidiárias permanecem obrigadas a manter a garantia oferecida a terceiros, em contratos firmados anteriormente à desestatização. Em decorrência de tal previsão, ficam mantidas em sua integralidade as garantias oferecidas pela Eletrobras em operações da Eletronuclear, mesmo após a conclusão do processo de capitalização e consequente alteração de controle da Eletronuclear. Tal situação se aplica aos contratos de dívida firmados pela Eletronuclear nos quais, no âmbito da estrutura de garantias vigentes, a Eletrobras figura diretamente como garantidora e/ou obrigada à prestação integral de suporte de acionista em caso Inadimplemento da tomadora.

Quanto às garantias fornecidas especificamente em empréstimos das controladas são apresentadas de forma segregada, por já constarem seus saldos registrados em financiamentos e empréstimos a pagar.

O montante garantido neste caso é de R\$19.679.390 mil, em 31 de dezembro de 2022 e R\$20.887.128 mil, em 30 de junho de 2023, e é apresentado no quadro abaixo:

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

Garantidora	Empreendimento	EMPRESAS CONTROLADAS		Término da Garantia
		Saldo Devedor Garantido em 30/06/2023	Saldo Devedor Garantido em 31/12/2022	
Eletrobras	UHE Santo Antônio	9.700.728	9.934.931	2040
Eletrobras Furnas	UHE Santo Antônio	4.031.519	3.772.714	2038
Eletrobras	Emissão de Debêntures - Eletrobras Furnas	1.004.531	972.260	2029
Eletrobras	Reforço à Estrutura de Capital de Giro 4	680.404	NA	2028
Eletrobras	Reforço à Estrutura de Capital de Giro 5	584.026	NA	2028
Eletrobras	Quitação dos contratos BNDES	333.926	NA	2028
Eletrobras	Belo Monte Transmissora de Energia	639.505	674.190	2029
Eletrobras	UHE Santo Antônio	208.655	454.955	2024
Eletrobras	Emissão de Debêntures - Eletrobras Furnas	229.477	305.787	2024
Eletrobras Furnas	Modernização da UHE Eletrobras Furnas e UHE Luiz Carlos Barreto de Carvalho	310.333	355.324	2031
Eletrobras CGT	Transmissora Sul Litorânea de Energia	296.696	315.084	2029
Eletrobras	UHE Simplício	242.331	279.937	2026
Eletrobras	Complexo Eólico Livramento - Entorno II	221.365	261.208	2028
Eletrobras	Diversos - AmGT	194.790	NA	2028
Eletrobras	Diversos - Eletrobras Furnas	84.458	211.286	2023
Eletrobras	UHE Santo Antônio (c)	331.807	348.907	2030
Eletrobras	Projetos Corporativos de Transmissão	121.263	NA	2031
Eletrobras	Projetos Corporativos de Transmissão	118.365	231.712	2034
Eletrobras	Projetos Corporativos Eletrobras Chesf	180.818	199.707	2029
Eletrobras	Reforço à Estrutura de Capital de Giro 3	140.164	NA	2028
Eletrobras	Linha Verde Transmissora	139.040	144.884	2033
Eletrobras	Eólicas Casa Nova II e III	136.241	143.012	2031
Eletrobras	UHE Mauá	124.755	137.534	2028
Eletrobras	Plano de Investimentos 2012 - 2014	123.034	132.489	2029

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

Garantidora	Empreendimento	EMPRESAS CONTROLADAS		Término da Garantia
		Saldo Devedor Garantido em 30/06/2023	Saldo Devedor Garantido em 31/12/2022	
Eletrobras	Transmissora Sul Brasileira de Energia	118.114	119.001	2028
Eletrobras	Reforço à Estrutura de Capital de Giro	73.874	111.801	2024
Eletrobras Chesf	Transmissora Delmiro Gouveia	95.138	98.401	2032
Eletrobras	UHE São Domingos	85.812	93.826	2028
Eletrobras	Projetos Corporativos Eletrobras Chesf	49.102	64.411	2029
Eletrobras	UHE Passo de São João	51.786	59.822	2026
Eletrobras	UHE Batalha	49.447	58.982	2025
Eletrobras	Financiamento Corporativo	53.598	56.872	2023
Eletrobras Chesf	Transmissora Delmiro Gouveia	44.317	45.842	2031
Eletrobras	Projetos Corporativos Eletrobras CGT Eletrosul	27.956	27.957	2023
Eletrobras CGT	Ampliação do Sistema Sul de Transmissão	15.018	16.122	2029
Eletrobras	UHE Baguari	13.530	15.630	2026
Eletrobras	RS Energia	13.222	14.896	2027
Eletrobras CGT	Interligação Brasil x Uruguai	11.272	12.101	2029
Eletrobras	RS Energia	7.011	7.805	2027
Garantias Empresas Controladas		20.887.128	19.679.390	

(c) No exercício findo de 31 de dezembro de 2022 a UHE Santo Antônio passou a constar na base de empreendimentos com garantias consolidadas, em decorrência da elevação da participação acionária detida por Eletrobras Furnas na SPE MESA para 72,36%. Com isso, ocorreram as devidas formalizações dos instrumentos aditivos contratuais de equalização das garantias à nova participação acionária detida por Eletrobras Furnas. A participação acionária atual detida por Eletrobras Furnas na SPE é de 76,5065%.

Empréstimos garantidos pela União Federal

Conforme citado previamente, nos termos da Lei n.º 14.182, de 12/07/2021, que dispôs sobre a desestatização da Companhia, as garantias providas pela União em dívidas da Eletrobras ou suas empresas controladas previamente ao processo de privatização serão mantidas.

Neste caso, a tabela a seguir apresenta a relação completa dos contratos existentes no grupo Eletrobras (Companhia e controladas) na data-base de 30 de junho de 2023 com garantia provida pela União Federal:

Empresa	Tipo de Garantia/Empréstimo	Saldo Devedor Total (Reais/mil)	Saldo Garantido
---------	-----------------------------	------------------------------------	-----------------

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

Eletrobras	Banco Mundial (BIRD 7884)	64.632	100,00%
Eletrobras	KfW 13 MM	52.911	100,00%
Eletrobras	KfW 45 MM	158.381	100,00%
Eletrobras Furnas	BID	310.033	100,00%
TOTAL		585.957	

ii. Outras relações de longo prazo com instituições financeiras

Em 31 de dezembro de 2022 e em 30 de junho de 2023, a Eletrobras não possuía outras relações de longo prazo relevantes com instituições financeiras sob o aspecto de passivo financeiro que não as já indicadas neste item 2.1, alínea (f), item (i).

iii. Grau de subordinação entre as dívidas

Em 31 de dezembro de 2022 e em 30 de junho de 2023, os empréstimos, financiamentos e títulos, locais ou internacionais, da Companhia eram compostos por dívidas com garantia real e quirografárias, não havendo qualquer cláusula contratual de subordinação. Dessa forma, em eventual concurso universal de credores, a subordinação entre as obrigações registradas nas demonstrações financeiras da Companhia dar-se-á na seguinte ordem, de acordo com a Lei n.º 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, conforme alterada ("Lei 11.101"):

- (i) créditos trabalhistas;
- (ii) os créditos gravados com direito real de garantia até o limite do valor do bem gravado;
- (iii) créditos tributários;
- (iv) créditos quirografários;
- (v) multas e penas pecuniárias;
- (vi) créditos subordinados;
- e (vii) os juros vencidos após a decretação da falência.

Em 30 de junho de 2023, do saldo de empréstimos, financiamentos, bônus e debêntures (circulante e não circulante) da Companhia, 39,2% possuem garantias reais.

Período de seis meses encerrado em 30/06/2023 – em R\$ mil						
Tipo de obrigação	Tipo de Garantia	Até o final do	Até o final dos	Até o final dos	Superior a	Total
		ano (2023)	anos (2024 / 2025)	anos (2026 a 2028)	cinco anos (a partir de 2029)	
Título de dívida	Garantia Real	412.668	898.959	809.639	4.003.482	6.124.748
Financiamento	Garantia Real	262.995	700.390	1.029.459	13.964.006	15.601.816
Empréstimo	Garantia Real	231.131	199.447	73.647	55.235	559.460
Financiamento	Quirografárias	310.096	474.448	358.197	765.292	1.908.034
Título de dívida	Quirografárias	618.899	10.515.848	3.584.148	6.750.728	21.469.622
Empréstimo	Quirografárias	1.760.862	5.104.899	2.666.943	1.165.531	10.698.235
Total		3.596.651	17.893.991	8.522.033	26.704.274	56.716.949

Em 31 de dezembro de 2022, do saldo de empréstimos, financiamentos, bônus e debêntures (circulante e não circulante) da Companhia, 39,2% possuem garantias reais.

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

Exercício social 31/12/2022 – em R\$ mil						
Tipo de obrigação	Tipo de Garantia	Inferior a um ano	Um a três anos	Três a cinco anos	Superior a cinco anos	Total
Título de dívida	Garantia Real	527.552	1.034.064	766.392	3.781.954	6.109.962
Financiamento	Garantia Real	1.086.809	694.774	1.014.963	13.454.194	16.250.740
Empréstimo	Garantia Real	454.083	205.263	80.218	60.164	799.727
Financiamento	Quirografárias	605.444	474.482	359.204	773.990	2.213.120
Título de dívida	Quirografárias	858.948	10.973.875	3.246.991	6.847.348	22.450.980
Empréstimo	Quirografárias	3.984.616	5.232.972	1.757.087	831.136	11.281.991
Total		7.517.452	18.615.430	7.224.855	25.748.785	59.106.522

iv. Restrições contratuais

Contratos relevantes - Eletrobras na qualidade de devedora

A seguir são apresentados em nível mais detalhado, no âmbito de contratos da Companhia, restrições contratuais relevantes vigentes:

Loan and Progame Agreements - Kreditanstalt für Wiederaufbau: O *Loan and Progame Agreement* 2012 (KfW) prevê que uma mudança na situação legal, mudança no controle ou mudança nos objetivos comerciais do devedor é um evento de inadimplemento, desde que tal mudança, no julgamento razoável do KfW, possa ser materialmente prejudicial aos interesses do KfW. Ainda, o contrato prevê que a Companhia não poderá onerar ou vender os ativos financiados antes da quitação da dívida sem a prévia anuência do credor.

Loan Agreement n.º 7884 – Banco Mundial: O contrato prevê hipótese de vencimento antecipado se ocorrer uma mudança na caracterização jurídica, titularidade ou controle da Eletrobras que afete de forma relevante sua capacidade de cumprir as obrigações do contrato, na avaliação do credor.

Notes – Bônus 2025 e 2030 (emitidos em 2020): A Companhia pode ser obrigada a ofertar a recompra dos Bônus em circulação a 101% de seu valor principal (acrescido dos juros acumulados e não pagos) caso, em decorrência de eventual mudança de controle da Companhia, (i) uma das agências de classificação de risco (*rating*) (no caso de a classificação de risco (*rating*) da Companhia ser avaliada por uma ou duas agências de classificação de risco (*rating*)); ou (ii) duas das agências de classificação de risco (*rating*) (no caso de a classificação de risco (*rating*) da Companhia ser avaliada por três agências de classificação de risco (*rating*)), decidirem rebaixar a classificação de risco (*rating*) da Companhia em um ou mais níveis.

Instrumentos Particulares de Assunção de Dívida - Petrobras: As obrigações decorrentes dos Instrumentos Particulares de Assunção de Dívida podem ser declaradas antecipadamente vencidas, nas seguintes hipóteses, entre outros:

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

- (i) sucessão da devedora, ou qualquer modalidade de reorganização societária que importe em alteração do controle acionário da devedora, sem a prévia anuência dos credores, exceto quando resultante de um processo de desestatização em decorrência de lei de iniciativa do Poder Executivo, desde que tal lei não afete a liquidez de quaisquer garantias ofertadas nos Instrumentos Particulares de Assunção de Dívida ou em qualquer outro documento; e
- (ii) não atingimento, pela devedora (1) da manutenção do índice obtido da divisão da dívida líquida pelo EBITDA Ajustado inferior a 3,75x vezes a partir do exercício social de 2020.

O item (ii) não se aplica aos contratos da Vibra Energia.

Debêntures da 2ª Emissão da Companhia: As obrigações decorrentes da Escritura da 2ª Emissão de Debêntures podem ser declaradas antecipadamente vencidas nas seguintes hipóteses, entre outras:

- (i) (a) alteração no controle acionário direto ou indireto de subsidiárias relevantes da Companhia (conforme detalhado na escritura); (b) ocorrência de reorganizações societárias envolvendo a Companhia e/ou as subsidiárias relevantes da Companhia (conforme detalhado na escritura); (c) alienação de bens e ativos, inclusive de participações societárias, pela Companhia e/ou pelas subsidiárias relevantes, com valor individual ou agregado detalhado na escritura e observadas determinadas exceções; (d) resgate, recompra, amortização ou bonificação de ações, pagamento de dividendos, incluindo dividendos a título de antecipação, rendimentos sob forma de juros sobre capital próprio ou a realização de quaisquer outros pagamentos pela Companhia, a seus acionistas, a qualquer título, caso a Companhia esteja em mora com qualquer de suas obrigações estabelecidas na escritura, ressalvado, entretanto, o pagamento do dividendo mínimo obrigatório previsto no estatuto social da Companhia e a parcela do lucro líquido destinada à Reserva Especial de Dividendos Retido prevista nos parágrafos 3º, 4º e 5º do art. 202 da Lei das Sociedades por Ações. Ademais, caso ocorra um Evento de Alteração de Risco (conforme definido na escritura) em decorrência de uma alteração de controle, a Companhia estará obrigada a realizar uma oferta para adquirir as debêntures por um valor equivalente ao valor nominal unitário das debêntures ou valor nominal unitário atualizado das debêntures, conforme aplicável, acrescido dos juros remuneratórios aplicáveis devidos até a data de aquisição (tudo conforme definido na escritura); e
- (ii) não atingimento, pela Companhia, durante a vigência da 2ª emissão de debêntures da Companhia, da manutenção do índice obtido da divisão da Dívida Líquida pelo EBITDA Ajustado inferior a 3,75x a partir do exercício social de 2020.

Debêntures da 3ª Emissão da Companhia: As obrigações decorrentes da Escritura da Terceira Emissão de Debêntures da Companhia podem ser declaradas antecipadamente vencidas nas seguintes hipóteses, entre outras:

- (i) (a) alteração no controle acionário direto ou indireto de subsidiárias relevantes da Companhia (conforme detalhado na escritura); (b) ocorrência de reorganizações

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

societárias envolvendo a Companhia e/ou as subsidiárias relevantes da Companhia (conforme detalhado na escritura); (c) alienação de bens e ativos, inclusive de participações societárias, pela Companhia e/ou pelas subsidiárias relevantes, com valor individual ou agregado detalhado na escritura e observadas determinadas exceções; (d) resgate, recompra, amortização ou bonificação de ações, pagamento de dividendos, incluindo dividendos a título de antecipação, rendimentos sob forma de juros sobre capital próprio ou a realização de quaisquer outros pagamentos pela Companhia, a seus acionistas, a qualquer título, caso a Companhia esteja em mora com qualquer de suas obrigações estabelecidas na escritura, ressalvado, entretanto, o pagamento do dividendo mínimo obrigatório previsto no estatuto social da Companhia e a parcela do lucro líquido destinada à Reserva Especial de Dividendos Retido prevista nos parágrafos 3º, 4º e 5º do art. 202 da Lei das Sociedades por Ações. Ademais, caso ocorra um Evento de Alteração de Risco (conforme definido na escritura) em decorrência de uma alteração de controle, a Companhia estará obrigada a realizar uma oferta para adquirir as debêntures por um valor equivalente ao valor nominal unitário das debêntures ou valor nominal unitário atualizado das debêntures, conforme aplicável, acrescido dos juros remuneratórios aplicáveis devidos até a data de aquisição (tudo conforme definido na escritura); e

- (ii) não atingimento, pela Companhia, durante a vigência da 3ª emissão de debêntures da Companhia, da manutenção do índice obtido da divisão da Dívida Líquida pelo EBITDA Ajustado inferior a 3,75x ao final de cada exercício social, sendo a primeira apuração com base no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021.

Notas Comerciais da 1ª Emissão da Companhia: As obrigações decorrentes do Termo da Primeira Emissão de Notas Comerciais da Companhia podem ser declaradas antecipadamente vencidas nas seguintes hipóteses, entre outras:

- (i) (a) alteração no controle acionário direto ou indireto de subsidiárias relevantes da Companhia (conforme detalhado no termo); (b) ocorrência de reorganizações societárias envolvendo a Companhia e/ou as subsidiárias relevantes da Companhia (conforme detalhado no termo); (c) alienação de bens e ativos, inclusive de participações societárias, pela Companhia e/ou pelas subsidiárias relevantes, com valor individual ou agregado detalhado no termo e observadas determinadas exceções; (d) resgate, recompra, amortização ou bonificação de ações, pagamento de dividendos, incluindo dividendos a título de antecipação, rendimentos sob forma de juros sobre capital próprio ou a realização de quaisquer outros pagamentos pela Companhia, a seus acionistas, a qualquer título, caso a Companhia esteja em mora com qualquer de suas obrigações estabelecidas no termo, ressalvado, entretanto, o pagamento do dividendo mínimo obrigatório previsto no estatuto social da Companhia e a parcela do lucro líquido destinada à Reserva Especial de Dividendos Retido (conforme definido no termo) prevista nos parágrafos 3º, 4º e 5º do artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações; (e) constituição de quaisquer garantias reais e de garantias fidejussórias para terceiros em valor, individual ou agregado, superior a 5% do EBITDA ajustado; e

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

- (ii) não atingimento, pela Companhia, durante a vigência da 1ª emissão de notas comerciais da Companhia, da manutenção do índice obtido da divisão da Dívida Líquida pelo EBITDA Ajustado inferior a 3,75x ao final de cada exercício social, sendo a primeira apuração com base no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022.

A Companhia acompanha o atendimento do *covenant* financeiro (Dívida Líquida sobre Ebitda) descrito nos contratos acima, em 30 de junho de 2023, atendeu tal cláusula restritiva.

Adicionalmente, destaca-se que, em 30 de junho de 2023, a Eletrobras encontra-se adimplente com todas as obrigações assumidas nos contratos celebrados em que figura na qualidade de devedora.

Demais contratos - Eletrobras na qualidade de devedora

Os demais contratos de empréstimos e financiamentos realizados pela Companhia foram celebrados de acordo com as práticas adotadas no mercado para operações desse gênero. As obrigações assumidas (*covenants*) são as usualmente contidas nos contratos com empresas sujeitas ao mesmo tipo de risco de crédito à época das contratações.

Sendo assim, de modo geral, a Eletrobras está sujeita também a cláusulas usualmente praticadas no mercado, dentre as quais mencionamos: requisitos para alteração de controle ou reestruturações societárias, conformidade às licenças e autorizações necessárias, limitação à venda significativa de ativos e demais eventos de inadimplemento usualmente contidos em instrumentos contratuais desta natureza.

Eletrobras na qualidade de garantidora

Conforme citado previamente, de modo a principalmente compor ao longo do tempo a estrutura de financiamento de projetos, foram negociadas operações de financiamento pelas controladas e/ou SPEs nas quais alguma das Empresas Eletrobras detenha participação acionária.

Nestes casos, observa-se que a Eletrobras concedeu garantia corporativa em parcela relevante destes contratos, porém importa mencionar, sempre limitada à proporção da participação das controladas no capital do projeto nas situações em que se referirem a empreendimentos executados por SPEs.

Neste contexto a Eletrobras, enquanto garantidora, bem como as empresas beneficiárias das operações garantidas, têm a obrigação de cumprir com condições restritivas/*covenants* previstos em seus instrumentos, de modo a afastar o risco de inadimplemento contratual, o que poderia potencialmente gerar impactos financeiros relevantes à empresa beneficiária/tomadora, bem como, à própria Eletrobras enquanto garantidora das operações, para honrar com uma situação de vencimento antecipado dos compromissos. Desta forma, evidenciam-se as seguintes obrigações contratuais que devem ser cumpridas pela Companhia

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

no âmbito dos instrumentos financeiros em que figura como interveniente garantidora: i) a relação entre Dívida Líquida e o EBITDA da Companhia deve ser igual ou inferior a 4,0 (quatro), conforme a Escritura da 1ª Emissão de Debêntures da SPE Teles Pires, e inferior a 3,75 (três inteiros e setenta e cinco centésimos), conforme as escrituras da 1ª e 2ª Emissão de Debêntures da Eletrobras Eletronorte, da 1ª Emissão de Debêntures da Eletrobras Furnas e da Nota de Crédito à Exportação firmado com o Banco do Brasil pela Eletrobras Eletronorte; e ii) restrições quanto à alienação de bens e ativos, inclusive de participações acionárias, impostas à Companhia pela Escritura da 1ª Emissão de Debêntures da Eletrobras Furnas e 1ª e 2ª Emissões de Debêntures da Eletrobras Eletronorte.

Destaca-se que o risco quanto ao descumprimento destas obrigações é diligentemente acompanhado pelas Empresas Eletrobras de modo a, em caso de necessidade, tomar medidas de contorno tempestivas para mitigar potenciais eventos de inadimplemento e vencimento antecipado.

Sendo assim, dentro do contexto relativo ao cumprimento de *covenants* financeiros por empreendimentos que contam com garantias da Eletrobras e/ou de suas controladas, observa-se que no que concerne à apuração de fechamento do ano de 2022, as SPEs Chapadas do Piauí I e II não atingiram o nível mínimo do índice de cobertura do serviço da dívida ("ICSD") superior a 1,2, previsto em seus contratos de financiamento apurado em 31 de dezembro de 2022.

Nestes casos, nota-se primeiramente que tais sociedades não compõem o resultado consolidado do Grupo em face da participação acionária da Eletrobras não representativa de controle.

A Companhia provê garantias fidejussórias no âmbito de contratos de fiança bancária vinculados às dívidas (BNDES e Debêntures, neste último caso aplicável apenas à SPE Chapada do Piauí I) destas duas sociedades. Tais garantias providas pela Companhia perfazem em 30 de junho de 2023, na proporção da respectiva participação acionária da Eletrobras em Chapada do Piauí I e II, montantes de R\$67.084 mil e R\$68,707 mil.

Por fim, nota-se que, a exemplo do ocorrido em descumprimentos antecedentes do ICSD por estas empresas, que as SPEs têm realizado os esforços necessários quanto à devida formalização dos *waivers* por seus credores resultantes do descumprimento deste indicador financeiro.

Exceto conforme descrito acima, na data deste relatório e em 30 de junho de 2023, todas as obrigações assumidas nos contratos celebrados pelas SPE e/ou pelas controladas da Eletrobras nos quais a Eletrobras é garantidora estão sendo cumpridas.

Adicionalmente, vale ressaltar que, dentre os contratos financeiros descritos no item (i) acima, os instrumentos celebrados com o BNDES (linha direta e linha repasse), os títulos de mercado de capitais interno (debêntures e notas comerciais) e externo (Bônus 2025 e 2030), assim como os instrumentos particulares de assunção de dívida (Petrobras e Vibra Energia) estão sujeitos a vencimento antecipado cruzado (*cross-default ou cross acceleration*), perfazendo um total de 69,07% da dívida consolidada total de Companhia.

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

g. limites dos financiamentos contratados e percentuais já utilizados

Em 30 de junho de 2023, dos recursos decorrentes dos empréstimos e financiamentos contratados pela Eletrobras Chesf junto ao BNB, em 2020, 53,39% do valor total financiado ainda estavam disponíveis para saque, assim como 45,58% dos recursos obtidos por Eletrobras Furnas junto à FINEP, em 2019.

Empresa	Credor	Saldo a desembolsar (R\$ mil)
Eletrobras Chesf	BNB	R\$140.476,13
Eletrobras Furnas	Finep	R\$18.259,09
Total		R\$158.735,22

Em 31 de dezembro de 2022, dos recursos decorrentes dos empréstimos e financiamentos contratados pela Eletrobras Chesf junto ao BNB, em 2018 e 2020, 41,7% do valor total financiado ainda estavam disponíveis para saque, assim como 82,0% dos recursos obtidos por Eletrobras Furnas junto à FINEP, em 2019.

Empresa	Credor	Saldo a desembolsar (R\$ mil)
Eletrobras Chesf	BNB	R\$174.541,90
Eletrobras Furnas	Finep	R\$32.848,94
Total		R\$207.390,84

h. alterações significativas em itens das demonstrações de resultado e de fluxo de caixa

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO

Período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2023 comparado com período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2022

Central Elétricas Brasileiras SA – Eletrobras					
Demonstrações de Resultado Consolidado (em milhares de reais)					
	30/06/2023	AV%	30/06/2022	AV%	AH%
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	18.455.363	100,00%	17.017.865	100,00%	8,4%
Custos Operacionais	(8.426.123)	(45,66%)	(6.409.952)	(37,67%)	31,5%
RESULTADO BRUTO	10.029.240	54,34%	10.607.913	62,33%	(5,46%)
Despesas Operacionais	(1.545.829)	(8,38%)	(6.402.253)	(37,62%)	(75,85%)
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	8.483.411	45,97%	4.205.660	24,71%	101,7%
Resultado Financeiro	(6.356.033)	(34,44%)	(862.611)	(5,07%)	636,8%
RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	2.127.378	11,53%	3.343.049	19,64%	(36,36%)
Resultado das Participações Societárias	1.139.565	6,17%	1.112.585	6,54%	2,4%
Outras Receitas e Despesas	61.534	0,33%	242.062	1,42%	(74,58%)
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DOS TRIBUTOS	3.328.477	18,04%	4.697.696	27,60%	(29,15%)

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

Imposto de renda e contribuição social correntes	(799.734)	(4,33%)	(1.346.888)	(7,91%)	(40,62%)
Imposto de renda e contribuição social diferidos	(171.862)	(0,93%)	(220.500)	(1,30%)	(22,06%)
LUCRO LÍQUIDO DAS OPERAÇÕES CONTINUADAS	2.356.881	12,77%	3.130.308	18,39%	(24,71%)
Parcela Atribuída aos Controladores	2.505.858	13,58%	3.119.098	18,33%	(19,66%)
Parcela Atribuída aos Não Controladores	(148.977)	(0,81%)	11.210	0,07%	(1.428,97%)
LUCRO LÍQUIDO DE IMPOSTOS DA OPERAÇÃO DESCONTINUADA	(332.014)	(1,80%)	986.785	5,80%	(133,65%)
Parcela Atribuída aos Controladores	(332.014)	(1,80%)	986.785	5,80%	(133,65%)
Parcela Atribuída aos Não Controladores	0	0,00%	0	0,00%	0,0%
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	2.024.867	10,97%	4.117.093	24,19%	(50,82%)
Parcela Atribuída aos Controladores	2.173.844	11,78%	4.105.883	24,13%	(47,06%)
Parcela Atribuída aos Não Controladores	(148.977)	(0,81%)	11.210	0,07%	(1.428,97%)

Receita Operacional Líquida

A receita operacional líquida para o período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2023 aumentou em R\$1.437.498 mil, ou 8,4%, de R\$17.017.865 mil no período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2022, para R\$18.455.363 mil no período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2023. Essa variação ocorreu principalmente devido ao aumento da receita de geração com destaque a consolidação da Madeira Energia S.A. (MESA) pela controlada Eletrobras Furnas a partir de julho de 2022. Essa consolidação adicionou em geração o montante de R\$2.244.564 mil, e, por outro lado, houve redução da receita financeira contratual no montante de R\$1.406.288 mil, que ocorreu devido à redução do indexador Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA no exercício e aumento das deduções da receita em R\$247.488 mil.

Custos Operacionais

Os custos operacionais para o período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2023 aumentaram em R\$2.016.171 mil, ou 31,45%, de R\$6.409.952 mil no período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2022 para R\$8.426.123 mil no período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2023. Os custos de depreciação e amortização aumentaram em R\$801.965 mil ou 89,69%, passando de um montante de R\$894.115 mil no período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2022 para R\$1.696.080 mil no período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2023 devido aos novos contratos de geração celebrados em junho de 2022 para as usinas hidrelétricas contempladas pela Lei nº 14.182/2021 e consolidação da Saesa ocorrida a partir de julho/22 com impacto em 2023 e sem impacto em 2022.

Despesas Operacionais

As despesas operacionais para o período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2023 reduziram em R\$4.856.424 mil, ou 75,85%, de R\$6.402.253 mil no período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2022 para R\$1.545.829 mil no período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2023. Essa redução ocorreu principalmente devido à redução das provisões

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

operacionais no montante de R\$5.403.071 mil, principalmente as reversões do Empréstimo Compulsório no montante de R\$1.498.173 mil, parcialmente compensado pela constituição de despesas referente ao plano de demissão voluntária no montante de R\$497.507 mil

Resultado Financeiro

O resultado financeiro líquido passou de uma despesa líquida de R\$862.611 mil para o período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2022 para uma despesa líquida de R\$6.356.033 mil para o período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2023, gerando um aumento de R\$5.493.422 mil, ou 636,84%. Essa variação ocorreu principalmente devido ao aumento dos encargos de dívidas no montante de R\$1.739.856 mil e ao reconhecimento dos encargos das obrigações com a conta de desenvolvimento energético (CDE) no montante de R\$1.120.510 mil.

Resultado das Participações Societárias

O resultado das participações societárias sobre investimentos contabilizados pelo método de equivalência patrimonial aumentou em R\$26.980 mil, ou 2,4%, para R\$1.139.565 mil no período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2023 em comparação com o montante de R\$1.112.585 mil para o período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2022.

Essa variação é devida principalmente: (i) à variação positiva no resultado de R\$71.916 mil na participação nos resultados de Serra do Facão e (ii) como efeito da privatização a Companhia transferiu a sua participação em Itaipu para a ENBPar, nesse sentido em 2023 a Companhia não auferiu receita referente aos rendimentos de capital em Itaipu, a qual era presente em 2022 no montante de R\$120.491 mil .

Outras Receitas e Despesas

Outras receitas e despesas apresentaram uma redução de R\$180.528 mil ou 74,58%, passando de um montante de R\$242.062 mil, no período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2022 para um montante de R\$61.534 mil, no período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2023. Essa variação ocorreu, principalmente, em decorrência do registro dos ganhos de mensuração dos ativos em função da Lei 14.182/2021 que afetou o resultado do período acumulado de 2022, sem contrapartida no resultado de 2023.

Imposto de Renda e Contribuição Social

A provisão para IR e CSLL, considerando o imposto diferido e corrente, passou de uma despesa de R\$1.567.388 mil no período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2022, para uma despesa de R\$971.596 mil para o período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2023 gerando uma redução de R\$595.792 mil, ou 38,01 %.

Esta redução deve-se principalmente pela diminuição de impostos correntes na Eletrobras Eletronorte de R\$667.271 mil, em que se registrou despesa de R\$784.268 mil nos seis meses

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

acumulados de 2022 frente a despesa de R\$116.997 mil para o mesmo período comparativo de 2023. Em junho de 2022, foi contabilizado o resultado sobre ganho na remensuração do valor residual das Usinas Hidrelétricas de Tucuruí e Curuá-Una, em virtude do processo de capitalização da Eletrobras que prorrogou a concessão dos empreendimentos, no valor de R\$2.071.454 mil que contribuiu para o aumento da tributação desse período.

Lucro Líquido do Período

A Eletrobras apresentou, no período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2023, um lucro líquido do exercício no valor de R\$2.024.867 mil, em comparação ao lucro líquido de R\$4.117.093 mil registrado no período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2022, ou seja, uma variação negativa de R\$2.092.226 mil ou 50,82%, conforme explicado nos itens anteriores.

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 comparado ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021:

Central Elétricas Brasileiras SA – Eletrobras					
Demonstrações de Resultado Consolidado (em milhares de reais)					
	31/12/2022	AV%	31/12/2021	AV%	AH%
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	34.074.233	100,00%	34.626.834	100,00%	(1,60%)
Custos Operacionais	(15.857.610)	(46,54%)	(9.678.430)	(27,95%)	63,84%
RESULTADO BRUTO	18.216.623	53,46%	24.948.404	72,05%	(26,98%)
Despesas Operacionais	(13.417.697)	(39,38%)	(20.023.861)	(57,83%)	(32,99%)
Remensurações regulatórias - Contratos de Transmissão	365.178	1,07%	4.858.744	14,03%	(92,48%)
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	5.164.104	15,16%	9.783.287	28,25%	(47,22%)
Resultado Financeiro	(4.373.595)	(12,84%)	(1.441.954)	(4,16%)	203,31%
RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	790.509	2,32%	8.341.333	24,09%	(90,52%)
Resultado das Participações Societárias	2.369.777	6,95%	1.507.418	4,35%	57,21%
Outras Receitas e Despesas	186.924	0,55%	1.210.754	3,50%	(84,56%)
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DOS TRIBUTOS	3.347.210	9,82%	11.059.505	31,94%	(69,73%)
Imposto de renda e contribuição social correntes	(1.630.034)	(4,78%)	(1.437.671)	(4,15%)	13,38%
Imposto de renda e contribuição social diferidos	934.421	2,74%	(3.822.971)	(11,04%)	(124,44%)
LUCRO LÍQUIDO DAS OPERAÇÕES CONTINUADAS	2.651.597	7,78%	5.798.863	16,75%	(54,27%)
Parcela Atribuída aos Controladores	2.648.592	7,77%	5.731.106	16,55%	(53,79%)
Parcela Atribuída aos Não Controladores	3.005	0,01%	67.757	0,20%	(95,57%)
LUCRO LÍQUIDO DE IMPOSTOS DA OPERAÇÃO DESCONTINUADA	986.785	2,90%	(85.230)	(0,25%)	0,00%
Parcela Atribuída aos Controladores	986.785	2,90%	(84.965)	(0,25%)	0,00%
Parcela Atribuída aos Não Controladores	0	0,00%	(265)	(0,00%)	0,00%
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	3.638.382	10,68%	5.713.633	16,50%	(36,32%)
Parcela Atribuída aos Controladores	3.635.377	10,67%	5.646.141	16,31%	(35,61%)
Parcela Atribuída aos Não Controladores	3.005	0,01%	67.492	0,20%	(95,57%)

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

Receita Operacional Líquida

A receita operacional líquida para o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 reduziu em R\$552.601 mil, ou 1,60%, de R\$34.626.834 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, para R\$34.074.233 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022. Essa variação ocorreu principalmente devido à redução da receita financeira contratual no montante de R\$2.045.371 mil no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, comparado ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, que ocorreu devido à redução do indexador Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA no exercício.

Além disso, ocorreu o aumento das deduções da receita de PIS e COFINS no montante de R\$202.031 mil e encargos setoriais no montante de R\$402.815 mil, totalizando uma redução R\$604.846 mil da Receita Operacional Líquida. Essa redução foi parcialmente compensada pelo aumento na receita de Suprimento no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, comparado ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, devido à consolidação de MESA pela controlada Eletrobras Furnas, que adicionou o montante de R\$2.442.856 mil na conta de Suprimento.

Custos Operacionais

Os custos operacionais para o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 aumentaram em R\$6.179.180 mil, ou 63,84%, de R\$9.678.430 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 para R\$15.857.610 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022. Os custos de depreciação e amortização aumentaram em R\$1.179.011 mil ou 90,58 %, passando de um montante de R\$1.301.681 mil no exercício social encerrado de 31 de dezembro de 2021 para R\$2.480.692 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 devido aos novos contratos de geração celebrados em junho de 2022 para as usinas hidrelétricas contempladas pela Lei nº 14.182/2021. Além disso, em 2021 ocorreu a extensão do prazo de concessão das usinas/complexos hidrelétricos objeto das resoluções ANEEL n.º 2.919/2021 e 2932/2021 que gerou um impacto de recuperação de custos somente para o ano de 2021 gerando uma variação de R\$4.265.889 mil.

Despesas Operacionais

As despesas operacionais para o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 reduziram em R\$6.606.164 mil, ou 32,99%, de R\$20.023.861 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 para R\$13.417.697 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022. Essa redução ocorreu principalmente devido à redução das provisões operacionais no montante de R\$8.171.120 mil, parcialmente compensado pela constituição de despesas referente ao plano de demissão voluntária no montante de R\$1.260.370 mil e constituição do Empréstimo Compulsório no montante de R\$132.979 mil.

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

Remensurações Regulatórias

O resultado com as remensurações regulatórias para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022 reduziram em R\$4.493.566 mil, ou 92,48%, de 4.858.744 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 para R\$365.178 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022. Essa redução ocorreu principalmente devido aos ajustes no ativo da RBSE no exercício de 2021, que não se repetiu no exercício de 2022.

Os ajustes decorreram, basicamente, do seguinte:

- i) Reperfilamento do componente financeiro da RBSE. A decisão provocou redução na curva de pagamento dos valores relativos à revisão periódica das RAPs associadas às instalações de transmissão para os ciclos 2021/2022 e 2022/2023 e aumento do fluxo de pagamentos nos ciclos posteriores a 2023, prorrogando tais parcelas até o ciclo 2027/2028, preservando, no entanto, a remuneração pelo custo de capital próprio (Ke) para a RBSE.;
- ii) Reconhecimento complementar do custo de capital próprio (Ke). Em 2020, a ANEEL homologou apenas a correção pelo IPCA dos montantes da RBSE não pagos entre 2017 e 2020, decorrentes da liminar da ABRACE. No ciclo 2021/2022, atendendo pedido das Transmissoras, a ANEEL reconheceu, além da correção pelo IPCA, a remuneração desse montante pelo Ke.
- iii) Finalização do laudo de avaliação da Base de Remuneração Regulatória – BRR do Contrato nº 061/2001 da Chesf. Com isso, foram homologados os valores definitivos da Revisão Periódica do ciclo 2018/2023 da Receita Anual Permitida – RAP, mediante a publicação da Resolução Homologatória nº 2.935/2021. Adicionalmente, em 2020, em razão das incertezas relativas aos resultados da fiscalização, a Companhia estimou o fluxo de recebíveis somente até o ciclo 2024/2025.

Resultado Financeiro

O resultado financeiro líquido passou de uma despesa líquida de R\$1.441.954 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 para uma despesa líquida de R\$4.373.595 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, gerando um aumento de R\$2.931.641 mil, ou 203,31%. Essa variação ocorreu principalmente devido ao aumento dos encargos de dívidas no montante de R\$1.900.214 mil e ao reconhecimento dos encargos das obrigações com a conta de desenvolvimento energético (CDE) no montante de R\$1.097.038 mil.

Resultado das Participações Societárias

O resultado das participações societárias sobre investimentos contabilizados pelo método de equivalência patrimonial aumentou em R\$862.359 mil, ou 57,21%, para R\$2.369.777 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 em comparação com o montante de R\$1.507.418 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021.

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

Essa variação é devido principalmente : (i) à variação positiva no resultado de R\$972.661 mil na participação nos resultados da MESA e (ii) variação positiva no resultado de R\$141.460 mil na participação nos resultados na Eletronuclear (iii) à variação positiva no resultado de R\$31.704 mil, na participação nos resultados da Interligação Elétrica Garanhuns S.A – IE Garanhuns de resultado R\$64.695 mil em 31 de dezembro de 2021 para R\$96.399 mil em 31 de dezembro de 2022, (iv) variação positiva no resultado de R\$25.829 mil na participação nos resultados da CEB Lajeado S.A, passando de R\$31.955 mil em 31 de dezembro de 2021 para R\$57.784 mil em 31 de dezembro de 2022; (v) também foi reconhecido variação positiva no resultado de R\$21.410 mil, em nossa participação nos resultados da Transnorte Energia S.A passando de um resultado negativo de R\$11.117 mil em 31 de dezembro de 2021 para resultado positivo de R\$10.237 mil em 31 de dezembro de 2022.

Outras Receitas e Despesas

Outras receitas e despesas apresentaram uma redução de R\$1.023.830 mil ou 84,56%, passando de um montante de R\$1.210.754 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 para um montante de R\$186.924 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022. Essa variação ocorreu principalmente devido ao saldo de receita do Reembolso de Ineficiência - CCC que zerou no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 o saldo era de R\$621.968 mil. Além disso, houve uma constituição de despesa referente ao reconhecimento dos efeitos da Lei nº14.182/2021 no montante de R\$355.062 mil.

Imposto de Renda e Contribuição Social

A provisão para IR e CSLL, considerando o imposto diferido e corrente, passou de uma despesa de R\$5.260.642 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, para uma despesa de R\$695.613 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 gerando uma redução de R\$4.565.029 mil, ou 86,78%. A redução deve-se principalmente ao acréscimo na rubrica de créditos tributários sobre prejuízo fiscal e base negativa em decorrência da aquisição de controle da MESA.

Lucro Líquido do Exercício

A Eletrobras apresentou, no resultado de 2022, um lucro líquido do exercício no valor de R\$3.638.382 mil, em comparação ao lucro líquido de R\$5.713.633 mil registrado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, ou seja, uma variação negativa de R\$2.075.251 mil ou 36,32%, conforme explicado nos itens anteriores.

DEMONSTRAÇÕES DE FLUXO DE CAIXA

Período encerrado em 30 de junho de 2023 comparado ao período encerrado em 30 de junho de 2022:

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

	30/06/2023	30/06/2022
Fluxo de Caixa Líquidos	(em milhares de reais)	
Provenientes das Atividades Operacionais	3.507.146	694.950
Aplicados nas Atividades de Investimento	4.341.955	3.654.604
Provenientes (aplicados) nas Atividades de Financiamento	(7.159.661)	(2.118.877)
Total	689.440	2.230.677

Provenientes das Atividades Operacionais

No período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2023, os fluxos de caixa proporcionados por atividades operacionais aumentaram R\$2.812.196 mil, passando de R\$694.950 mil em junho de 2022 para R\$3.507.146 mil em junho de 2023. Essa variação se deve, principalmente, ao importante aumento de 20,9% no valor do recebimento da RAP e devido aos efeitos da consolidação da SAESA, consolidada a partir de Julho de 2022. Vale ressaltar que em 30 de junho de 2023 foi observada uma queda significativa no consumo de caixa decorrente de operações descontinuadas, passando de um consumo de caixa de R\$ 2.908.844 mil em 30 de junho de 2022 para uma geração de caixa de R\$ 19.990 mil em 30 de junho de 2023.

Aplicados nas Atividades de Investimento

No período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2023, os fluxos de caixa gerados por atividades de investimento tiveram uma variação positiva de R\$687.351 mil, passando de R\$3.654.604 mil em junho de 2023 para R\$4.341.955 mil em junho de 2022. A Companhia no período aumentou seus investimentos em ativo fixo em R\$ 984.135 mil, principalmente em transmissão. Ao mesmo tempo que o saldo líquido positivo de aplicações financeiras que resultaram num resgate de R\$2.567.318 mil, aumentando assim o saldo das disponibilidades.

Provenientes (aplicados) nas Atividades de Financiamento

No período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2023 os fluxos de caixa líquido usado nas atividades de financiamento aumentaram em R\$5.040.784 mil, passando de R\$2.118.877 mil em 30 de junho de 2022 para R\$7.159.661 mil em 30 de junho de 2023. Essa variação se deve, principalmente, pelo consumo de caixa de R\$1.823.729 mil por conta do Programa de recompra de ações, redução de R\$1.690.848 mil no volume de captações em comparação com período anterior, aumento de R\$760.131 mil no montante de pagamento a acionistas, R\$1.433.737 mil de pagamentos à CDE. Esse efeito parcialmente compensado por uma redução de R\$882.056 mil no consumo de caixa destinado ao pagamento de principal de empréstimos e debêntures.

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 comparado ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021:

	31/12/2022	31/12/2021
Fluxo de Caixa Líquidos	(em milhares de reais)	

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

Provenientes das Atividades Operacionais	9.275.733	8.226.163
Aplicados nas Atividades de Investimento	(28.801.652)	(2.259.603)
Provenientes (aplicados) nas Atividades de Financiamento	30.072.386	(6.060.508)
Total	10.546.467	(93.948)

Provenientes das Atividades Operacionais

No exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, os fluxos de caixa proporcionados por atividades operacionais aumentaram em R\$1.049.570 mil, passando de R\$8.226.163 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 para R\$9.275.733 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022. Essa variação se deve principalmente pelo acréscimo nos ativos operacionais referentes aos títulos e valores mobiliários no montante de R\$4.236.510 mil. Esse valor foi parcialmente compensado pelo aumento no pagamento de encargos financeiros, que variou em R\$1.035.208 mil, saindo de R\$2.176.135 mil em 31 de dezembro de 2021 para R\$3.211.343 mil em 31 de dezembro de 2022 e pelo decréscimo no ativo operacional de clientes que variou negativamente no montante de R\$2.079.598 mil.

Aplicados nas Atividades de Investimento

No exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, nossos fluxos de caixa gerados pelas atividades de investimento tiveram uma variação de R\$26.542.049 mil, passando de um saldo negativo de R\$2.259.603 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 para um saldo negativo de R\$28.801.652 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022. Essa variação ocorreu principalmente por causa da rubrica de aquisição de ativo intangível no montante de R\$32.038.772 mil em 31 de dezembro de 2022, devido aos novos contratos de concessão resultantes da privatização, porém esse valor foi parcialmente compensado pelo saldo relacionados as operações descontinuadas, que saiu de um caixa consumido de R\$1.503.660 mil no exercício social de 31 de dezembro de 2021 para um caixa gerado de R\$3.079.754 mil no exercício social encerrado de 31 de dezembro de 2022, devido a integralização de capital feita pela ENBpar na Eletronuclear como parte integrante também do processo da privatização.

Provenientes (aplicados) nas Atividades de Financiamento

No exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, nossos fluxos de caixa provenientes nas atividades de financiamento aumentaram em R\$36.132.894 mil, passando de um caixa consumido de R\$6.060.508 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 para um caixa positivo de R\$30.072.386 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022. Essa variação ocorreu devido ao recebimento pela emissão de ações que impactou positivamente as atividades de financiamento em R\$30.648.282 mil em 31 de dezembro de 2022. Além disso, também houve um aumento nos empréstimos e financiamentos obtidos, que variou R\$3.671.303 mil, saindo de um valor de R\$4.828.697 mil exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 para R\$8.500.000 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

de 2022; a maior parte desse aumento em empréstimos e financiamentos obtidos se deve às operações feitas por Eletrobras Furnas no primeiro semestre de 2022, que captou recursos num montante equivalente a R\$2.500.000 mil.

2.2 Resultados operacional e financeiro

2.2. Os diretores devem comentar:

a) *resultado das operações da Companhia, em especial:*

i. *descrição de quaisquer componentes importantes da receita*

Receitas Operacionais Operações com Energia Elétrica

As receitas da Eletrobras derivam da geração e transmissão de energia elétrica.

Geração: As receitas da atividade de geração derivam da comercialização da energia elétrica gerada pela Eletrobras para as empresas de distribuição e consumidores livres e também da operação e manutenção das usinas cujas concessões foram renovadas conforme Lei 12.783/13. Tais receitas ocorrem pelos valores pactuados em contratos, observadas as receitas decorrentes de liquidação no mercado de curto prazo. Para concessões de geração renovadas nos termos da Lei n.º 12.783/13, a exploração acontece em regime de alocação de cotas de garantia física e há uma receita fixa, denominada Receita Anual de Geração ("RAG"). As RAGs são reajustadas anualmente e foram objeto de revisão em 2023. As cotas de garantia física objeto dos contratos firmados com fulcro na Lei n.º 12.783/13 estão sendo reduzidas em 20% a cada ano, desde janeiro de 2023, por força de regra introduzida pela Lei n.º 14.182/2021, que tratou da capitalização da Eletrobras e da celebração de novos contratos de concessão em regime de produção independente. Há também o recebimento pela prestação de serviços ancilares prestado por algumas usinas, conforme regulação prevista na Resolução Normativa ANEEL n.º 1.030/2022, os quais podem ser remunerados por tarifa de serviços ancilares (TSA) ou receita anual, conforme o caso.

Transmissão: As receitas da atividade de transmissão derivam da construção e exploração da infraestrutura de linhas de transmissão pela Eletrobras, bem como da operação e manutenção destas linhas para transporte de energia elétrica e são conhecidas como RAP, homologada pela ANEEL para cada ciclo tarifário. A RAP é obtida a partir das receitas recebidas de agentes setoriais que utilizam as instalações de transmissão da Eletrobras. O preço cobrado aos agentes setoriais que se conectam às redes de transmissão nesta atividade é regulado e conhecido por tarifa de uso do sistema de transmissão ("TUST"). A Eletrobras, enquanto transmissora de energia elétrica, não pode negociar preços com usuários. Para alguns contratos, a RAP é fixa e atualizada monetariamente por índice de preços uma vez por ano. Para os demais contratos, a RAP é atualizada monetariamente por índice de preços uma vez ao ano e revisada a cada quatro ou cinco anos. No processo de atualização monetária anual são estabelecidas também receitas para os investimentos em reforços previstos para entrar em operação. Para concessões de transmissão renovadas nos termos da Lei n.º 12.783/13, há metodologia específica para revisão dos custos operacionais a serem reconhecidos na receita.

2.2 Resultados operacional e financeiro

Outras Receitas Operacionais

As receitas operacionais provenientes de outras atividades não atribuíveis aos segmentos de geração ou transmissão são registradas pela Eletrobras em segmento "Administração". Estas incluem principalmente taxas pela administração da RGR, relativas aos contratos de financiamentos ainda geridos pela Eletrobras e que não foram transferidos para CCEE, conforme Lei 13.360 de 17 de novembro de 2016, conforme alterada ("Lei n.º 13.360/16"), devido às contratações terem ocorrido antes da vigência da lei. A Eletrobras também obtém receitas operacionais junto a companhias de telecomunicações que utilizam certas partes de sua infraestrutura para montar linhas de telecomunicações. As receitas da Eletrobras também podem advir da prestação de serviços de engenharia relacionados a obras de geração e transmissão de terceiros ou à eficiência energética.

Receitas Financeiras

Refletem as receitas provenientes da remuneração que a Eletrobras recebe a partir de aplicações em instrumentos financeiros, bem como dos juros, comissões e taxas obtidos em decorrência dos empréstimos que concede de acordo com as disposições da lei brasileira, que permite à Eletrobras atuar como financiadora de certas empresas prestadoras de serviço público controladas pela Eletrobras. Refletem ainda as receitas provenientes do acréscimo moratório sobre a energia elétrica pagos à Eletrobras, bem como o impacto de atualizações monetárias e outras receitas de natureza financeira da Eletrobras.

Receitas (despesas) monetárias e cambiais

As receitas (despesas) monetárias e cambiais referem-se principalmente aos impactos da variação da Selic e transações em moeda estrangeira em especial dólares americanos.

Com o término da receita assegurada à Eletrobras pelo Anexo C do Tratado de Itaipu, dada a sua condição de acionista da Itaipu Binacional, em junho/2022, a Companhia deixou de ter recebíveis em moeda estrangeira, aumentando, com isso, a exposição da dívida em dólar americano, principalmente relativos aos Bonds 2025 e Bonds 2030, que totalizam USD 1,25 bilhões.

Em função disso, em abril de 2023, a Companhia celebrou contratos de derivativos (SWAPS CDI), no valor total dos Bonds, com objetivo de diminuir a exposição à variação cambial, atrelando à curva de juros variáveis em reais CDI, mais aderente com o perfil da dívida da Companhia.

A variação cambial líquida no período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2023 foi de receita de R\$190.581 mil frente a receita de R\$424.534 mil no período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2022, representando redução de R\$233.953 mil ou 55,11%. A variação cambial líquida no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 foi de receita de R\$446.852 mil frente a despesa de R\$385.049 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, representando um aumento de R\$ 831.901 mil ou 216%.

A Lei nº 14.182/2021 determinou as condições para a obtenção das novas outorgas de concessão de geração de energia elétrica estabelecendo às controladas Furnas, Eletronorte e Chesf obrigações de: (i) pagamento à CDE e (ii) implementação de programas de revitalização das bacias hidrográficas e projetos na Amazônia Legal afetando no resultado financeiro nas rubricas de Atualizações Monetárias passivas de Obrigações com CDE e Revitalização das Bacias Hidrográficas e Encargos. No ano de 2022 registrou-se despesas para essas rubricas no montante de R\$1.284.061 mil, sem contrapartida no ano de 2021. No primeiro semestre de 2022 foi registrado despesa de R\$ 126.308 mil de variação monetária de CDE e Bacias frente ao valor de

2.2 Resultados operacional e financeiro

despesa de R\$1.305.994 mil no primeiro semestre de 2023, a variação deve-se que os encargos somente estão registrados no semestre de 2023.

A variação monetária líquida, no período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2023 foi de despesa de R\$764.922 mil frente a despesa de R\$317.366 mil no período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2022, representando aumento de R\$447.556 mil ou 141,02%, sendo R\$404.424 mil referente a variação na Eletrobras. Esta variação deve-se principalmente pelo registro dos efeitos da atualização dos dividendos pagos pelas empresas controladas à Holding no valor de R\$296.669 mil no primeiro semestre de 2022. Com a privatização da Eletrobras não houve mais esta atualização de dividendos conforme estabelecido no Decreto 2.793/96.

A variação monetária líquida no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 foi de despesa de R\$1.097.622 mil frente a despesa de R\$34.520 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, representando um aumento de R\$1.063.102 mil ou 3.080%, sendo R\$897.589 mil referente a variação na Eletrobras principalmente aumento nas atualizações monetárias de contingência Cível.

ii. fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais

No período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2023, a Eletrobras apresentou um lucro líquido consolidado de R\$2.024.867 mil, inferior aos R\$4.117.093 mil obtidos 30 de junho de 2022. No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, a Eletrobras apresentou um lucro líquido consolidado de R\$3.638.382 mil, inferior aos R\$5.713.633 mil obtidos 31 de dezembro de 2021.

A Receita Operacional Líquida no período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2023 no montante de R\$18.455.363 mil apresentou um aumento de R\$1.437.498 mil ou 8,45% em relação ao período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2022, quando correspondeu ao montante de R\$17.017.865 mil. Essa variação ocorreu principalmente devido ao aumento da receita de geração com destaque a consolidação da Madeira Energia S.A. (MESA) pela controlada Eletrobras Furnas a partir de julho de 2022. Essa consolidação adicionou em geração o montante de R\$2.244.564 mil.

A Receita Operacional Líquida no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 no montante de R\$34.074.233 mil apresentou uma redução de R\$552.601 mil ou 1,60% em relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, quando correspondeu ao montante de R\$34.626.834 mil. Essa variação se deve principalmente pela redução do CCEE devido às condições hidrológicas favoráveis do país, que reduziu expressivamente a necessidade de importar energia elétrica oriunda do Uruguai e a redução do indexador Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA no exercício.

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 e no período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2023, a situação financeira e o resultado das operações da Eletrobras foram influenciados, dentre outros motivos, por fatores como o desenvolvimento macroeconômico brasileiro, variações nas taxas de câmbio, *impairments* e contratos onerosos, entrada em operação de projetos de geração, receitas de transmissão, o registro contábil das receitas financeiras relativas aos ativos de transmissão de energia elétrica existentes em 31 de maio de 2022, denominados instalações da RBSE, com impacto na receita de transmissão, além de provisões para Empréstimo Compulsório e outras provisões operacionais os quais estão melhor detalhados abaixo.

2.2 Resultados operacional e financeiro

Condições Macroeconômicas e Setoriais Brasileiras

O Produto Interno Bruto ("PIB") do país avançou em 2022 e encerrou o ano com crescimento de 2,9%, segundo o IBGE, ficando porém abaixo do avanço em 2021.

Já a inflação, medida pela variação do IPCA, encerrou o período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2023 em 2,87%. Os setores que mais impactaram a variação do IPCA foram os de saúde e cuidados pessoais, com alta de 4,86%, e de educação, com alta de 6,97%. O setor de energia elétrica residencial teve aumento de 6,79%. A inflação, medida pela variação do IPCA, encerrou 2022 em 5,79%, ficando acima da meta estabelecida pelo Banco Central (3,50%). Os setores que mais impactaram a alta do IPCA foram o de alimentos e bebidas com alta de 11,64%. O setor de energia elétrica residencial teve redução de 19,01% e a gasolina caiu 25,78%, com a então redução dos tributos federais sobre combustíveis.

Consumo de Energia Elétrica

CLASSE (Em GWh)	30.06.2023	30.06.2022	%
BRASIL	261.894	255.256	2,6%
RESIDENCIAL	80.825	76.970	5,0%
INDUSTRIAL	92.640	90.997	1,8%
COMERCIAL	48.795	47.335	3,1%
OUTROS	39.634	39.953	-0,8%

Fonte: EPE – Resenha Mensal do Mercado de Energia Elétrica

CLASSE (Em GWh)	31.12.2022	31.12.2021	%
BRASIL	509.441	502.566	1,4
RESIDENCIAL	152.771	151.253	1,0
INDUSTRIAL	184.507	182.205	1,3
COMERCIAL	92.495	87.788	5,4
OUTROS	79.668	81.319	-2,0

Fonte: EPE – Resenha Mensal do Mercado de Energia Elétrica

Mercado de Energia Elétrica

Segundo a EPE, o consumo do setor de energia elétrica atingiu 261.893 MWh até 30 de junho de 2023, 2,6% acima dos 255.256 MWh registrados no mesmo período de 2022 e acompanhando o aumento do PIB.

Segundo a EPE, o consumo do setor de energia elétrica atingiu 509.441.006 MWh até dezembro de 2022, 1,4% acima dos 502.565.793 MWh registrados em 2021 e acompanhando o aumento do PIB. A classe comercial teve o maior aumento, de 5,4% em comparação ao consumo de 2021, em linha com o impacto do setor de serviços também no PIB. No que se refere ao setor de energia, o ano de 2022 também foi fortemente impactado pela queda dos preços de energia assim como pelo comportamento do GSF.

Provisão de Contingências Judiciais de Empréstimo Compulsório

Existe um contencioso judicial expressivo envolvendo a Eletrobras, no qual o maior número de ações tem por objeto impugnar os critérios de atualização monetária dos créditos escriturais do Empréstimo Compulsório sobre o consumo de energia elétrica, determinados pela legislação que rege o Empréstimo Compulsório e aplicada pela Companhia, e a aplicação dos expurgos inflacionários decorrentes de planos econômicos implantados no Brasil. Em 30 de junho de 2023, a Companhia possuía, de forma consolidada, aproximadamente 3.543 processos provisionados relativos a este tema (3.703 processos em 31 de dezembro de 2022). Em 31 de dezembro de 2022, a Companhia possuía, de forma consolidada, aproximadamente 3.703 processos provisionados relativos a este tema (3.689 processos em 31 de dezembro de 2021).

2.2 Resultados operacional e financeiro

Os créditos do Empréstimo Compulsório foram substancialmente pagos pela Eletrobras por intermédio de conversões em ações realizadas através de assembleias de acionistas, em 20 de abril de 1988, 26 de abril de 1990, 28 de abril de 2005 e 30 de abril de 2008, respectivamente.

A divergência sobre os critérios de atualização monetária dos referidos créditos foi levada ao Superior Tribunal de Justiça ("STJ"), tendo a questão de mérito sido decidida por aquela Corte, através de recursos repetitivos consubstanciados nos Recursos Especial 1.003.955/RS e Recurso Especial 1.028.592/RS, como também nos "Embargos de Divergência" em Recurso especial 826.809/RS. Após o julgamento e publicação da decisão colegiada sobre o tema repetitivo pelo STJ, a Companhia acredita que mesma solução deveria ser aplicada aos demais processos que tiverem teses idênticas.

A matéria, entretanto, é atualmente objeto de recursos junto ao Supremo Tribunal Federal ("STF"), que se encontram pendentes de julgamento, quanto à possível violação ao art. 97 da Constituição Federal, que prevê que a decisão em qualquer processo para declarar uma lei inconstitucional deve ser proferida pela composição do plenário do STJ. A despeito da questão ter sido submetida ao STF, face aos precedentes do STJ, as demandas ajuizadas têm tido seu curso normal e, por conseguinte, vêm ocorrendo diversas condenações ao pagamento de diferenças de correção monetária e dos juros remuneratórios de 6% ao ano, este último como reflexo das diferenças de correção monetária. Em decorrência das mesmas e de laudos periciais e de contadoria judiciais emitidos em desfavor da Eletrobras, a Companhia tem sido alvo de execuções, sendo que há dissenso com os autores quanto à forma de apuração do valor devido, em especial no que se refere ao período de aplicação dos juros remuneratórios de 6% ao ano após a assembleia geral de conversão desses créditos em ações e o prazo quinquenal para cobrança dos referidos juros.

A Companhia pretende continuar a defender sua posição e entendimento nos processos em andamento e em processos futuros, mas reconhece que o litígio em questão é fundamentalmente incerto e imprevisível, de modo que a Companhia se esforça para que o provisionamento realizado reflita razoavelmente o que acredita ser o resultado provável, com base em sua análise do panorama jurídico em evolução.

A Eletrobras, no âmbito desses processos, tem registrado provisões referentes a: (i) diferença de principal decorrente de critério de correção monetária, (ii) juros remuneratórios reflexos; e (iii) aplicação de juros moratórios (substancialmente a taxa SELIC, incidente sobre principal, correção do juros pagos e juros remuneratórios). Quadro abaixo em R\$/mil, em 30 de junho de 2023.

Composição do Valor provisionado - Provável	
Principal	5.191.540
Correção Juros Pagos	24.278
Juros Remuneratórios	3.221.484
Juros Moratórios	12.820.074
Honorários	883.741
Total Provisionado	22.141.117

No período encerrado em 30 de junho de 2023, foi reconhecida uma reversão, no montante de R\$1.476.947 mil, perfazendo um montante total de R\$22.141.117 mil, referente aos processos do Empréstimo Compulsório. No exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, foi

2.2 Resultados operacional e financeiro

reconhecida uma provisão, líquida de reversão, no montante de R\$132.979 mil, perfazendo um montante total de R\$24.424.205 mil, referente aos processos do Empréstimo Compulsório, que estão melhor detalhados na seção 4 deste Formulário de Referência.

- Empréstimo compulsório – Acordos judiciais

No âmbito da provisão relacionada ao empréstimo compulsório sobre energia elétrica (ECE), a Companhia vem adotando providências para mitigar os riscos envolvidos e possibilitar melhor planejamento de desembolsos de caixa para otimizar o aproveitamento tributário.

Nesse contexto, a Eletrobras criou o Comitê Executivo de Empréstimo Compulsório com objetivo de buscar acordos judiciais com deságios e quitação plena dos referidos processos.

Entretanto, a Companhia pode precisar alterar suas disposições se um ou mais tribunais se afastarem dos precedentes favoráveis que a Eletrobras tem seguido nesta matéria, o que poderia afetar adversamente sua condição financeira e os resultados das operações.

Ativo Contratual de Transmissão

A Companhia registra o direito às contraprestações originadas pela construção dos empreendimentos de transmissão, no âmbito dos contratos de concessões, na rubrica Ativo Contratual de Transmissão.

A movimentação desses ativos, nos exercícios findos em 30 de junho de 2023, está demonstrada no quadro a seguir (em R\$/mil):

	Furnas	Chesf	Eletronorte	CGT Eletrosul	Total
Saldo em 31 de dezembro de 2022	24.763.617	18.860.799	10.773.184	6.654.610	61.052.210
Receita de construção	309.245	316.720	132.268	125.130	883.363
Receita financeira	1.768.606	1.324.488	770.576	429.515	4.293.185
Transferências	-	-	-	(16.380)	(16.380)
Amortização	(1.946.802)	(1.398.982)	(771.908)	(473.214)	(4.590.906)
Saldo em 30 de junho de 2023	24.894.666	19.103.025	10.904.120	6.719.661	61.621.472
Circulante					9.925.048
Não Circulante					51.696.424
					61.621.472

A movimentação desses ativos, nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021, está demonstrada no quadro a seguir (em R\$/mil):

	Furnas	Chesf	Eletronorte	CGT Eletrosul	Total
Saldo em 31 de dezembro de 2021	24.494.418	18.128.156	10.607.255	6.285.139	59.514.968
Receita de construção	480.112	605.344	143.735	265.116	1.494.307
Receita financeira	3.252.503	2.403.532	1.399.382	845.839	7.901.256
Remensurações regulatórias - Transmissão	19.874	228.155	21.890	95.259	365.178
Transferências	-	-	-	20.762	20.762
Amortização	(3.483.290)	(2.504.388)	(1.399.078)	(857.505)	(8.244.261)
Saldo em 31 de dezembro de 2022	24.763.617	18.860.799	10.773.184	6.654.610	61.052.210

A Companhia utiliza como margem de construção dos contratos de concessão, que acrescida ao custo de construção, forma a receita de construção, o custo médio ponderado de capital – WACC da Eletrobras, do ano de início de cada contrato. Anualmente, a Companhia compara o saldo do ativo de cada contrato com fluxo previstos de RAPs futuras, considerando a taxa de desconto de cada contrato. Tanto os impactos positivos quanto os negativos são registrados na receita de construção.

As taxas de remuneração utilizadas (Receita financeira), estabelecidas no início de cada projeto, são de aproximadamente, em média, 8,08% ao ano, para os contratos renovados, e 7,51% para os licitados.

2.2 Resultados operacional e financeiro

Os saldos dos contratos são atualizados monetariamente substancialmente pelo IPCA, exceto para os contratos 004/2004, 010/2005, 005/2005, 006/2005 e 034/2001, que são atualizados pelo IGPM.

Em julho de 2023, a ANEEL publicou a Resolução Homologatória 3.216, que estabeleceu as RAPs para o ciclo 2023-2024 (em R\$/mil):

Empresas Eletrobras	RAP homologada
Chesf	5.301.210
CGT Eletrosul	1.826.724
Eletronorte	3.121.348
Furnas	7.325.387
Total	17.574.669

No terceiro trimestre, a partir da divulgação da ANEEL, a Companhia calculará o valor presente das parcelas das RAPs, relativas à construção dos empreendimentos de transmissão, considerando a taxa de remuneração de cada contrato de concessão, e confrontará com o saldo do ativo contratual. A diferença entre o valor presente recalculado e o saldo contábil do ativo contratual, se houver, será registrada em contrapartida ao resultado da Companhia.

Em julho de 2022, a ANEEL, por meio da Resolução nº 3.067/2022, homologou os valores das RAPs para o ciclo 2022/2023 (em R\$/mil):

Empresas Eletrobras	RAP homologada
Furnas	5.439.877
Chesf	4.230.451
Eletronorte	2.580.273
CGT Eletrosul	1.634.642
	13.885.243

Em 2022, as RAPs de 17 concessões da Eletrobras foram reajustadas em razão de Revisão Tarifária Periódica – RTP, impactando o ativo contratual da transmissão e o resultado da Companhia em R\$365.178 mil, na rubrica Remensurações regulatórias - Contratos de transmissão.

Do saldo atual do ativo contratual da transmissão em 30 de junho de 2023, R\$35.275.729 correspondem ao direito às contraprestações originadas pela infraestrutura não depreciada da RBSE – Rede Básica do Sistema Existente, quando das renovações das concessões em 2012, nos termos da Lei nº 12.783/2013. O fluxo estimado pela Companhia para o recebimento das RAPs relativas à RBSE está demonstrado, por ciclo, no quadro a seguir (em R\$/mil):

Ciclos	CGT Eletrosul	Chesf	Eletronorte	Furnas	Total
23-24	631.556	3.175.459	1.541.761	5.111.202	10.459.978
24-25	366.065	2.170.924	806.014	3.647.050	6.990.053
25-26	498.810	2.673.192	1.173.888	4.379.126	8.725.016
26-27	498.810	2.673.192	1.173.888	4.379.126	8.725.016
27-28	498.810	2.673.192	1.173.888	4.379.126	8.725.016
Total	2.494.051	13.365.959	5.869.439	21.895.630	43.625.079

2.2 Resultados operacional e financeiro

Do saldo em 31 de dezembro de 2022 do ativo contratual da transmissão, R\$36.041.147 mil correspondem ao direito às contraprestações originadas pela infraestrutura não depreciada da RBSE – Rede Básica do Sistema Existente, quando das renovações das concessões em 2012, nos termos da Lei nº 12.783/2013. O fluxo estimado pela Companhia para o recebimento das RAPs relativas à RBSE está demonstrado no quadro a seguir (em R\$/mil):

Ciclos	CGT Eletrosul	Chesf	Eletronorte	Furnas	Total
23-24	479.922	2.571.964	1.129.435	4.213.298	8.394.619
24-25	479.922	2.571.964	1.129.435	4.213.298	8.394.619
25-26	479.922	2.571.964	1.129.435	4.213.298	8.394.619
26-27	479.922	2.571.964	1.129.435	4.213.298	8.394.619
27-28	479.922	2.571.964	1.129.435	4.213.298	8.394.619
Total	2.399.610	12.859.820	5.647.175	21.066.490	41.973.095

Em junho de 2022, a SGT/ANEEL publicou a Nota Técnica nº 085/2022, que revisitou os pedidos de reconsideração interpostos no âmbito do pagamento do componente financeiro e reperfilamento da RBSE. A produção de efeitos dessa Nota Técnica depende de adequada instrução processual para que o mérito seja analisado pela diretoria colegiada da ANEEL. A Companhia continua acompanhando e atuando em relação à questão para que as premissas, metodologias e cálculos considerados até o momento continuem vigentes.

Em abril de 2023, a ANEEL emitiu a Nota Técnica nº 085/2023, que trata das manifestações acerca dos cálculos apresentados no âmbito do pagamento do componente financeiro da RBSE na Nota Técnica nº 085/2022-SGT/ANEEL, de junho de 2022.

A emissão da Nota Técnica 085/2023 não configura decisão da ANEEL, não produzindo, portanto, efeitos práticos, pois depende de adequada instrução processual para que o mérito, que envolve escolhas de alternativas de cálculos, seja analisado pela diretoria colegiada da Agência. A Companhia continua acompanhando e atuando em relação à questão para que as premissas, metodologias e cálculos considerados até o momento continuem vigentes.

Impairment

A Companhia estima o valor recuperável de seus ativos imobilizados e intangíveis com base em valor em uso, que é mensurado com base no valor presente do fluxo de caixa futuro estimado. As premissas utilizadas consideram a melhor estimativa da Administração da Companhia sobre as tendências futuras do setor elétrico e são baseadas tanto em fontes externas de informações como dados históricos das unidades geradoras de caixa.

Foram consideradas as principais premissas definidas a seguir:

- Crescimento compatível com os dados históricos e perspectivas de crescimento da economia brasileira;
- Taxa de desconto ao ano no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, após os impostos, específica para os segmentos testados: 4,82% e 5,58% para o segmento de geração sem e com o benefício fiscal SUDAM/SUDENE, respectivamente (em 31 de dezembro de 2021, 4,70% para geração não renovada sem o benefício SUDAM/SUDENE, 5,23% para a geração não renovada e 5,20% para a geração renovada com o benefício), levando em consideração o custo médio ponderado de capital;
- A taxa de desconto ao ano, antes dos impostos, para os empreendimentos corporativos testados varia entre 4,27% e 15,31%;

2.2 Resultados operacional e financeiro

- Receitas projetadas de acordo com os contratos, sem previsão de prorrogação da concessão/autorização;
- Despesas segregadas por unidade geradora de caixa, projetadas com base no PDNG para 5 anos e consistentes com o plano para os demais anos, até o final das concessões e sem considerar renovações/prorrogações futuras; e
- A Companhia tratou cada um de seus empreendimentos como unidades geradoras de caixa independentes.

Seguem abaixo as posições de *impairment* no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022 (em R\$/mil):

	31/12/2022		
	Geração	Administração	Total
Imobilizado	2.536.835	-	2.536.835
Intangível	83.917	69.071	152.988
	2.620.752	69.071	2.689.823

A movimentação de *impairment* nas UGC é como segue:

Unidades Geradoras de Caixa	31/12/2021	Efeitos da desconsolidação	Adições/ (Reversões)	Baixas	31/12/2022
UTN Angra 3	4.508.764	(4.508.764)	-	-	-
UTE Candiota	1.054.306	-	(11.113)	-	1.043.193
UTE Santa Cruz	279.379	-	287.874	-	567.253
UTE Candiota Fase B	305.778	-	(23.684)	-	282.094
UHE Batalha	148.953	-	(70.302)	-	78.651
Eólica Casa Nova I	257.579	-	(22.846)	-	234.733
UHE Coaracy Nunes	71.007	-	-	(71.007)	-
UTE Mauá Bloco 4	49.372	-	-	-	49.372
UTE Aparecida Óleo	46.258	-	-	-	46.258
Eólica Coxilha Seca	1.264	-	(1.264)	-	-
UTE Mauá Bloco 1	41.040	-	-	-	41.040
PCH Funil	-	-	39.098	-	39.098
PCH Pedra	-	-	12.445	-	12.445
Eólica Ventos de Angelim S.A.	-	-	31.914	-	31.914
Outros	200.925	-	(6.224)	-	194.701
	6.964.625	(4.508.764)	235.898	(71.007)	2.620.752

Abaixo destacamos as unidades geradoras de caixa que sofreram maior impacto após a avaliação do valor recuperável pela empresa em 31 de dezembro de 2022:

UTE Santa Cruz

O montante adicionado de *impairment* refere-se principalmente ao aumento expressivo do gás, impactando assim o seu custo variável unitário (CVU) e, por consequência, o despacho da usina pelo ONS.

Geradora Eólica Ventos de Angelim S.A.

Em 31 de dezembro de 2022, a Companhia avaliou a unidade geradora de caixa (UGC) do projeto Geradora Eólica Ventos de Angelim S.A. quanto aos aspectos do *impairment* e, por falta de expectativa de geração de receitas na unidade geradora de caixa ocasionados principalmente por motivos de inviabilidade técnica, constituiu provisão no montante de R\$31.914 mil.

PCH Funil e Pedra

Em 31 de dezembro de 2022, a Companhia observou indicativo de registro de provisão para as UGCs Funil e Pedra, devido, principalmente, à redução da garantia física dessas usinas. Dessa forma, foi constituída uma provisão no montante de R\$51.543 mil.

2.2 Resultados operacional e financeiro

Unidades Geradoras de Caixa (UGC) que não apresentaram perda estimada por irrecuperabilidade de ativos (*impairment*)

As UGC que não tiveram *impairment* têm um valor recuperável superior ao valor contábil do ativo imobilizado. Além disso, a Companhia realizou uma análise de sensibilidade aumentando a taxa de desconto em 5% e 10% para avaliação do risco de *impairment* para cada UGC. Nenhuma UGC apresentou risco de *impairment* após a sensibilização das taxas de desconto.

Usina Termonuclear (UTN) - Angra 3

Após a reestruturação societária estabelecida pela Lei n.º 14.182/22 (vide nota 1.2), a Companhia deixou de consolidar o montante de R\$4.508.765 mil referente ao *impairment* registrado na usina Angra 3.

O valor provisionado pela coligada Eletronuclear decorre, substancialmente, da ausência da homologação da tarifa do empreendimento, sendo considerada a tarifa de referência aprovada em 2018 e atualizada pela inflação.

Adicionalmente, a Eletronuclear assinou o contrato de prestação de serviços que permite a retomada das obras em Angra 3, no âmbito do Plano de Aceleração do Caminho Crítico, com previsão de entrada em operação no ano de 2027.

b) variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação, alterações de volumes e introdução de novos produtos e serviços

A desvalorização do real em relação ao dólar americano e o fato de a Eletrobras deter parcela de seus recebíveis indexados a moedas estrangeiras, principalmente ao dólar americano, impactou positivamente a receita decorrente das variações cambiais, e geraram um ganho de R\$190.581 mil no período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2023 e um ganho de R\$424.534 mil no período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2022. No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, a Companhia registrou um ganho de R\$446.852 mil em comparação ao resultado negativo de R\$385.049 mil para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021.

No tocante às atualizações monetárias líquidas, no período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2023, a Companhia apresentou um resultado negativo de R\$764.922 mil, em comparação com um resultado negativo de R\$317.366 mil no período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2022. No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, a Companhia apresentou uma perda de R\$1.097.622 mil, em comparação com um resultado negativo de R\$34.520 mil no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021.

c) impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do câmbio e da taxa de juros no resultado operacional e no resultado financeiro da Eletrobras, quando relevante

Inflação e Taxa de Juros

A situação financeira e o resultado das operações da Eletrobras são afetados pela inflação e por variações na taxa de juros.

A maioria dos custos e despesas da Eletrobras é denominada em reais e está atrelada aos Índices de medição da inflação, tais como o Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M), o Índice

2.2 Resultados operacional e financeiro

Nacional de Preços ao Consumidor – INPC e o IPCA, ou sofre reajuste de acordo com a flutuação medida em taxas cambiais.

Abaixo uma descrição dos principais saldos atrelados a inflação e taxa de juros e seu impacto no resultado (quadro em R\$/mil) no período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2023:

		CONSOLIDADO			
		Efeito no resultado			
		Saldo em 30/06/2023	Cenário I - Provável 2023 ^(*)	Cenário II (+25%) ^(*)	Cenário III (+50%) ^(*)
CDI	Empréstimos, financiamentos e debêntures	(17.599.124)	(2.182.485)	(2.728.106)	(3.273.727)
	Empréstimos protegidos (hedge) - Swap US\$ vs CDI	(6.750.047)	(837.080)	(1.046.350)	(1.255.620)
	Impacto no resultado	(24.349.171)	(3.019.565)	(3.774.456)	(4.529.347)
SELIC	Empréstimos, financiamentos e debêntures	(3.430.218)	(428.777)	(535.972)	(643.166)
	Ressarcimento AIC	405.906	50.738	63.423	76.107
	Impacto no resultado	(3.024.312)	(378.039)	(472.549)	(567.059)
TJLP	Empréstimos, financiamentos e debêntures	(1.376.089)	(95.488)	(119.360)	(143.233)
	Impacto no resultado	(1.376.089)	(95.488)	(119.360)	(143.233)
IGPM	Arrendamentos	(652.430)	3.214	4.017	4.821
	Financiamentos e empréstimos a receber	278.763	(1.373)	(1.717)	(2.060)
	Impacto no resultado	(373.667)	1.841	2.300	2.761
IPCA	Obrigações da Lei nº 14.182/2021	(37.757.426)	(2.044.877)	(2.556.097)	(3.067.316)
	Empréstimos, financiamentos e debêntures	(24.490.616)	(1.326.370)	(1.657.962)	(1.989.555)
	Direito de ressarcimento	2.300.683	124.601	155.751	186.902
	Financiamentos e empréstimos a receber	9.625	521	652	782
	Impacto no resultado	(59.937.734)	(3.246.125)	(4.057.656)	(4.869.187)
Impacto no resultado em caso de apreciação nos indexadores nacionais			(6.737.376)	(8.421.721)	(10.106.065)
(*) Premissas adotadas:		30/06/2023	Provável	+25%	+50%
	CDI	13,65%	12,40%	15,50%	18,60%
	SELIC	13,75%	12,50%	15,63%	18,75%
	TJLP	7,28%	6,94%	8,67%	10,41%
	IGPM	-2,99%	-0,49%	-0,62%	-0,74%
	IPCA	3,16%	5,42%	6,77%	8,12%

Abaixo uma descrição dos principais saldos atrelados a inflação e taxa de juros e seu impacto no resultado (quadro em R\$/mil) no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022:

		CONSOLIDADO			
		Efeito no resultado			
		Saldo em 31/12/2022	Cenário I - Provável 2023 ^(*)	Cenário II (+25%) ^(*)	Cenário III (+50%) ^(*)
CDI	Empréstimos, financiamentos e debêntures	(17.879.505)	(2.083.277)	(2.604.096)	(3.124.915)
	Impacto no resultado	(17.879.505)	(2.083.277)	(2.604.096)	(3.124.915)
SELIC	Empréstimos, financiamentos e debêntures	(4.329.336)	(508.697)	(635.871)	(763.045)
	Ressarcimento AIC	505.992	59.454	74.318	89.181
	Impacto no resultado	(3.823.344)	(449.243)	(561.553)	(673.864)
TJLP	Empréstimos, financiamentos e debêntures	(1.500.325)	(107.229)	(134.036)	(160.844)
	Impacto no resultado	(1.500.325)	(107.229)	(134.036)	(160.844)
IGPM	Arrendamentos	(753.168)	(33.238)	(41.548)	(49.857)
	Financiamentos e empréstimos a receber	270.158	11.922	14.903	17.884
	Impacto no resultado	(483.010)	(21.316)	(26.645)	(31.973)
IPCA	Obrigações da Lei nº 14.182/2021	(36.659.454)	(1.737.174)	(2.171.467)	(2.605.761)
	Empréstimos, financiamentos e debêntures	(24.649.296)	(1.168.051)	(1.460.064)	(1.752.077)
	Direito de ressarcimento	2.446.405	115.927	144.909	173.891
	Financiamentos e empréstimos a receber	10.961	519	649	779
	Impacto no resultado	(58.851.384)	(2.788.779)	(3.485.973)	(4.183.168)
Impacto no resultado em caso de apreciação nos indexadores nacionais			(5.449.844)	(6.812.303)	(8.174.764)
(*) Premissas adotadas:		31/12/2022	Provável	+25%	+50%
	CDI	13,65%	11,65%	14,56%	17,48%
	SELIC	13,75%	11,75%	14,69%	17,63%
	TJLP	7,20%	7,15%	8,93%	10,72%
	IGPM	5,44%	4,41%	5,52%	6,62%
	IPCA	5,58%	4,74%	5,92%	7,11%

Variações na Taxa de Câmbio

Esse risco decorre da possibilidade de a Companhia ter seus demonstrativos econômico-financeiros impactados por flutuações nas taxas de câmbio. A Companhia apresenta exposição a riscos financeiros que causam volatilidade nos seus resultados bem como em seu fluxo de

2.2 Resultados operacional e financeiro

caixa. A Companhia apresenta exposição entre ativos e passivos indexados à moeda estrangeira, em especial ao dólar norte americano.

Em abril de 2023, a Companhia contratou operação de derivativo denominada Cross Currency Swap no valor nocional de R\$6.318.173 mil, com o objetivo de proteger os bonds emitidos em relação à variação cambial, assumindo posição passiva em reais e à mudança de valor do passivo atrelado à curva de juros variáveis em reais (CDI).

A Companhia possui uma Política de Hedge Financeiro cujo objetivo é monitorar e mitigar a exposição às variáveis de mercado que impactem ativos e passivos da Eletrobras e de suas controladas, reduzindo assim os efeitos de flutuações indesejáveis destas variáveis em suas demonstrações financeiras.

A referida política, portanto, visa que os resultados da Companhia reflitam fielmente o seu real desempenho operacional e que o seu fluxo de caixa projetado apresente menor volatilidade.

Considerando as diferentes formas de se realizar o hedge dos descasamentos apresentados pela Companhia, a Política elenca uma escala de prioridades, priorizando a solução estrutural, e, apenas para os casos residuais, adoção de operações com instrumentos financeiros derivativos.

As operações com derivativos financeiros, quando realizadas, não podem caracterizar alavancagem financeira ou operação de concessão de crédito a terceiros.

Abaixo segue a composição dos saldos em moeda estrangeira (em R\$/mil) no período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2023:

		CONSOLIDADO				
		Saldo em 30/06/2023		Efeito no resultado		
		Moeda Estrangeira	Reais	Cenário I - Provável 2023 ¹	Cenário II (+25%) ¹	Cenário III (+50%) ¹
USD	Empréstimos, Financiamentos e Debêntures ²	(123.267)	(594.048)	(34.614)	(191.779)	(348.945)
	Direito de Ressarcimento - Itaipu	53.862	259.570	15.126	83.800	152.474
	Impacto no resultado	(69.405)	(334.478)	(19.488)	(107.979)	(196.471)
EURO	Empréstimos, Financiamentos e Debêntures	(40.150)	(211.292)	(18.043)	(75.377)	(132.711)
	Impacto no resultado	(40.150)	(211.292)	(18.043)	(75.377)	(132.711)
Impacto no resultado em caso de apreciação das taxas de câmbio				(37.531)	(183.356)	(329.182)
⁽¹⁾ Premissas adotadas:		30/06/2023	Provável	+25%	+50%	
	USD	4,82	5,10	6,38	7,65	
	EURO	5,26	5,71	7,14	8,57	

² Em março de 2021, foi anunciada pela entidade reguladora financeira no Reino Unido (UK Financial Conduct Authority) a descontinuidade da taxa LIBOR. A Companhia realizou junto às instituições financeiras a substituição da taxa de juros de seus contratos financeiros de LIBOR para a SOFR. Em 30 de junho de 2023, do total de empréstimos, financiamentos e debêntures em dólares, R\$ 310.033 refere-se aos indexados a SOFR.

Abaixo segue a composição dos saldos em moeda estrangeira (em R\$/mil) no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022:

2.2 Resultados operacional e financeiro

Variação de preços dos principais insumos e produtos

Os principais insumos da Eletrobras são a energia comprada para revenda e o combustível para a produção de energia elétrica.

		CONSOLIDADO			
		Saldo em 31/12/2022		Efeito no resultado	
	Moeda Estrangeira	Reais	Cenário I - Provável 2023 ¹	Cenário II (+25%) ¹	Cenário III (+50%) ¹
Empréstimos, Financiamentos e Debêntures	(1.400.514)	(7.307.464)	66.807	(1.743.358)	(3.553.522)
USD Valores a receber - ENBpar	242.264	1.264.059	(11.554)	301.572	614.698
Financiamentos e Empréstimos a Receber	16.125	84.133	(767)	20.075	40.916
Ativo financeiro - Itaipu	74.638	389.438	(3.560)	92.910	189.380
Impacto no resultado	(1.067.487)	(5.569.834)	50.926	(1.328.801)	(2.708.528)
EURO Empréstimos, Financiamentos e Debêntures	(42.077)	(234.343)	(597)	(59.333)	(118.068)
Impacto no resultado	(42.077)	(234.343)	(597)	(59.333)	(118.068)
Impacto no resultado em caso de apreciação das taxas de câmbio			50.329	(1.388.134)	(2.826.596)
(^) Premissas adotadas:		31/12/2022	Provável	+25%	+50%
USD		5,22	5,17	6,46	7,76
EURO		5,57	5,58	6,98	8,38

O valor de energia comprada para revenda pela Eletrobras foi de R\$1.279.125 mil no período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2023, representando um aumento da despesa de 22,96% ou R\$238.850 mil, em comparação com o valor de R\$1.040.275 mil, no período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2022. Referido aumento das despesas decorreu, principalmente, pela consolidação de SAESA a partir de julho de 2022, no montante de R\$299.432 mil, observado que referido aumento de despesas em comparação com período de 30 de junho de 2022 considera, em seu cálculo, a redução de outras despesas de controladas da Eletrobras. A energia comprada para revenda pela Eletrobras foi de R\$3.117.655 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 em comparação a R\$4.259.957 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, representando uma diminuição da despesa de 26,81% ou R\$1.142.302 mil.

Já o gasto com combustível para a produção de energia correspondeu a R\$930.146 mil no período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2023, comparado a R\$1.098.305 mil no período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2022, uma redução de 15,31 % ou R\$168.159 mil. O gasto com combustível para a produção de energia correspondeu a R\$2.085.996 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, comparado a R\$1.889.722 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, um aumento de 10,39 % ou R\$196.274 mil.

2.3 Mudanças nas práticas contábeis/Opiniões modificadas e ênfases

2.3. Os diretores devem comentar:

a) *mudanças nas práticas contábeis que tenham resultado em efeitos significativos sobre as informações previstas nos campos 2.1 e 2.2*

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 e período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2023

No período encerrado em 30 de junho de 2023, a Companhia contratou operação de derivativo denominada Cross Currency Swap no valor nominal de R\$6.325.200 mil, com o objetivo de proteger os bonds emitidos em relação à variação cambial, assumindo posição passiva em reais e à mudança de valor do passivo atrelado à curva de juros variáveis em reais (CDI). A operação de hedge apresentada se caracteriza, para efeitos dos registros contábeis, como hedge de valor justo, cujos ganhos ou perdas nas variações de valor justo do instrumento de hedge (derivativo) e do item protegido (dívida com Bonds) deve ser reconhecida no resultado, de acordo com o Pronunciamento Contábil CPC 48/IFRS 09.

b) *opiniões modificadas e ênfases presentes no relatório do auditor*

A ênfase apresentada versa sobre capital circulante líquido no qual algumas investidas precisariam de suporte financeiro. A Companhia vem monitorando a situação dessas investidas e ressalta que a maioria são participações minoritárias sem o controle societário exceto para a controlada indireta Madeira Energia S.A, na qual há um plano de reestruturação financeira, conforme apresentado na nota explicativa nº21 das Demonstrações Contábeis de junho de 2023.

Período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2023:

Ênfase - Situação operacional das empresas controladas e controladas em conjunto

Conforme mencionado na Nota 17.4 às informações financeiras individuais e consolidadas, a controlada indireta Madeira Energia S.A., as coligadas Lajeado Energia S.A. e Paulista Lajeado S.A. e as controladas em conjunto Norte Energia S.A., Teles Pires Participações S.A., Chapecoense Geração S.A., Enerpeixe S.A. e Vamcruz I Participações S.A. apresentam excesso de passivos sobre ativos circulantes em 30 de junho de 2023. As circunstâncias dessas empresas demonstram a necessidade de manutenção do suporte financeiro por parte de terceiros, da Companhia e/ou demais acionistas. Nossa conclusão não está ressalvada em função desse assunto.

2.3 Mudanças nas práticas contábeis/Opiniões modificadas e ênfases

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022:

Ênfase - Situação operacional das empresas controladas em conjunto

Conforme mencionado na Nota 20.7 às demonstrações financeiras individuais e consolidadas, da controlada Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - Eletrobras Eletronorte, da controlada indireta Madeira Energia S.A. e as controladas em conjunto Teles Pires Participações S.A., Paulista Lajeado S.A., Enerpeixe S.A., Vamcruz I Participações S.A., Chapecoense e Foz do Chapecó Energia S.A. apresentam excesso de passivos sobre ativos circulantes em 31 de dezembro de 2022. As circunstâncias das controladas em conjunto demonstram a necessidade de manutenção do suporte financeiro por parte de terceiros, da Companhia e/ou demais acionistas, havendo circunstâncias específicas em que estão previstas obrigações dos sócios estabelecidas em acordos de acionistas. A opinião dos auditores não está ressalvada em função desse assunto.

2.4 Efeitos relevantes nas DFs

2.4. Os diretores devem comentar os efeitos relevantes que os eventos abaixo tenham causado ou se espera que venham a causar nas demonstrações financeiras do emissor e em seus resultados

a) introdução ou alienação de segmento operacional

Não houve introdução ou alienação de segmentos operacionais no exercício social encerrado em 2022.

b) constituição, aquisição ou alienação de participação societária

Alienação Eletronuclear

O controle societário anteriormente detido pela Eletrobras na Eletronuclear foi transferido para a ENBpar mediante as seguintes operações: (i) aporte de capital no montante de R\$3.500.000 mil realizado pela ENBpar; (ii) integralização de capital, pela Eletrobras, no montante de R\$6.232.330 mil, demonstrado no quadro abaixo; e (iii) adesão pela Eletrobras ao programa de conversão facultativa das ações ordinárias (ON) em preferenciais (PN) na proporção de 1:1, (quadro abaixo em R\$/mil) em 30 de junho de 2023:

Integralização de capital social na Eletronuclear	
Integralização do AFAC	3.665.521
Capitalização dos dividendos a receber	2.512.286
Aporte de caixa e equivalentes de caixa	54.523
Investimentos em participações societárias	6.232.330

ACIONISTA	ELETRONUCLEAR				CAPITAL TOTAL	
	ORDINÁRIAS		PREFERENCIAIS		QUANTIDADE	%
	QUANTIDADE	%	QUANTIDADE	%		
Eletrobras	37.651.030	99,98	10.528.730	99,85	48.179.760	99,95
Outros	7.137	0,02	15.969	0,15	23.106	0,05
Total	37.658.167	100,00	10.544.699	100,00	48.202.866	100,00

Após a reestruturação societária, as ações ordinárias detidas pela Eletrobras na Eletronuclear passaram de 99,98% para 35,90% e as preferenciais para 99,99%, perfazendo uma participação total de 67,95% sendo minoritariamente participante nas ações ordinárias da Companhia, conforme quadro abaixo:

ACIONISTA	ELETRONUCLEAR				CAPITAL TOTAL	
	ORDINÁRIAS		PREFERENCIAIS		QUANTIDADE	%
	QUANTIDADE	%	QUANTIDADE	%		
Eletrobras	79.488.850	35,90	221.396.243	99,99	300.885.093	67,95
ENBPar	141.916.224	64,10	-	-	141.916.224	32,04
Outros	7.137	0,00	15.969	0,01	23.106	0,01
Total	221.412.211	100,00	221.412.212	100,00	442.824.423	100,00

Em razão da perda do controle, os ativos, passivos e as participações de não controladores na Eletronuclear passaram a não compor o balanço consolidado da Companhia. Em função da participação societária mantida, a Eletronuclear se tornou uma coligada da Eletrobras. A participação remanescente foi reconhecida pelo valor justo, na rubrica de investimentos.

2.4 Efeitos relevantes nas DFs

Combinação de Negócios: aquisição de controle da Madeira Energia S.A (MESA)

Em razão das divergências entre a SAESA e o Consórcio Construtor Santo Antônio (CCSA), em novembro de 2015, a SAESA, buscando declarar a responsabilidade do CCSA em relação aos custos de recomposição de lastro aos contratos de compra e venda de energia celebrados pela SAESA no âmbito da antecipação do cronograma contratual, instaurou processo de arbitragem contra o CCSA na “International Chamber of Commerce - ICC”. Em fevereiro de 2022, a Corte Internacional de Arbitragem proferiu sentença desfavorável, gerando obrigações de desembolsos à SAESA.

Para atender as obrigações financeiras decorrentes da perda imposta à Santo Antônio Energia S.A (SAESA), controlada integral da MESA, Eletrobras Furnas, em junho de 2022, integralizou 5.494.950.237 ações ordinárias no valor de R\$681.374 mil, em decorrência do direito de preferência no âmbito do aumento de capital da MESA, e, mais 7.267.560.939 de novas ações ordinárias subscritas, em decorrência das sobras de ações do aumento de capital, integralizando o valor equivalente a R\$901.177 mil, totalizando o montante de R\$1.582.551 mil. Com a integralização das ações, a participação de Eletrobras Furnas em MESA passou de 43,05% para 72,36%.

Em 08 de julho de 2022, foi assinado o distrato do Acordo de Acionistas da MESA, com esse ato, Eletrobras Furnas, que detém 72,36% do capital social, passou a ter os direitos de dirigir as atividades relevantes da Companhia, se tornando, portanto, a controladora da MESA.

A assunção do controle por Eletrobras Furnas, a partir do distrato do Acordo de Acionistas, se configura combinação de negócios, nos termos do Pronunciamento Técnico CPC 15 – Combinação de Negócios.

Com a finalidade de classificar a contraprestação da combinação de negócios, R\$1.582.551 mil, valor correspondente a integralização do capital social, o patrimônio da MESA foi avaliado a valor justo, conforme quadro abaixo (quadro em R\$/mil):

Balanco Patrimonial - MESA	Valor contábil 30/06/2022	Ajustes a valor justo	Valor justo (100,00%)	Valor justo - participação atual (72,36%)
Ativo				
Caixa e equivalentes de caixa	1.762.742	-	1.762.742	1.275.591
IR e CSLL diferidos	2.077.704	-	2.077.704	1.503.510
Outros Ativos	758.493	-	758.493	548.876
Imobilizado e intangível	18.991.316	1.213.000	20.204.316	14.620.651
	23.590.255	1.213.000	24.803.255	17.948.628
Passivo				
Empréstimos e financiamentos	19.979.063	-	19.979.063	14.457.649
Outros Passivos	2.687.907	58.026	2.745.933	1.987.067
	22.666.970	58.026	22.724.996	16.444.716
Ativos (passivos) líquidos	923.285	1.154.974	2.078.259	1.503.912

2.4 Efeitos relevantes nas DFs

Apesar do valor líquido de R\$1.503.912 mil, destacado acima, o laudo de avaliação da Companhia demonstrou a necessidade de registro de provisão para perda, pois o valor adicionado ao ativo, resultado dos investimentos adicionais, foi inicialmente considerado parcialmente irrecuperável.

No exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, o investimento em MESA estava com o saldo zero e com provisão para passivo a descoberto no montante de R\$705.864 mil, relativa ao processo de arbitragem, que foi assumida pela Companhia. Em 31 de dezembro de 2022, o resultado da Companhia foi impactado em R\$250.551 mil, referente a provisão para perda do investimento, reconhecida na rubrica perdas estimadas de investimento. Em 30 de junho de 2023, o saldo de investimento em MESA é de R\$104.872 mil.

Adicionalmente, a investida SAESA, encontra-se em processo de renegociação da dívida com o BNDES FINEN, avaliando, dentre outras opções, a possibilidade de assunção desta dívida pela Eletrobras. Caso implementado, o endividamento da SAESA reduzirá, consequentemente, equalizará a sua estrutura de capital e de liquidez. A Companhia estima que tal plano de reestruturação esteja concluído até setembro de 2023.

A Eletrobras estuda os planos que poderão permitir a recuperabilidade completa do valor investido, considerando, inclusive, possíveis alterações no plano de negócios da investida.

Venda de Participação acionária na Companhia Estadual de Transmissão de Energia Elétrica (CEEE-T)

Em abril de 2022, a Eletrobras realizou a venda da totalidade de sua participação acionária, que correspondia a 32,66%, na CEEE-T para a CPFL Comercialização de Energia Cone Sul Ltda. Pela venda das ações, a Eletrobras recebeu o montante de R\$1.101.896 mil gerando o reconhecimento positivo no resultado no montante de R\$453.624 mil. A venda dessas ações está contemplada no Plano de Alienação de participações societárias minoritárias da Eletrobras e está no escopo da iniciativa de venda de participações nas empresas coligadas.

c) eventos ou operações não usuais

Recebimento antecipado – ENBpar

Em abril de 2023, a ENBPar quitou o saldo devedor referente à transferência da participação brasileira na Itaipu Binacional, conforme previsto na resolução do Conselho do Programa de Parceria e Investimentos – CPPI nº 221 de dezembro de 2021 e no contrato celebrado entre a Companhia e ENBpar.

2.4 Efeitos relevantes nas DFs

Programa de recompra de ações

Até junho de 2023, dentro do programa de recompra de ações lançado pela Companhia, foram adquiridas 38.730.400 ações ordinárias (ON) e 7.032.800 ações preferenciais (PNB).

Captação de recursos - Eletrobras Furnas

No primeiro semestre de 2022, ocorreu a captação de recursos por parte da controlada Eletrobras Furnas do montante de R\$2.500.000 mil. Os recursos obtidos por meio dessas captações foram destinados ao cumprimento do programa de investimentos, ao pagamento de dívidas mais onerosas e para eventuais necessidades de caixa da controlada. A captação foi realizada por meio de 3 operações junto às seguintes instituições:

- (i) Banco Itaú, no valor de R\$500.000 mil, taxa de juros de CDI + 1,60% a.a., realizada em maio de 2022 e prazo de pagamento em 2 anos;
- (ii) Banco do Brasil, no valor de R\$500.000 mil, taxa de juros de CDI + 1,65% a.a., realizada em maio de 2022 e prazo de pagamento em 2 anos; e
- (iii) Banco do Brasil, no valor de R\$1.500.000 mil, taxa de juros de CDI + 2,0% a.a., realizada em junho de 2022 e prazo de pagamento em 7 anos, mediante eventual identificação de necessidade de seu desembolso pela Controlada.

Os recursos obtidos por meio dessas captações serão destinados ao cumprimento do programa de investimentos de 2022, ao pagamento de dívidas mais onerosas e para eventuais necessidades de caixa da Controlada.

Plano de Demissão Voluntária – PDV 2022

Em novembro de 2022, a Companhia lançou o Plano de Demissão Voluntária (PDV 2022), que abrangeu empregados aposentados pela previdência oficial e aposentáveis até 30 de abril de 2023, considerando critérios do INSS. O montante total reconhecido no resultado com o lançamento do plano foi de R\$1.260.370 mil.

Plano de Demissão Voluntária (PDV 2023)

Em junho de 2023, a Companhia divulgou o Plano de Demissão Voluntária (PDV 2023) elegível aos empregados. O montante reconhecido no resultado do trimestre foi de R\$512.844.

2.4 Efeitos relevantes nas DFs

	CONSOLIDADO
	01/01/2023 a 30/06/2023
	Despesas
Plano de demissão voluntária 2022	15.337
Plano de demissão voluntária 2023	(512.844)
	(497.507)

A despesa referente ao Plano de Demissão Voluntária (PDV) no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022 totalizou R\$1.260.370 mil, conforme demonstrado abaixo:

	CONSOLIDADO	
Desligamentos	Quantidade de funcionários	Valor
2022	821	(373.883)
2023 ¹	1.673	(886.487)
	2.494	(1.260.370)

¹ Valores estimados para 2023.

Emissão Notas Comerciais

Em dezembro de 2022, a Companhia emitiu 6.000.000 notas comerciais escriturais no valor unitário de mil reais, em série única, para distribuição pública, no montante total de R\$6.000.000 mil na data de emissão. As notas comerciais terão prazo de vencimento de 18 meses contados da data de emissão e juros remuneratórios correspondentes a 100% da variação acumulada da taxa DI + 1,35%.

Capitalização Eletrobras

Em julho de 2022, a Eletrobras concluiu sua oferta pública de ações, que consistiu na distribuição primária e secundária de ações ordinárias de sua emissão, incluindo sob a forma de *American Depositary Shares* (“ADS”) todas nominativas, escriturais, sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, através da B3, simultaneamente no Brasil e no exterior. O preço de subscrição da ação foi de R\$42,00 (US\$8,63 sob a forma de ADS que corresponde ao preço por ação convertido para dólares dos Estados Unidos da América (US\$), incluindo taxas de emissão do ADS, com base na taxa de câmbio de venda (PTAX) divulgada pelo Banco Central do Brasil), perfazendo o montante total de R\$33.688.132 mil, considerando a emissão do lote suplementar, sendo:

- a) oferta primária - 732.296.868 ações ordinárias no valor de R\$30.756.432 mil de emissão da Companhia, inclusive sob a forma de American Depositary Shares (ADS), representados por American Depositary Receipts (ADR), sendo:

2.4 Efeitos relevantes nas DFs

- no Brasil, em mercado de balcão não organizado, nos termos da Instrução CVM nº 400/2003, e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, com esforços de colocação das ações no exterior; e
- no exterior, mediante uma oferta pública de distribuição primária de ações, sob a forma de ADS, representados por ADR, nos termos do U.S. Securities Act of 1933.

- b) secundária de ações - 69.801.516 ações ordinárias perfazendo o valor de R\$2.931.664 mil de titularidade do BNDESPAR, realizada no Brasil, que foi paga diretamente pelos adquirentes ao BNDESPAR; e

Não foi realizado qualquer registro da oferta ou das ações, incluindo sob a forma de ADS, representados por ADR, em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país, exceto no Brasil, junto à CVM, e no Estados Unidos da América, junto à SEC. Após a conclusão da oferta de ações, o controle da Eletrobras foi pulverizado passando a ser da iniciativa privada.

Desta forma, o processo de oferta pública de ações, após emissão do lote suplementar de ações, acrescentou o montante, líquido dos gastos com emissão de ações, de R\$30.648.282 mil no caixa da Eletrobras, conforme os itens (a) e (c) anteriormente descritos, conforme demonstrado abaixo: (quadro em R\$/mil)

Subscrição de ações	30.756.468
Gastos com emissão de ações	(108.186)
Impacto no capital social	<u>30.648.282</u>

Capitalização Eletrobras – Novos contratos de concessões

A Lei nº 14.182/2021 condicionou a desestatização da Eletrobras à celebração de novos contratos de concessão de geração de energia elétrica, por trinta anos, em substituição aos contratos vigentes, para as usinas hidrelétricas:

- a) que tenham sido prorrogadas nos termos da Lei nº 12.783/2013 (usinas cotistas); e
- b) Tucuruí, Sobradinho, Itumbiara, Curuá-Una e Mascarenhas de Moraes.

A Companhia celebrou novos contratos de concessão de geração de energia elétrica. Os novos contratos possibilitaram a alteração do regime de exploração, cotas, para produção independente de energia ("PIE"), nos termos da Lei nº 9.074/1995, inclusive quanto às condições de extinção das outorgas, da encampação das instalações e das indenizações.

Os novos contratos geraram aumento no ativo intangível da Companhia no montante de R\$75.021.259 mil, originado pelo direito de explorar os potenciais de energia hidráulica por meio das usinas hidrelétricas bem como as instalações de transmissão de interesse restrito

2.4 Efeitos relevantes nas DFs

dessas usinas pelo prazo de 30 anos. Em contrapartida ao direito de explorar as usinas de geração de energia elétrica, a Companhia efetuou pagamento à União, a título de bônus de outorga, firmou compromissos de pagamentos à conta de desenvolvimento energético (CDE) e para desenvolvimento de projetos determinados pela Lei nº 14.182/2021, bem como realizou os créditos da aquisição de combustível e das indenizações de Tucuruí e Curuá-Una, conforme detalhado abaixo (quadro em R\$/mil):

Bônus de outorga (a)	26.622.905
Obrigações com a CDE (b)	33.735.216
Obrigações com a revitalização das bacias hidrográficas (c)	6.693.921
Indenizações das UHEs Tucuruí e Curuá-Una (d)	5.062.717
Reembolso aquisição de combustível – Lei nº 12.111/2009 (e)	2.906.500
Ativo Intangível	<u>75.021.259</u>

- a) o valor do bônus de outorga em 17 de junho de 2022 referente aos novos contratos de concessão de geração de energia elétrica no montante de R\$26.622.905 mil. Os recursos obtidos pela oferta pública de ações (oferta primária) foram utilizados exclusivamente para essa finalidade;
- b) obrigações ao longo dos próximos 25 anos, de repassar recursos à CDE no montante de R\$33.735.216 mil;
- c) obrigação, ao longo dos próximos 10 anos no montante total de R\$6.693.921 mil, de financiar o desenvolvimento dos projetos que vão compor os seguintes programas:
 - revitalização dos recursos hídricos das bacias do Rio São Francisco e do Rio Parnaíba, pela controlada Eletrobras Chesf;
 - redução estrutural de custos de geração de energia na Amazônia Legal e para navegabilidade do Rio Madeira e do Rio Tocantins, pela controlada Eletrobras Eletronorte; e
 - revitalização dos recursos hídricos das bacias hidrográficas na área de influência dos reservatórios das usinas hidrelétricas de Eletrobras Furnas, pela controlada Eletrobras Furnas.
- d) créditos no montante de R\$5.062.717 mil são relativos às indenizações de bens reversíveis das Usinas de Tucuruí e Curuá-Una. Essas usinas tiveram novos contratos de concessão assinados; e
- e) créditos no montante de R\$2.906.500 mil são relativos ao reembolso de combustível das distribuidoras que anteriormente eram controladas pela Eletrobras, que foram comprovadas e não reembolsadas, eficiência econômica e energética de que trata a Lei nº 12.111/2009. Esses ativos estavam registrados na conta de Direito de Ressarcimento e foram compensados com os valores a pagar a título de bônus de outorga nos termos definidos pela Lei nº 14.182/2021.

O montante relativo ao direito de explorar as usinas de geração de energia elétrica, registrado no ativo intangível, está demonstrado abaixo (em R\$/mil):

2.4 Efeitos relevantes nas DFs

Usinas Hidrelétricas (UHE)	Ativo intangível
Xingó	11.267.333
Complexo Paulo Afonso	10.590.724
Luiz Gonzaga (Itaparica)	4.693.535
Boa Esperança	876.032
Sobradinho	874.546
Funil - BA	28.489
Pedra	7.124
Valor adicionado Chesf	28.337.783
Tucuruí	25.542.126
Coaracy Nunes	582.030
Curuá-Una	160.582
Valor adicionado Eletronorte	26.284.738
Marimbondo	4.416.843
Furnas	4.025.234
Estreito (Luís Carlos B. de Carvalho)	3.177.816
Itumbiara	2.958.106
Mascarenhas de Moraes (Peixoto)	2.476.008
Corumbá I	1.431.622
Porto Colômbia	1.322.485
Funil - RJ	590.624
Valor adicionado Furnas	20.398.738
Valor adicionado consolidado	75.021.259

Capitalização Eletrobras – Impactos no resultado

Com a assinatura dos novos contratos de concessão e nos termos da resolução do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) nº 15/2021, as concessionárias passaram a não fazer jus às indenizações por investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados ou não depreciados, cujas concessões foram prorrogadas ou não, nos termos da Lei nº 12.783/2013. Os investimentos ainda não amortizados, relativos às concessões não renovadas pela Lei nº 12.783/2013, foram considerados pelo CNPE para utilização na aquisição dos novos contratos de concessão. De acordo com os cálculos do CNPE, foi considerada indenização para as UHE Tucuruí e Curuá-una. Para as UHEs Sobradinho, Itumbiara e Mascarenhas de Moraes, não foram previstos valores a indenizar.

Adicionalmente, os novos contratos de concessão não incluíram remuneração para os ativos de modernização que se encontravam registrados como ativo financeiro de indenização a receber e que haviam sido objeto de consulta pública da ANEEL em outubro de 2019.

A seguir os efeitos no resultado da Companhia por regime de exploração do empreendimento (quadro em R\$/mil):

2.4 Efeitos relevantes nas DFs

Usinas Hidrelétricas	Valor contábil líquido	Indenização Líquida de Tributos	Resultado
Usinas não cotistas			
Curuá-Una	630	17.741	17.111
Tucuruí	2.990.633	4.576.672	1.586.039
Impacto Eletronorte	2.991.263	4.594.413	1.603.150
Usinas cotistas			
Boa Esperança	98.219	-	(98.219)
Apolônio Sales (Moxotó)	38.250	-	(38.250)
Paulo Afonso I	92.612	-	(92.612)
Paulo Afonso II	107.093	-	(107.093)
Paulo Afonso III	66.259	-	(66.259)
Paulo Afonso IV	20.832	-	(20.832)
Luiz Gonzaga (Itaparica)	15.150	-	(15.150)
Xingó	28.174	-	(28.174)
Funil - BA	12.626	-	(12.626)
Pedra	8.067	-	(8.067)
Usinas não cotistas			
Sobradinho	131.948	-	(131.948)
Impacto Chesf	619.230	-	(619.230)
Usinas cotistas			
Corumbá I	(4.497)	-	4.497
Estreito	479.561	-	(479.561)
Funil - RJ	8.110	-	(8.110)
Furnas	566.098	-	(566.098)
Marimbondo	15.844	-	(15.844)
Porto Colômbia	1.912	-	(1.912)
Usinas não cotistas			
Itumbiara	62.492	-	(62.492)
Mascarenhas de Moraes	209.462	-	(209.462)
Impacto Furnas	1.338.982	-	(1.338.982)
Impacto líquido	4.949.475	4.594.413	(355.062)

Empréstimo Compulsório

Existe um contencioso judicial expressivo envolvendo a Eletrobras, relacionado aos créditos escriturais dos Empréstimos Compulsórios sobre o consumo de energia elétrica, convertidos em ações preferenciais da Companhia em Assembleia Geral de Acionistas. As principais reivindicações dos credores referem-se aos critérios de correção monetária, utilizados pela Companhia, na forma da legislação de regência do tributo, ao termo final de incidência dos juros remuneratórios de 6%, pagos em julho de cada ano, bem como sua cumulação com juros moratórios. Em 31 de dezembro de 2022, a Eletrobras possuía 3.703 processos provisionados relativos a estes temas.

A Eletrobras, no âmbito desses processos, tem registrado provisões referentes a: (i) diferença de principal decorrente de critério de correção monetária, (ii) juros remuneratórios reflexos; e (iii) aplicação de juros moratórios (substancialmente a taxa SELIC, incidente sobre principal, correção do juros pagos e juros remuneratórios) (quadro abaixo em R\$/mil):

2.4 Efeitos relevantes nas DFs

	31/12/2022
Principal	6.150.499
Correção dos juros pagos	39.902
Juros remuneratórios	4.040.093
Juros moratórios	13.081.861
Honorários advocatícios	1.028.103
Outras verbas	83.747
Total	24.424.205

No exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, foi reconhecida uma provisão, líquida de reversão, no montante de R\$132.979 mil, totalizando R\$24.424.205 mil, referente aos processos do empréstimo compulsório.

Nulidade parcial de aditivo - Fator K de correção analítica de preços

A Eletrobras Chesf é autora de uma ação na qual pede a declaração de nulidade parcial de aditivo ao contrato de empreitada das obras civis da Usina Hidrelétrica Xingó, firmado com o Consórcio formado pela Companhia Brasileira de Projetos e Obras - CBPO, CONSTRAN S.A. - Construções e Comércio e Mendes Júnior Engenharia S.A. e a devolução de importâncias pagas, a título de Fator K, no valor de aproximadamente R\$350.000 mil, em dobro. As rés, além de contestarem o feito, ajuizaram, em paralelo, reconvenção pleiteando a condenação da Eletrobras Chesf a pagamentos vencidos decorrentes do mesmo aditivo contratual não tempestivamente liquidados pela empresa. O fator K refere-se a cobrança de um índice de reajuste de preços em face a necessidade de compensar os efeitos inflacionários causados pelos planos econômicos instituídos no final da década de 1980. Os efeitos dos reajustes dos preços trouxeram prejuízos para a empresa, ensejando superfaturamento dos valores, além de inexistir previsão no edital da contratação do Consórcio. Não há previsão de tempo para o desfecho completo desta lide. A Companhia, fundamentada na opinião de seus consultores jurídicos, atualizou a provisão em seu passivo não circulante, no montante de R\$2.067.368 mil.

Energia Potiguar Geradora Eólica S.A. (Eletrobras Chesf)

Em outubro de 2022 foi publicado acórdão referente ao julgamento dos embargos de declaração opostos pela Eletrobras Chesf no âmbito do processo movido pela Energia Potiguar contra a Eletrobras Chesf, no qual foi mantida a decisão que anulou o julgamento anterior que havia sido favorável à Eletrobras Chesf e, na mesma sessão, julgou novamente os recursos de apelação interpostos pelas partes contrárias confirmando a sentença que condenou a Eletrobras Chesf ao pagamento de indenização por força dos prejuízos ocasionados pelo suposto atraso na entrega da linha de transmissão 230 kV Extremoz II – João Câmara II, integrante do Contrato de Concessão nº 019/2010. Considerando a última posição da ação judicial, o processo foi classificado como de risco de perda provável, pelo valor estimado de R\$ 636.958 mil.

2.4 Efeitos relevantes nas DFs

Empréstimo Compulsório – Demais processos

Em demanda de Empréstimo Compulsório que discutia a conversão pelo valor patrimonial, consolidou decisão desfavorável ao pleito autoral, confirmando a tese da Companhia, ocorrendo a redução dos valores classificados como de risco possível, no montante aproximado de R\$4.460.000 mil, uma vez que a classificação de risco no âmbito deste processo foi alterada para remota.

2.5 Medições não contábeis

2.5. Caso o emissor tenha divulgado, no decorrer do último exercício social, ou deseje divulgar neste formulário medições não contábeis, como Lajida (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ou Lajir (lucro antes de juros e imposto de renda), o emissor deve:

a) *informar o valor das medições não contábeis*

Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização ("EBITDA")

O EBITDA (*Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization*) ou LAJIDA (Lucro Antes de resultado financeiro líquido, Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido, Depreciações e Amortizações) é uma medição não contábil divulgada pela Companhia em consonância com a Resolução CVM n.º 156, de 23 de junho de 2022 ("RCVM 156"). Nos termos da RCVM 156, o EBITDA é calculado utilizando-se o resultado líquido do período, acrescido dos tributos sobre o lucro, das despesas financeiras líquidas, das receitas financeiras e das depreciações, amortizações e exaustões. O EBITDA não é uma medida de acordo com o *Generally Accepted Accounting Principles* do Brasil ("Princípios Contábeis Geralmente Aceitos", em português, ou "BR GAAP"), nem pelas Normas Internacionais de Relatório Financeiro – *International Financial Reporting Standards* ("IFRS"), emitidas pelo IASB e não representa o fluxo de caixa para os períodos apresentados e não deve ser considerado como substituto para o lucro líquido como indicador do desempenho operacional da Eletrobras ou como substituto para o fluxo de caixa como indicador de liquidez. O EBITDA é uma informação adicional às demonstrações financeiras da Eletrobras e não deve ser utilizado em substituição aos resultados auditados. O EBITDA não possui significado padronizado e a definição de EBITDA da Eletrobras pode não ser comparável àquelas utilizadas por outras empresas.

Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização LTM (*Last twelve-month*) ("EBITDA LTM")

O EBITDA LTM é uma divulgação adicional e deve ser considerada em conjunto com o EBITDA, sendo correspondente a mesma definição do EBITDA anualizado (último período de 12 meses encerrado em data especificada).

EBITDA Ajustado

EBITDA Ajustado é uma medição, não contábil, do potencial da geração operacional de caixa, e demonstra a capacidade do quanto a empresa pode gerar de recursos em suas atividades operacionais sem considerar a depreciação/amortização, o resultado financeiro, os impostos e os efeitos não recorrentes nas receitas e nas despesas.

EBITDA Ajustado LTM

O EBITDA Ajustado LTM é uma medição, não contábil, do potencial da geração operacional de caixa, e demonstra a capacidade do quanto a empresa pode gerar de recursos em suas

2.5 Medições não contábeis

atividades operacionais sem considerar a depreciação/amortização, o resultado financeiro, os impostos e os efeitos não ajustados nas receitas e nas despesas, sendo correspondente a mesma definição do EBITDA ajustado porém é anualizado (último período de 12 meses encerrado em data especificada).

Dívida Bruta

A Dívida Bruta é uma medição não contábil elaborada pela Companhia, e corresponde ao somatório dos saldos dos financiamentos, empréstimos e debêntures circulante e não circulante. A Dívida Bruta não é uma medição reconhecida de acordo com as práticas contábeis BR GAAP ou IFRS, não possui um significado padrão e pode não ser comparável à Dívida Bruta elaborada por outras empresas.

Dívida Líquida

A Dívida Líquida é uma medição não contábil elaborada pela Companhia, e corresponde ao saldo da Dívida Bruta, líquido dos saldos de caixa e equivalente de caixa, títulos e valores mobiliários (circulante), financiamentos e empréstimos (circulante e não circulante) e do saldo do ativo financeiro de itaipu. A Dívida Líquida não é uma medição reconhecida de acordo com as práticas contábeis BR GAAP ou IFRS, não possui significado padrão e pode não ser comparável à Dívida Líquida elaborada por outras empresas.

Alavancagem Líquida

A Alavancagem Líquida é uma medição não contábil elaborada pela Companhia, e corresponde à divisão entre a dívida Líquida e o Total do Patrimônio Líquido. A Alavancagem Líquida não é uma medição reconhecida de acordo com as práticas contábeis BR GAAP ou IFRS, não possui significado padrão e pode não ser comparável à Alavancagem Líquida elaborada por outras empresas.

b) fazer as conciliações entre os valores divulgados e os valores das demonstrações financeiras auditadas

Dívida Líquida/EBITDA

<i>(em milhares de R\$)</i>	Período de seis meses encerrado em (30/06/2023)	Exercício social (31/12/2022)
EBITDA	11.150.085	11.397.859
EBITDA LTM	15.002.620	-
EBITDA Ajustado	11.007.234	17.780.377
EBITDA Ajustado LTM	18.189.241	-
Dívida Líquida	38.085.141	34.762.659
Dívida Líquida/EBITDA ajustado	2,01	1,96
LTM		

2.5 Medições não contábeis

Reconciliação do EBITDA

(em milhares de R\$)	Período de seis meses encerrado em (30/06/2023)	Exercício social (31/12/2022)
Lucro Líquido do Exercício	2.024.867	3.638.382
(+) Provisão Imposto de Renda		695.613
Contribuição Social	971.596	
(+) Resultado Financeiro	6.356.033	4.373.595
(+) Depreciação e Amortização	1.797.589	2.690.269
EBITDA	11.150.085	11.397.859

Reconciliação do EBITDA Ajustado

(em milhares de R\$)	Período de seis meses encerrado em (30/06/2023)	Exercício social (31/12/2022)
EBITDA	11.150.085	11.397.859
Ajuste Resultado da operação descontinuada	332.014	(986.785)
Ajuste Outras Receitas e Despesas	(61.534)	(186.924)
Ajuste Remensurações regulatórias - Contratos de Transmissão	-	(365.178)
Ajustes de Provisões	(1.027.678)	6.181.043
Ajustes PMSO	594.844	1.753.277
Outros Ajustes	19.504	(12.914)
EBITDA Ajustado	11.007.234	17.780.377

Reconciliação EBITDA LTM

(em milhares de R\$)	(A) Período de seis meses encerrado em (30/06/2023)	(B) Exercício social (31/12/2022)	(C) Exercício social (30/06/2022)	(E) =(A)+(B)-(C) EBITDA LTM 30;06;2023
Lucro Líquido do Exercício	2.024.867	3.638.382	4.117.093	1.546.156
(+) Provisão Imposto de Renda e Contribuição Social	971.596	695.613	1.567.388	99.821
(+) Resultado Financeiro	6.356.033	4.373.595	862.611	9.867.017
(+) Depreciação e Amortização	1.797.589	2.690.269	998.232	3489626
EBITDA	11.150.085	11.397.859	7.545.324	15.002.620

2.5 Medições não contábeis

Reconciliação EBITDA Ajustado LTM

(em milhares de R\$)	(A) Período de seis meses encerrado em (30/06/2023)	(B) Exercício social (31/12/2022)	(C) Exercício social (30/06/2022)	(E) =(A)+(B)-(C) EBITDA LTM 30;06;2023
EBITDA	11.150.085	11.397.859	7.545.324	15.002.620
Ajuste Resultado da operação descontinuada	332.014	-986.785	-986.785	332.014
Ajuste Outras Receitas e Despesas	-61.534	-186.924	-242.062	-6.396
Ajuste Remensurações regulatórias - Contratos de Transmissão	0	-365.178	0	-365.178
Ajustes de Provisões	-1.027.678	6.181.043	4.206.199	947.166
Ajustes PMSO	594.844	1.753.277	140.548	2.207.573
Outros Ajustes	19.504	-12.914	-64.853	71.443
EBITDA Ajustado	11.007.235	17.780.377	10.598.371	18.189.241

Reconciliação da Dívida Bruta e Dívida Líquida

(em milhares de R\$)	Período de seis meses encerrado em (30/06/2023)	Exercício social (31/12/2022)
Passivo circulante		
Financiamentos, empréstimos e debêntures	14.871.949	7.524.770
Passivo não circulante		
Financiamentos, empréstimos e debêntures	41.845.000	51.581.752
Dívida Bruta	56.716.949	59.106.522
Instrumentos financeiros derivativos	681.211	-
Dívida Bruta Ajustada	57.398.160	59.106.522
Ativo circulante		
(-) Caixa e equivalente de caixa	(11.428.566)	(10.739.126)
(-) Títulos e Valores Mobiliários	(7.197.301)	(12.193.654)
(-) Financiamentos e empréstimos	(372.567)	(692.839)
(-) Saldo Líquido - Itaipu	(259.570)	(389.438)
Ativo não circulante		
(-) Financiamentos e empréstimos	(55.015)	(328.806)
Dívida Líquida	38.085.141	34.762.659

2.5 Medições não contábeis

Alavancagem Líquida

(em milhares de R\$)	Período de seis meses	Exercício social
	encerrado em (30/06/2023)	(31/12/2022)
Dívida Líquida (A)	38.085.141	34.762.659
Total do Patrimônio Líquido (B)	111.464.404	111.028.636
Alavancagem Líquida	34,17%	31,31%

c) explicar o motivo pelo qual entende que tal medição é mais apropriada para a correta compreensão da sua condição financeira e do resultado de suas operações

EBITDA

O EBITDA é utilizado como uma medida de desempenho pela administração, motivo pelo qual a Eletrobras entende ser importante a sua inclusão neste item. A administração da Eletrobras acredita que o EBITDA é uma medida prática para, ao lado de outros indicadores, auxiliar na avaliação de seu desempenho operacional e permitir uma comparação com outras companhias do mesmo setor, ainda que outras empresas possam calculá-lo de maneira distinta.

A administração da Eletrobras acredita que o EBITDA, medido a partir do montante dado pela adição, ao resultado líquido do período, tão somente dos tributos sobre o lucro, das despesas financeiras líquidas, das receitas financeiras e das depreciações, amortizações e exaustões, seja uma boa aproximação do potencial de geração bruta de recursos e, por isso, um importante indicador de seu desempenho operacional.

EBITDA LTM

O EBITDA LTM é uma divulgação adicional e deve ser considerada em conjunto com o EBITDA, sendo correspondente a mesma definição do EBITDA anualizado (último período de 12 meses encerrado em data especificada).

EBITDA Ajustado

O EBITDA ajustado é uma medição, não contábil, do potencial da geração operacional de caixa, e demonstra a capacidade do quanto a empresa pode gerar de recursos em suas atividades operacionais sem considerar a depreciação/amortização, o resultado financeiro, os impostos e os efeitos não ajustados nas receitas e nas despesas.

2.5 Medições não contábeis

EBITDA LTM Ajustado

O EBITDA LTM Ajustado é uma medição, não contábil, do potencial da geração operacional de caixa, e demonstra a capacidade do quanto a empresa pode gerar de recursos em suas atividades operacionais sem considerar a depreciação/amortização, o resultado financeiro, os impostos e os efeitos não ajustados nas receitas e nas despesas, sendo correspondente a mesma definição do EBITDA ajustado porém é anualizado (último período de 12 meses encerrado em data especificada).

Dívida Bruta

A Dívida Bruta é uma medição não contábil elaborada pela Companhia, e corresponde ao somatório dos saldos dos financiamentos, empréstimos e debêntures circulante e não circulante. A Dívida Bruta não é uma medição reconhecida de acordo com as práticas contábeis BR GAAP ou IFRS, não possui um significado padrão e pode não ser comparável à Dívida Bruta elaborada por outras empresas. A Companhia utiliza a Dívida Bruta como medida para monitorar o cumprimento de suas obrigações contratadas com instituições financeiras líquidas.

Dívida Líquida

A Dívida Líquida é uma medição não contábil elaborada pela Companhia, e corresponde ao saldo da Dívida Bruta, líquido dos saldos de caixa e equivalente de caixa, títulos e valores mobiliários (circulante), financiamentos e empréstimos (circulante e não circulante) e do saldo do ativo financeiro de itaipu. A Dívida Líquida não é uma medição reconhecida de acordo com as práticas contábeis BR GAAP ou IFRS, não possui significado padrão e pode não ser comparável à Dívida Líquida elaborada por outras empresas.

A Companhia utiliza a Dívida Líquida para avaliar a posição financeira da Companhia, seu grau de alavancagem financeira, afim de auxiliar decisões gerenciais relacionadas à gestão de fluxo de caixa, de investimentos e de estrutura de capital, pois objetivam medir a capacidade de pagamento da Companhia em relação ao seu endividamento com terceiros, sem a influência de efeitos tributários, por exemplo.

Alavancagem Líquida

A Alavancagem Líquida é uma medição não contábil elaborada pela Companhia, e corresponde à divisão entre a dívida Líquida e o Total do Patrimônio Líquido. A Alavancagem Líquida não é uma medição reconhecida de acordo com as práticas contábeis BR GAAP ou IFRS, não possui significado padrão e pode não ser comparável à Alavancagem Líquida elaborada por outras empresas.

A empresa utiliza o índice de alavancagem financeira para monitorar a relação entre o crescimento da dívida da empresa e o capital investido pelos proprietários na companhia.

2.6 Eventos subsequentes as DFs

2.6. Identificar e comentar qualquer evento subsequente às últimas demonstrações financeiras de encerramento de exercício social que as altere substancialmente

Não ocorreram eventos subsequentes às últimas demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2023.

2.7 Destinação de resultados

2.7. Os diretores devem comentar a destinação dos resultados sociais, indicando:

	2023	2022
a. regras sobre retenção de lucros	Nos termos da Lei n.º 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("<u>Lei das Sociedades por Ações</u>"), a assembleia geral da Eletrobras poderá deliberar, por proposta da administração, a retenção de parte do lucro líquido para ser utilizado em investimentos da Eletrobras. De acordo com o estatuto social da Eletrobras, sobre o lucro líquido do exercício: (i) 5% será destinado, antes de qualquer outra destinação, para a reserva legal, até o limite máximo previsto na Lei das Sociedades por Ações, que, em 31 de dezembro de 2022, era de 20% do capital social; (ii) no mínimo 25% do saldo do lucro líquido do exercício, obtido após a dedução da reserva legal de que trata o caput do artigo 50 do estatuto social da Companhia, será distribuído a título de dividendo a todos os acionistas da Companhia, nos termos do parágrafo 1º do art. 49 do estatuto social; e (iii) até 75% do lucro líquido ajustado será destinado à reserva para investimentos, com a finalidade de assegurar a manutenção e o desenvolvimento das atividades que compõem o objeto social da Companhia, cujo saldo acumulado não poderá exceder a 75% do capital social integralizado. Além disso, conforme previsto no artigo 196 da Lei das Sociedades por Ações a Companhia, por deliberação da assembleia geral de acionistas, poderá aprovar proposta de sua administração, reter parcela do lucro líquido do exercício prevista em orçamento de capital, por ela previamente aprovado.	Nos termos da Lei das Sociedades por Ações, a assembleia geral da Eletrobras poderá deliberar, por proposta da administração, a retenção de parte do lucro líquido para ser utilizado em investimentos da Eletrobras. De acordo com o estatuto social da Eletrobras, sobre o lucro líquido do exercício: (i) 5% será destinado, antes de qualquer outra destinação, para a reserva legal, até o limite máximo previsto na Lei das Sociedades por Ações, que, em 31 de dezembro de 2022, era de 20% do capital social; (ii) no mínimo 25% do saldo do lucro líquido do exercício, obtido após a dedução da reserva legal de que trata o caput do artigo 50 do estatuto social da Companhia, será distribuído a título de dividendo a todos os acionistas da Companhia, nos termos do parágrafo 1º do art. 49 do estatuto social; e (iii) até 75% do lucro líquido ajustado será destinado à reserva para investimentos, com a finalidade de assegurar a manutenção e o desenvolvimento das atividades que compõem o objeto social da Companhia, cujo saldo acumulado não poderá exceder a 75% do capital social integralizado. Além disso, conforme previsto no artigo 196 da Lei das Sociedades por Ações a Companhia, por deliberação da assembleia geral de acionistas, poderá aprovar proposta de sua administração, reter parcela do lucro líquido do exercício prevista em orçamento de capital, por ela previamente aprovado.

2.7 Destinação de resultados

	2023	2022
a.i. valores das retenções de lucros	Não aplicável, uma vez que não houve retenção de lucros no período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2023.	No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, a Companhia registrou lucro líquido de R\$3.635 milhões. A 63ª Assembleia Geral Ordinária da Eletrobras realizada em 27 de abril de 2023 deliberou sobre a proposta de destinação do lucro apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022. Conforme previsto na Lei das Sociedades por Ações, 5% do lucro líquido do exercício, correspondentes a R\$182 milhões deverá ser destinado à reserva legal. Nos termos do parágrafo 1º do art. 49 do estatuto social da Companhia, até 75% do lucro líquido do exercício social poderá ser destinado à reserva estatutária de investimentos. Desta forma, a administração propôs que o montante de R\$2.590 milhões, correspondente a 71,25% do lucro líquido do exercício seja destinado à reserva estatutária de investimentos. Por fim, foi submetida proposta de retenção de lucros nos termos do artigo 196 da Lei das Sociedades por Ações, de forma que seja retido o lucro acumulado equivalente a R\$248 milhões.
a.ii. percentuais em relação aos lucros totais declarados	Não aplicável, uma vez que não houve retenção de lucros no período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2023.	Para o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, a proposta (i) de retenção de lucro para reserva legal e reserva estatutária de investimentos perfaz o percentual de 76,25% do lucro líquido apurado no exercício; (ii) a proposta de retenção de lucro nos termos do artigo 196 da Lei das Sociedades por Ações perfaz o percentual de 100% do lucro acumulado.

2.7 Destinação de resultados

	2023	2022
b. regras sobre distribuição de dividendos	O estatuto social assegura a seus acionistas o direito, em cada exercício, a dividendos e/ou juros de capital próprio não inferiores a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado, na forma da Lei das Sociedades por Ações e alterações posteriores, observada a política de distribuição de dividendos. Em conformidade com a Lei das Sociedades por Ações, os dividendos somente podem ser distribuídos, depois de efetuada a dedução, antes de qualquer participação, dos prejuízos acumulados e da provisão para o Imposto sobre a Renda. A Lei das Sociedades por Ações autoriza que a Companhia pague dividendos à conta do lucro líquido do exercício, de lucros acumulados ou de reserva de lucros (excluída a reserva legal). O estatuto social da Eletrobras <u>não</u> prevê que a ação preferencial de classe especial (golden share) terá prioridade na distribuição de dividendo, mas prevê que as ações preferenciais classe "A" e "B" terão prioridade na distribuição de dividendos, nos seguintes termos: (i) As ações preferenciais da classe "A", que são subscritas até 23 junho de 1969, e as decorrentes de bonificações a elas atribuídas terão prioridades na distribuição de dividendos, estes incidentes à razão de oito por cento ao ano sobre o capital pertencente a essa espécie e classe de ações, a serem entre elas rateados igualmente; e (ii) as ações preferenciais da classe "B", que são subscritas a partir de 23 de junho de 1969, terão prioridade na	O estatuto social assegura a seus acionistas o direito, em cada exercício, a dividendos e/ou juros de capital próprio não inferiores a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado, na forma da Lei das Sociedades por Ações e alterações posteriores, observada a política de distribuição de dividendos. Em conformidade com a Lei das Sociedades por Ações, os dividendos somente podem ser distribuídos, depois de efetuada a dedução, antes de qualquer participação, dos prejuízos acumulados e da provisão para o Imposto sobre a Renda. A Lei das Sociedades por Ações autoriza que a Companhia pague dividendos à conta do lucro líquido do exercício, de lucros acumulados ou de reserva de lucros (excluída a reserva legal). O estatuto social da Eletrobras <u>não</u> prevê que a ação preferencial de classe especial (golden share) terá prioridade na distribuição de dividendo, mas prevê que as ações preferenciais classe "A" e "B" terão prioridade na distribuição de dividendos, nos seguintes termos: (i) As ações preferenciais da classe "A", que são subscritas até 23 junho de 1969, e as decorrentes de bonificações a elas atribuídas terão prioridades na distribuição de dividendos, estes incidentes à razão de oito por cento ao ano sobre o capital pertencente a essa espécie e classe de ações, a serem entre elas rateados igualmente; e (ii) as ações preferenciais da classe "B", que são subscritas a partir de 23 de junho de 1969, terão prioridade na

2.7 Destinação de resultados

	2023	2022
	distribuição de dividendos, este incidentes à razão de seis por cento ao ano, sobre o capital pertencente a essa espécie e classe de ações, dividendos esses a serem entre elas rateados igualmente. As ações preferenciais da Eletrobras de classe “A” e “B” participarão, em igualdade de condições, com as ações ordinárias e com a ação preferencial de classe especial na distribuição dos dividendos, depois de a estas ser assegurado o menor dos dividendos mínimos descritos nos itens (i) e (ii) acima, sendo assegurado à cada ação preferencial da classe “A” e “B” da Eletrobras o direito ao recebimento de dividendo, por cada ação, pelo menos 10% maior do que o atribuído a cada ação ordinária. O dividendo mínimo prioritário das ações preferenciais deverá ser distribuído sempre que apurado lucro líquido.	distribuição de dividendos, este incidentes à razão de seis por cento ao ano, sobre o capital pertencente a essa espécie e classe de ações, dividendos esses a serem entre elas rateados igualmente. As ações preferenciais da Eletrobras de classe “A” e “B” participarão, em igualdade de condições, com as ações ordinárias e com a ação preferencial de classe especial na distribuição dos dividendos, depois de a estas ser assegurado o menor dos dividendos mínimos descritos nos itens (i) e (ii) acima, sendo assegurado à cada ação preferencial da classe “A” e “B” da Eletrobras o direito ao recebimento de dividendo, por cada ação, pelo menos 10% maior do que o atribuído a cada ação ordinária. O dividendo mínimo prioritário das ações preferenciais deverá ser distribuído sempre que apurado lucro líquido.
c. periodicidade das distribuições de dividendos	O Conselho de Administração, por proposta da Diretoria Executiva, apesar de não tê-lo feito no período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2023, poderá determinar o levantamento de balanços em períodos inferiores ao período anual e declarar dividendos ou juros sobre capital próprio à conta do lucro apurado nesses balanços, bem como declará-los à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço anual ou intermediário.	O Conselho de Administração, por proposta da Diretoria Executiva, apesar de não tê-lo feito no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, poderá determinar o levantamento de balanços em períodos inferiores ao período anual e declarar dividendos ou juros sobre capital próprio à conta do lucro apurado nesses balanços, bem como declará-los à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço anual ou intermediário.

2.7 Destinação de resultados

	2023	2022
d. eventuais restrições à distribuição de dividendos impostas por legislação ou regulamentação especial aplicável ao emissor, assim como contratos, decisões judiciais, administrativas ou arbitrais	O lucro líquido pode ser capitalizado, utilizado para compensar prejuízos ou então retido, conforme previsto na Lei das Sociedades por Ações, podendo não ser disponibilizado para pagamento de dividendos. A Eletrobras poderá não pagar dividendos aos seus acionistas em determinado período, se seus administradores manifestarem, e a assembleia geral assim aprovar, que tal pagamento é desaconselhável diante de situação financeira da Eletrobras, ou, ainda, caso o montante do dividendo obrigatório, calculado nos termos do estatuto social da Companhia, ultrapassar a parcela realizada do lucro líquido do exercício. Adicionalmente, a assembleia geral poderá, por proposta da administração, destinar o excesso à constituição de reserva de investimentos ou retenção nos termos de orçamento de capital aprovado nos termos do artigo 196 da Lei das Sociedades por Ações.	O lucro líquido pode ser capitalizado, utilizado para compensar prejuízos ou então retido, conforme previsto na Lei das Sociedades por Ações, podendo não ser disponibilizado para pagamento de dividendos. A Eletrobras poderá não pagar dividendos aos seus acionistas em determinado exercício social, se seus administradores manifestarem, e a assembleia geral assim aprovar, que tal pagamento é desaconselhável diante de situação financeira da Eletrobras, ou, ainda, caso o montante do dividendo obrigatório, calculado nos termos do estatuto social da Companhia, ultrapassar a parcela realizada do lucro líquido do exercício. Adicionalmente, a assembleia geral poderá, por proposta da administração, destinar o excesso à constituição de reserva de investimentos ou retenção nos termos de orçamento de capital aprovado nos termos do artigo 196 da Lei das Sociedades por Ações.
e. se o emissor possui uma política de destinação de resultados formalmente aprovada, informar órgão responsável pela aprovação, data da aprovação e, caso o emissor divulgue a política, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado	A Eletrobras possui política de distribuição de dividendos formalmente aprovada pelo conselho de administração da Companhia, a qual encontra-se disponível para consulta no site de relação com investidores da Eletrobras (https://ri.eletrabras.com/) e no site da Comissão de Valores Mobiliários (https://www.gov.br/cvm/pt-br).	A Eletrobras possui política de distribuição de dividendos formalmente aprovada pelo conselho de administração da Companhia, a qual encontra-se disponível para consulta no site de relação com investidores da Eletrobras (https://ri.eletrabras.com/) e no site da Comissão de Valores Mobiliários (https://www.gov.br/cvm/pt-br).

2.8 Itens relevantes não evidenciados nas DFs

2.8. Os diretores devem descrever os itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras do emissor, indicando:

a) os ativos e passivos detidos pela Companhia, direta ou indiretamente, que não aparecem no seu balanço patrimonial (off-balance sheet items), tais como: i) carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade não tenha retido nem transferido substancialmente os riscos e benefícios da propriedade do ativo transferido, indicando respectivos passivos; iii) contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços; iv) contratos de construção não terminada; e v) contratos de recebimentos futuros de financiamentos.

Todos os ativos e passivos detidos pela Eletrobras estão registrados no balanço patrimonial. A Eletrobras não mantém qualquer operação, contrato, obrigação ou outros tipos de compromissos em sociedades cujas demonstrações financeiras não sejam consolidadas com as suas ou outras operações passíveis de gerar um efeito relevante, presente ou futuro, nos seus resultados ou em sua condição patrimonial ou financeira, receitas ou despesas, liquidez, investimentos, caixa ou quaisquer outras não registradas em suas demonstrações financeiras. Portanto, não há ativos ou passivos detidos pela Eletrobras que não aparecem no balanço patrimonial ou divulgados em notas explicativas como é o caso das ações judiciais com classificação de risco possível.

b) outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras

Não há outros itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras consolidadas da Eletrobras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 nem nas informações trimestrais intermediárias referentes ao período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2023.

2.9 Comentários sobre itens não evidenciados

2.9. Em relação a cada um dos itens não evidenciados nas demonstrações financeiras indicados no item 2.8, os diretores devem comentar:

a) *como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado operacional, as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras do emissor*

Não aplicável, visto que não há outros itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras consolidadas da Eletrobras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 nem nas informações trimestrais intermediárias referentes ao período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2023.

b) *natureza e o propósito da operação*

Não aplicável, visto que não há outros itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras consolidadas da Eletrobras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 nem nas informações trimestrais intermediárias referentes ao período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2023.

c) *natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor do emissor em decorrência da operação*

Não aplicável, visto que não há outros itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras consolidadas da Eletrobras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 nem nas informações trimestrais intermediárias referentes ao período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2023.

2.10 Planos de negócios

2.10. Os diretores devem indicar e comentar os principais elementos do plano de negócios do emissor, explorando especificamente os seguintes tópicos:

a) investimentos, incluindo

i. descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos investimentos previstos

O total dos investimentos realizados pelas Empresas Eletrobras, no período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2023, foi de R\$2.504 milhões, o que corresponde a 90% do orçamento para o período. Deste total, R\$2.355 milhões correspondem a gastos corporativos e R\$149 milhões em parcerias, com destaque para o aporte realizado em MESA de R\$62 milhões referente a aquisições de ações da companhia, para aumento de participação societária. Cumpre citar que com a consolidação de Santo Antonio, temos R\$62 milhões de investimentos corporativos, sem comparação ao mesmo período de 2022. Existem previsões de aportes ainda para 2023 referentes aos M&As contratados de Retiro Baixo, Baguari I, Baguari Energia dentre outros.

Os recursos foram distribuídos nos seguintes segmentos: R\$1.231 milhões em Geração, R\$1.274 milhões em Transmissão e R\$282 milhões em outros (Infraestrutura e Qualidade Ambiental).

O total dos investimentos realizados pelas Empresas Eletrobras, em 2022, foi de R\$5.639 milhões, o que corresponde a 108% do orçamento do ano. Deste total, R\$3.960 milhões correspondem a gastos corporativos e R\$1.679 milhões em parcerias, com destaque para o aporte realizado na usina Santo Antonio Energia, como decorrência do processo de aquisição do controle da referida sociedade. Os recursos foram distribuídos nos seguintes segmentos: R\$3.228 milhões em Geração, R\$2.000 milhões em Transmissão e R\$412 milhões em outros (Infraestrutura e Qualidade Ambiental). Comparado a 2021, observa-se um acréscimo de 40,4% no total do investimento corporativo no segmento de Geração e um acréscimo de 7% no segmento de Transmissão.

Investimentos Realizados

R\$ Milhões	Orçado até Jun/23	%	(Em R\$ milhões)	
			Realizado Até Jun/23	Realizado Até Jun/22
Geração	1.231	91%	1.121	1.846
Implantação Corporativa	30	104	32	4
Ampliação Corporativa	455	102	465	78
Manutenção	688	73	504	147
SPEs	58	207	120	1.617
Transmissão	1.274	96	1.219	618
Implantação Corporativa	-		0	--
Ampliação e Reforços e Melhorias	771	96	738	277
Manutenção	474	95	452	341
SPEs	30	98	29	-
Outros⁽¹⁾	282	58	164	121
Total	2.786	90	2.504	2.585
Eletronuclear				465

2.10 Planos de negócios

GERAÇÃO: INVESTIMENTOS REALIZADOS DE R\$1.121 MILHÕES (91%)

Em ampliação do Sistema de Geração temos a realização de R\$181 milhões na UTE Santa Cruz ocorreu principalmente pelo descomissionamento do ciclo combinado da usina. Este valor foi superior em R\$120 milhões em relação ao mesmo período de 2022. Na Eletrobras CGT Eletrosul foram investidos no Parque Eólico Coxilha Negra um total de R\$279 milhões até junho de 2023, muito superior aos R\$0,8 milhões de 2022, uma vez que as compras dos equipamentos para a implantação do parque eólico iniciaram-se no 4T22. Na Eletrobras Chesf o destaque é o investimento de R\$29 milhões em Casa Nova B.

Em SPES, além da aquisição de maior participação acionária de MESA, citada anteriormente, tivemos aportes de R\$27 milhões feitos por Eletrobras Furnas e Eletrobras CGT Eletrosul em Teles Pires Participações e R\$29 milhões em Livramento Holding, pela Eletrobras CGT Eletrosul. Os dois últimos serviram para suprir as SPES com recursos para pagamento de financiamentos. Ao compararmos a realização das SPES em 2022, temos o aporte de R\$1.583 feito em Santo Antonio como decorrência do processo de aquisição do controle da referida sociedade.

Os investimentos em manutenção foram superiores em 242% em relação ao mesmo período de 2022. Eletrobras Chesf apresenta a maior realização com total de R\$336 milhões no período com investimentos em manutenções de usinas como Paulo Afonso IV, Usina de Xingó, entre outras.

TRANSMISSÃO: INVESTIMENTOS REALIZADOS DE R\$1.219 MILHÕES (96%)

Os investimentos em ampliação e reforços e melhorias corresponderam a 61% do Investimento em Transmissão no período. No segmento podemos citar:

- Eletrobras Chesf investiu R\$556 milhões em Reforços e Melhorias e Manutenção, sendo R\$122 milhões em reforços de grande porte. Como destaques podemos citar a conclusão LT 230kV Ibiapina II – Sobral II C1 e a continuidade de projeto de videomonitoramento de subestações.
- Em Eletrobras Furnas temos R\$316 milhões investidos em diversos projetos de Reforços e Melhorias e Manutenção de Transmissão, sendo R\$205 milhões em reforços de grande porte.
- Eletrobras Eletronorte investiu um total de R\$163 milhões também em reforços e melhorias e manutenção, sendo R\$87 milhões em grande porte, e Eletrobras CGT Eletrosul somou R\$139 milhões sendo R\$61 milhões em grande porte.

Em SPES, a SPE Transnorte Transmissora de Energia recebeu aportes da Eletrobras Eletronorte num total de R\$29 milhões tendo suas obras iniciado ao final de 2022.

2.10 Planos de negócios

Ambiental

No segmento Ambiental do Investimento Corporativo, Eletrobras Furnas realizou R\$25 milhões em serviços em áreas sob concessão de serviço público de usinas hidrelétricas, subestações e linhas de transmissão da empresa, nos estados de MG, SP, RJ e PR. Na Eletrobras Eletronorte, houve realização de R\$10 milhões relacionados Ambiental - realizou R\$10 milhões, referentes a licenças de operação ambiental de geração, transmissão e socioambiental. Eletrobras Chesf realizou R\$5 milhões referente ao reassentamento de Itaparica.

ii. fontes de financiamento dos investimentos

Os Investimentos foram realizados com recursos próprios das empresas sem necessidade de financiamentos para esta finalidade.

iii. desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos

De acordo com as diretrizes do seu planejamento estratégico, a Eletrobras buscou, nos últimos anos, a racionalização da carteira de participações societárias. Dentre as operações já realizadas, sete ocorreram no ano de 2022. Com isto, a Eletrobras encerrou o exercício de 2022 com um total de 74 SPEs, ou seja, uma redução de 104 SPEs em relação a dezembro de 2016.

b) desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que devam influenciar materialmente a capacidade produtiva do emissor

Não há aquisição já divulgada de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que devam influenciar materialmente a capacidade produtiva das Empresas Eletrobras e investidas.

c) novos produtos e serviços, indicando: i. descrição das pesquisas em andamento já divulgadas ii. montantes totais gastos pelo emissor em pesquisas para desenvolvimento de novos produtos ou serviços iii. projetos em desenvolvimento já divulgados iv. montantes totais gastos pelo emissor no desenvolvimento de novos produtos ou serviços

O CEPEL - Centro de Pesquisas de Energia Elétrica ("Eletrobras CEPEL"), é uma associação civil de direito privado sem fins lucrativos, fundada em 1974 pelo Sistema Eletrobras, que permanece como principal mantenedor do Centro.

A missão da instituição é contribuir para o permanente aprimoramento e adequação do serviço de energia elétrica, efetivando novos padrões de qualidade e economicidade mediante ações de pesquisas, desenvolvimento, inovação, promoção e transferência de tecnologia, serviços tecnológicos de alta complexidade, constituindo-se em centro de excelência do Setor Elétrico Brasileiro. Em 2022, a Eletrobras aplicou quase R\$203 milhões para patrocinar tais ações e pesquisas tecnológicas, dos quais cerca de 55% da contribuição veio da Holding (R\$111,8 milhões). Os aportes do Sistema Eletrobras representaram 73% do total de ingresso de recursos

2.10 Planos de negócios

na Eletrobras CEPEL – a diferença proveio da contribuição dos demais associados, da comercialização de produtos e serviços tecnológicos e de projetos com parceiros.

Em 2022 foram desenvolvidos 50 projetos de P&D+I para as empresas Eletrobras além de serviços tecnológicos, licenciamento de programas e realização de ensaios. Na tabela a seguir detalha-se a distribuição dos recursos investidos por área de atuação.

Áreas de Atuação da Eletrobras CEPEL	Distribuição dos recursos aportados pelo Sistema Eletrobras
Sistemas eletroenergéticos	15,0%
Equipamentos elétricos e sistemas inteligentes	4,0%
Automação, supervisão e controle de sistemas	17,5%
Transição energética, meio ambiente e sustentabilidade	28,2%
Tecnologias em gestão de ativos	25,7%
Eficiência energética e certificação	0,1%
Materiais e mecatrônica	9,4%
Total	100%

No contínuo aperfeiçoamento das soluções que oferece a seus fundadores, demais associados, clientes e parceiros, a Eletrobras CEPEL, no ano que se encerrou, promoveu diversas intervenções nos programas e *softwares* que desenvolve, pelas atualizações de funções, rotinas e sistemas, além da busca constante por desenvolver interfaces gráficas que facilitem o uso dessas ferramentas.

Na área de Transição Energética destacam-se os projetos alinhados ao Programa Sustentabilidade 4.0. O Projeto AAEXp – ACV – Pegadas vem desenvolvendo Metodologias para o Cálculo de Pegada de Carbono e Pegada Hídrica de Empreendimentos da Eletrobras. No âmbito do Projeto Mudclima destacamos em 2022 o desenvolvimento do Índice de Vulnerabilidade Climática (tendências observadas), Índice de Vulnerabilidade Indígena e Índice de Vulnerabilidade de Ecossistemas (parcialmente) e a aplicação dos Índices de Vulnerabilidade desenvolvidos em um estudo de caso: UHE Belo Monte (bacia do rio Xingu). No âmbito do Projeto Emisfera destaca-se o estudo sobre Aplicação de Preço Interno de Carbono nas Empresas Eletrobras e debate sobre o assunto do Comitê de Meio Ambiente e GT3D das Empresas Eletrobras, além da Realização de Serviço Tecnológico de Aplicação de Modelo para estimativa de emissões de GEE de 12 aproveitamentos hidrelétricos das Empresas Eletrobras.

Na área de renováveis destacam-se os desenvolvimentos do Projeto CALCP90, com a finalização do cálculo de incertezas da produção energética de parques eólicos. Foi desenvolvido o app Wind O&M visando o monitoramento e melhoria da operação e manutenção de parques eólicos, com funcionalidades como curva de potência, alarmes e downtime e KPI's. Ainda na linha da melhoria da operação e manutenção de parques eólicos, o Projeto Artilleros desenvolveu um novo servidor do SOMA Eólico que permitiu uma maior agilidade no atendimento das ocorrências, menor downtime, maior produção energética e maior faturamento. Na área de

2.10 Planos de negócios

geração solar fotovoltaica destaca-se em 2022 a finalização do Projeto Cresp Fotovoltaico, com entrega do Projeto Básico da Planta Tecnológica e vários estudos sobre tecnologias para a planta e sobre seu desempenho. Na linha do Hidrogênio Verde, foi finalizado em 2022 o Projeto H2V Eletrobras, com a apresentação dos resultados e discussões referentes às análises técnico-econômicas e de sensibilidade acerca de uma planta conceitual de produção de H2V.

A crescente participação de fontes renováveis não controláveis (eólica, solar) na matriz energética tem justificado aprimoramentos nos modelos de análise energética, permitindo formular cenários de geração, levando em conta, inclusive, sua distribuição horária da geração. Nesse sentido, os modelos NEWAVE e DECOMP dispõem de versões que consideram a incerteza das fontes intermitentes, como a geração eólica, e a modelagem individualizada das usinas hidrelétricas, além da incorporação de restrições hidráulicas, que conferem uma maior precisão no cálculo da política de operação e na formação de preços. Esses desenvolvimentos atendem as empresas Eletrobras e entidades setoriais, inclusive entes governamentais e paragovernamentais, como EPE, ONS e CCEE. Em 2022 foi concebida e implementada, no modelo DESSEM, a modelagem das restrições de *unit commitment* hidráulico, que conferem uma representação ainda mais acurada das usinas hidrelétricas. Em julho foi lançada a primeira versão de manuais da plataforma Libs, ambiente que reunirá as rotinas utilizadas na ampla gama de modelagem desenvolvida pela Eletrobras CEPEL para o Sistema Elétrico brasileiro. A Libs trará benefícios importantes aos processos de revisão, atualização e processamento desses modelos matemáticos. Os modelos de planejamento e operação elétrica, como ANAREDE, ANAFAS, ANATEM e FLUPOT, entre outros, também estão sendo modificados para comportar representações mais detalhadas de geradores. Na área de formação de pessoal, 31 profissionais das empresas Eletrobras foram treinados no uso dos modelos de planejamento e operação de sistemas eletroenergéticos durante o Ciclo de Cursos 2022.

Na área de análise de investimentos em projetos de geração incorporou-se ao modelo ANAFIN a possibilidade de se avaliar projetos híbridos, que consideram mais de uma tecnologia de geração, e projetos de produção de hidrogênio, em particular de hidrogênio verde.

No Sistema ECOMERC, ferramenta de apoio para a área de comercialização da Eletrobras, foram realizados avanços no módulo PLDPro, com destaque para a inclusão de nova funcionalidade para elaboração de cenários de carga, com ajuste automático dos arquivos e conversão dos dados entre os modelos NEWAVE e DECOMP. Também merece destaque a disponibilização do módulo SazOpt, para a sazonalização da garantia física de UHEs para fins de MRE, tendo sido utilizada pelas empresas Eletrobras Furnas, Eletrobras Eletronorte e Eletrobras Chesf.

Na área de Automação, Supervisão e Controle, destacam-se a evolução do projeto de modernização dos centros de controle da Eletrobras Chesf, trabalho que está redefinido toda a arquitetura de centros de controle da transmissão da empresa, atualizando as instalações da plataforma SAGE e otimizando a arquitetura antiga para uma moderna configuração baseada em apenas dois centros completamente sincronizados e redundantes. Ainda na Eletrobras Chesf, foi iniciada a implantação da plataforma SINAPE para a coleta automática e centralizada

2.10 Planos de negócios

de oscilografias e ferramental para análise de perturbações e localização de faltas. Merecem ainda destaque, no âmbito da Eletrobras Eletronorte, o projeto de modernização dos centros de controle, a modernização do SAGE nas usinas da empresa, a implantação da plataforma SINAPE e a 1ª fase da integração do SAGE com o assistente virtual Enia desenvolvido pela Eletrobras Eletronorte. Em Eletrobras Furnas, foi desenvolvido o projeto MIDAS que utiliza técnicas de IA para a o auxílio à operação em tempo real no tratamento de alarmes, além da atualizações do SAGE e SAGE-PDC em várias instalações. Na Eletrobras CGT Eletrosul, foram atualizadas as plataformas SINAPE e, para dezenas de suas subestações e seus centros de controle (COSE, COR e COG) fornecidas as atualizações para as versões atuais do SAGE. Na Eletrobras holding, seguiu-se com o suporte e atualização da plataforma RIO, baseada no SAGE, para a coleta e apresentação de dados operativos de toda a rede de transmissão e geração do grupo Eletrobras.

Na área de Tecnologia em Gestão de Ativos, destacou-se o início da implantação do Sistema SOMA para o monitoramento online da condição dos geradores de Eletrobras Furnas, nas Usinas Hidrelétricas de Eletrobras Furnas e de Simplício, e as implantações piloto do SOMA-TR para o monitoramento online da condição de Transformadores de Potência, na subestação de Biguaçu - Eletrosul, na subestação de Utinga - Eletrobras Eletronorte, e na UTE Santa Cruz de Eletrobras Furnas. Na Eletrobras Eletronorte, o Sistema DIANE implantou o novo módulo de inspeções e análises de ensaios termográficos, e a automação das análises dos ensaios de análises de gases dissolvidos em óleo mineral isolantes, aprimorando o Centro de Monitoramento de Gestão de Ativos da empresa. O Sistema IMA-DP, destinado à avaliação dielétrica de equipamentos de alta tensão, lançou três novos produtos: a nova versão do IMA-DP Autônomo, com recursos para separação de múltiplos modos de falha; o IMA-DP SE, para monitoramento de equipamentos de subestações, e o IMA-DP Acústico, sem similar no Brasil, para o monitoramento de subestações isoladas a gás. O projeto GAMMA apresentou à DT Eletrobras, no escopo do GT Vida Útil, uma metodologia inovadora para a determinação do fim de vida útil econômica de transformadores de potência. Finalmente, em relação à segurança do trabalho, o projeto CAMPEM aprovou, juntamente com Eletrobras Furnas, a invenção de anteparos para a proteção de trabalhadores em torres de transmissão contra exposição a elevados campos eletromagnéticos. Os “Anteparos de Campo” são eficientes, de fácil instalação e utilização, possuem baixo custo de produção e necessitam de pouca manutenção. Atualmente a patente está sendo requerida junto ao INPI e já existem empresas interessadas na produção e comercialização do produto.

Outro produto lançado foi o Soma-Turbodiag. Trata-se de sistema de monitoramento que possibilita estimar a vida remanescente das turbinas de usinas termelétricas, gerando benefícios tais como redução de gastos e paradas de manutenção. A metodologia desenvolvida e validada pela Eletrobras CEPEL, por meio da sua infraestrutura laboratorial de metalografia, teve deferida a patente em 2022.

Em seu complexo de laboratórios, a Eletrobras CEPEL atendeu demandas dos mais importantes fabricantes de equipamentos do setor elétrico nacional, realizando ensaios dielétricos, envolvendo classes até de Ultra Alta Tensão. Esses serviços compreenderam ensaios inéditos no Brasil, como os de impulso de alta tensão em pá para aerogeradores, e ensaios de alta corrente

2.10 Planos de negócios

e potência, para fins de desenvolvimento e homologação de equipamentos. Além disso, a Eletrobras CEPEL tem realizado serviço tecnológico pioneiro no mercado de energia solar e eólica, que consiste na classificação da agressividade atmosférica, segundo critérios normatizados, visando à definição de procedimentos de ensaio em campo e em laboratório.

Em 2022, foi iniciada a operação do novo laboratório de Smart Grids na Unidade Adrianópolis, inaugurado em dezembro de 2021. No laboratório, foram realizados ensaios e pesquisa experimentais em inversores de potência utilizando as bancadas Hardware-in-the-loop (HIL) e Power Hardware-in-the-loop (PHIL), em que é possível verificar o desempenho de equipamentos em condições representativas das existentes em campo, além da avaliação de conformidade de Recursos Energéticos Distribuídos (RED), como geração distribuída, armazenamento distribuído, veículos elétricos plugáveis, gerenciamento pelo lado da demanda, entre outros.

Ações da área de laboratórios e serviços tecnológicos da Eletrobras CEPEL que merecem ser citadas:

- Inspeção, caracterização e avaliação de processos corrosivos em ferragens de linhas de transmissão e estruturas de subestações.
- Finalização dos projetos de P&D Uso de Ester Natural Isolante em Transformadores e Otimização de Revestimentos para Aplicação em Isoladores para Eletrobras e suas Empresas.
- Investigações fundamentadas em ensaios de materiais e equipamentos realizados nos laboratórios da Eletrobras CEPEL, com a finalidade de identificar possíveis causas de falhas de equipamentos de usinas e subestações das empresas Eletrobras.
- Ensaios dielétricos e de potência em equipamentos elétricos classe 550 kV, tais como chaves seccionadoras, cadeia de isoladores e transformadores de corrente, para fabricantes fornecedores de equipamentos para as empresas Eletrobras.
- Estudos visando à introdução da tecnologia de linhas de transmissão em ultra alta tensão em corrente alternada inédita no país (1.000 kVca), utilizando a infraestrutura laboratorial singular que a Eletrobras CEPEL dispõe.
- Avaliação da interferência eletromagnética em sistemas de iluminação e salas de controle em ambientes de subestações.

Cumprir destacar ainda a continuidade dos trabalhos de perícia técnica para investigação da causa raiz de falhas em equipamentos, bem como ensaios em materiais e componentes utilizados nos sistemas de transmissão, geração e distribuição de todo o país. Nestas atividades, são aplicadas, inclusive, soluções desenvolvidas e validadas nos laboratórios da Eletrobras CEPEL para realizar medições de transitórios de tensão e investigações sobre falhas de equipamentos em campo. São atividades que requerem a multidisciplinaridade de que o Centro dispõe, seja o conhecimento de seu corpo técnico qualificado, seja a infraestrutura laboratorial diversificada.

2.10 Planos de negócios

d) *oportunidades inseridas no plano de negócios do emissor relacionadas a questões ASG*

A estratégia empresarial da Eletrobras foi desenvolvida tendo como princípio a sustentabilidade, premissa que determina as diretrizes da empresa, transversal a toda a sua estratégia e aos demais processos da Companhia e na sua maneira de fazer negócios.

A realização de uma adequada gestão socioambiental é essencial à continuidade das operações da Eletrobras e do modelo de geração de valor, uma vez que os negócios da Eletrobras dependem diretamente de recursos naturais e envolvem impactos e relacionamentos com diversas comunidades do país, inclusive povos indígenas e comunidades tradicionais. Por isso, a Companhia atua de forma proativa na conciliação de suas atividades com a preservação do meio ambiente e o respeito às pessoas em todas as fases dos projetos da Companhia e se mantém em conformidade com os marcos legais e regulatórios pertinentes, bem como com os atos dos quais o Brasil e as empresas são signatários.

As peças estratégicas da Companhia, contemplam propostas nesse sentido, a fim de capturar oportunidades adequadas ao contexto atual e aos diferenciais competitivos da Eletrobras, trazendo foco para recalibrar e materializar a aspiração futura da Eletrobras capitalizada de ser “Green Major”: Eletrobras como líder global em criação de valor com infraestrutura e soluções renováveis e de baixas emissões. Para isso, há as diretrizes que foram criadas para nortear a visão de curto, médio e longo prazo, entre elas a “Diretriz Referência em ESG”. Em 2022, a Eletrobras alcançou uma intensidade de emissão de gases de efeito estufa de apenas 52 kg de CO₂/MWh, bem abaixo dos competidores, além disso a Eletrobras anunciou em 2023 a intenção de desinvestimento nas plantas termelétricas¹ e assumiu um ambicioso desafio de zerar suas emissões líquidas de gases de efeito estufa de todos os escopos até 2030, tendo submetido seu objetivo NetZero² à análise da Iniciativa do SBTI (*Science Based Targets Initiative*).

A Eletrobras permanece comprometida com a Agenda 2030, por meio de nove ODS priorizados, sendo seus resultados divulgados no Caderno ODS, acessível em: https://eletrobras.com/pt/InovacaoSustentabilidade/Eletrobras_CadernoODS_2022.pdf

Detalhes do tema são apresentados no Anexo E à Proposta da Administração para a 63ª AGO (correspondente à Seção 8 do Formulário de Referência da Companhia), mais especificamente, no item 8.1, c), “i”, referente aos “principais indicadores de desempenho nele levados em consideração, inclusive, se for o caso, indicadores ligados a questões ASG”.

¹ <https://ri.eletrobras.com/informacoes/comunicados-ao-mercado/>

² <https://ri.eletrobras.com/informacoes/apresentacoes-e-teleconferencias/>

2.11 Outros fatores que influenciaram de maneira relevantes o desempenho operacional

2.11. Comentar sobre outros fatores que influenciaram de maneira relevante o desempenho operacional e que não tenham sido identificados ou comentados nos demais itens desta seção

Responsabilidade Social

Em 2022, foram lançados três editais públicos (Cultural, Socioesportivo e Eventos do Setor Elétrico) sendo 61 projetos selecionados que reforçam o compromisso da Eletrobras com o fomento à cultura e ao esporte, o incentivo às atividades do setor elétrico brasileiro. Além disso, os projetos selecionados no edital de projetos socioambientais, que conjugam a conservação do meio ambiente com à inclusão social, iniciaram suas atividades. Em 2023, os projetos selecionados pelos editais estão sendo realizados pelas empresas Eletrobras apoiadoras e se encontram em fase de conclusão dos patrocínios. Encontra-se em fase de elaboração os editais esportivo e socioambiental.

Foi dada continuidade ao Projeto “Direitos Humanos nas Empresas Eletrobras e Cadeia de Valor”, parte de nosso Plano Diretor de Negócios e Gestão. O projeto tem por objetivo a promoção de ações de capacitação, sensibilização e avaliação de riscos impactos de Direitos Humanos junto aos públicos de relacionamento das Empresas Eletrobras, incluindo as comunidades que vivem em territórios onde atua, e cadeia de valor.

Destaca-se nesse ano a execução de dois projetos de direitos humanos (DH), como parte da gestão corporativa de riscos: a *due diligence* de direitos humanos em SPEs e de fornecedores de nível 1 críticos.

As ações propostas no projeto de Direitos Humanos são desenvolvidas pelo Subcomitê de Direitos Humanos, integrante do Comitê Integrado de Comunicação das Empresas Eletrobras. Juntas, as empresas planejam e executam as ações. Periodicamente são realizados encontros de alinhamento e acompanhamento do projeto, que, em sua terceira fase, possui 7 subprojetos com os seguintes destaques em 2022:

- 1) Due diligence de direitos humanos de operações próprias: com destaque para a primeira avaliação impactos de direitos humanos (AIDH) independente da Eletrobras, a ser realizada no Complexo Hidrelétrico de Paulo Afonso, na Bahia, por consultoria contratada em 2023;
- 2) Due diligence de direitos humanos de fornecedores de nível 1;
- 3) Due diligence de direitos humanos de sociedades de propósito específico – SPEs, com destaque para GT criado para acompanhamento da TNE, SPE responsável pela implantação da linha de transmissão Manaus – Boa Vista, que passará sobre a terra indígena Waimiri Atroari;
- 4) Combate à exploração sexual de crianças e adolescentes: em 2022, após validação pela Childhood das ações realizadas no ano, todas as Empresas Eletrobras foram certificadas pelo Programa Na Mão Certa, o que ratifica o compromisso das empresas com a causa. O projeto passou a ser um processo das Empresas Eletrobras.

2.11 Outros fatores que influenciaram de maneira relevantes o desempenho operacional

- 5) Treinamento da força de trabalho em direitos humanos, com destaque para as EaDs produzidas em parceria com a FGV e Pacto Global e lançadas para toda a força de trabalho em 2022 e continuidade de execução em 2023;
- 6) Certificação do sistema de gestão de responsabilidade social na norma SA8000;
- 7) Sensibilização dos Diretores, Conselheiros e Indicados das Empresas Eletrobras para Diretorias e Conselhos das Controladas, SPEs e Outras Participações da Companhia: Em 2022, foi lançado o Programa de sensibilização com a realização de palestra inaugural com o tema: “Direitos Humanos e Empresas: desafios e oportunidades da indústria de energia à luz dos critérios ESG”, com a especialista Juliana Ramalho (escritório Mattos Filho), visando orientar os participantes sobre temas relevantes da Agenda ESG que precisam ser desenvolvidos nas empresas, permitindo à companhia a ampliação do alcance de seus compromissos e práticas, bem como monitorar melhor questões sensíveis que podem impactar as empresas. O programa prevê ações que buscam o fortalecimento institucional e versam sobre Direitos Humanos, temas socioambientais (gênero, raça, diversidade, energia limpa etc.) dentre outros temas afetos à sustentabilidade.

Como reconhecimento dos avanços da agenda de direitos humanos da Eletrobras, a gerência de Responsabilidade Social foi convidada a participar de alguns eventos internacionais sobre o tema no ano:

- Em setembro, o seminário de encerramento do projeto de pesquisa “Climate change and environmental justice”, parceria entre a Clínica de Direitos Humanos da PUC-PR e a Universidade da Connecticut, no campus desta última, em Hartford, CT, EUA; e
- Em novembro, a plenária de abertura do 11º Fórum de Empresas e Direitos Humanos da ONU, a convite da coordenação do GT de Empresas e Direitos Humanos da ONU, em Genebra, Suíça; a Eletrobras foi a única empresa representada na plenária de abertura.

No projeto de Direitos Humanos, destaca-se em 2023:

- A finalização da contratação de empresa independente para a implementação de uma avaliação de impacto em direitos humanos (AIDH) no Complexo de Paula Afonso que vem sendo realizada no 2º semestre desse ano e em 2024.
- Devido a relevância dos temas para a empresa, os projetos de Combate à exploração sexual de crianças e adolescentes e o Treinamento da força de trabalho em direitos humanos se tornaram processos contínuos nas empresas.
- O projeto de Sensibilização dos Diretores, Conselheiros e Indicados das Empresas Eletrobras para Diretorias e Conselhos das Controladas, SPEs e Outras Participações da Companhia realizou 3 palestras: de modo a promover uma aprendizagem contínua, a Eletrobras trouxe os temas “Novos olhares sobre conflitos socioambientais”; “Vieses Inconscientes e tomada de decisão das lideranças” e “Empresas e Povos Indígenas no Brasil contemporâneo: direitos, cenários e desafios”.
- Atualmente, os processos de due diligence estão sendo revisados pela companhia.

2.11 Outros fatores que influenciaram de maneira relevantes o desempenho operacional

Projetos Sociais

Alinhado ao ODS 8 – Trabalho Decente e Crescimento Econômico e 5 – Igualdade de Gênero, houve o apoio ao projeto social Escola de Negócios - Treinamento Empreendedor para Artesãs e Costureiras do Rio de Janeiro com início da execução em janeiro de 2022 até abril de 2023.

Escola de Negócios - Treinamento Empreendedor para Artesãs e Costureiras do Rio de Janeiro

Visa potencializar o empreendedorismo de 60 artesãs e costureiras vinculadas a projetos e instituições parceiras da Eletrobras e a inclusão de mulheres residentes nos bairros do Centro, Zona Portuária e entorno destas áreas. Além de capacitação online, o projeto, celebrado no final de 2021, mas com início efetivo em 2022, incluiu a criação de círculos das artesãs de modo a estimular a troca de experiências e possíveis negócios; consultoria de criação e design de produtos; e organização de vendas, via redes sociais.

Em 2022, destacamos 2 eventos: a realização da feira denominada “Arte Delas”, promovida pelas próprias artesãs na Praça da Harmonia, Zona Portuária do município, o que demonstra a evolução e maturidade do grupo; e a formatura das participantes na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro com a presença de seus familiares. Valor total investido: R\$248,3 mil.

Socioambientais

Em 2022, foram iniciados os projetos do 1º Edital de Projetos Socioambientais das Empresas Eletrobras, que teve por objetivo selecionar projetos que unissem a proteção do meio ambiente e o impacto social nas localidades de atuação, incluindo a proteção da fauna e da flora brasileira, em articulação com a inclusão social de públicos em vulnerabilidade socioeconômica.

Os projetos foram contratados em 2021 e seguem sua execução nos anos de 2022 e 2023.

Projeto Alimergia Continuidade

Como continuidade desse trabalho, em 2022, o projeto Alimergia Continuidade vem desenvolvendo ações do Centro Territorial de Cooperação e Educação Ambiental combinando recomposição florestal de áreas degradadas com espécies nativas, aumento da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos, promovendo práticas agrícolas, pecuárias e florestais de baixo carbono. A iniciativa também viabiliza atividades de mobilização social e de formação, voltadas aos temas “agroecologia” e “sustentabilidade”, para as comunidades locais.

A Cooperativa Mista de Produção, Industrialização e Comercialização de Biocombustíveis do Brasil (Cooperbio), com o apoio da Eletrobras, está realizando o projeto para a implantação de agroflorestas do bioma Mata Atlântica nas regiões de Erval Seco, Seberi e Ametista do Sul, no estado do Rio Grande do Sul. As atividades tiveram início em janeiro de 2022 e seguirão até o fim de 2023 beneficiando 900 pessoas diretamente.

2.11 Outros fatores que influenciaram de maneira relevantes o desempenho operacional

Projeto Kayapó

A Eletrobras deu continuidade a sua participação no projeto com comunidades indígenas Kayapó do médio rio Xingu, sul do Pará, contemplando cerca de 1.500 indígenas e 10 aldeias. Decorrente de compromisso assumido no licenciamento da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, esse projeto é realizado em parceria com a Fundação Nacional do Índio (Funai), a Norte Energia e o Instituto Kabu, que representa os chamados Kayapó do Oeste as instituições representativas dos Kayapó.

Os principais resultados foram: o fortalecimento institucional das associações indígenas executoras, a fiscalização e a proteção das terras indígenas envolvidas, o fomento a atividades econômicas sustentáveis, e a valorização cultural da etnia Kayapó.

Os projetos são financiados pela Norte Energia, com um investimento total de R\$11 milhões de 2018 a 2023, cabendo à Eletrobras o acompanhamento e a gestão do relacionamento com as comunidades, em uma região de interesse estratégico para os negócios da empresa na bacia do rio Xingu.

Ainda em 2023, está sendo elaborada a 2ª Fase do Plano de Apoio à Autonomia dos Kayapó do Leste, prevista para durar 5 anos que beneficiará 39 aldeias com o objetivo de contribuir com o processo de captura de requisitos para a segunda fase do projeto.

Programa Eletrobras de Voluntariado

Ao longo do ano, o programa de voluntários desenvolveu ações e campanhas, dentre elas:

- Campanhas de Doação de Sangue – Foram realizadas 2 campanhas em alusão ao Dia Nacional (14/06) e Dia Internacional (25/11) do Doador de Sangue.
- Campanha de Destinação do Imposto de Renda principalmente para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA) do município do Rio de Janeiro.
- Campanha do Agasalho
- Campanha da Solidariedade – atendimento às demandas das instituições parceiras do Programa, como insumos de costura, roupas, materiais de higiene.
- Campanha de Natal – Destinou 38 kits com brinquedo, roupas e calçados para crianças e adolescentes da Creche das Mães Trabalhadoras de São Gonçalo.

Outra ação de destaque foi a participação de crianças e adolescentes do projeto Pequenas Vozes do Carmelo, projeto integrante da Rede Centro do CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) no Salão de Leitura Carioca – Ler, patrocinado pela empresa. Os voluntários acompanharam 30 beneficiados entre crianças e adolescentes do projeto que puderam participar das atividades promovidas no evento em 2 turnos (manhã e tarde).

2.11 Outros fatores que influenciaram de maneira relevantes o desempenho operacional

Em 2023, foi lançada a 1ª mentoria integrada das empresas Eletrobras que conta com a participação de 50 voluntários mentores e 50 jovens aprendizes das empresas. A ação visa contribuir com o planejamento da carreira profissional desses jovens.

Comitê de Gênero, Raça e Diversidade

Trabalhando pelo fim da violência contra as mulheres, o Comitê de Gênero Raça e Diversidade promoveu a palestra sobre Paternidade Responsável por ocasião da data de comemoração do Dia dos Pais.

Em 2022, com a inscrição integrada de todas as empresas do grupo, a Eletrobras recebeu pela terceira vez consecutiva o Selo Bloomberg Gender-Equality Index como reconhecimento dos compromissos e práticas em prol da equidade de gênero. No próximo ano, buscaremos a implementação de ações que atendam aos gaps identificados nos critérios ainda não atendidos, inclusive, a paridade salarial entre trabalhadoras e trabalhadores que exercem a mesma função.

Patrocínios

Em 2022, lançamos o 9º Edital Cultural das Empresas Eletrobras, no qual foram aprovados projetos inscritos no Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac), nas áreas de Arte Cênicas, Patrimônio Cultural Material e Imaterial, Música e Museus e Memória. O edital contou com a participação de cinco Empresas Eletrobras: Holding, Eletrobras Furnas, Eletrobras CGT Eletrosul, Eletrobras Chesf e Eletrobras Eletronorte. Valor investido: até R\$10.500.000,00. Deste lançamento do Edital, foi homologado o resultado do edital no total de R\$9.539.500,00 e desse valor homologado, os projetos contratados em 2022 somam R\$8.439.049,69, conforme apresentado a seguir:

Patrocínios Incentivados do Edital Cultural contratados em 2022			
Empresa contratante	Projeto	Contratado	Valor contratado (R\$)
Eletrobras Holding	Homem com H	Paris Ações Culturais	400.000,00
Eletrobras Holding	People vs. Tesla	Rumo Empreendimentos Culturais Ltda	120.000,00
Eletrobras Holding	Festival Internacional de Harpas	Carpex Empreendimentos e Produções Ltda.	280.000,00
Eletrobras Holding	Alargar o Instante	8 Produção Cultural Ltda	200.000,00
Eletrobras Furnas	Banda na Praça	Ada Caroline de Assis Lessa	150.000,00
Eletrobras Furnas	Festival Vale do Café - 18ª Edição	Backstage Rio Empreendimentos e Produções Artísticas e Culturais Ltda	510.000,00
Eletrobras Furnas	Atlântida - Uma Comédia Musical	Lúdico Produções Artísticas Ltda	300.000,00
Eletrobras Furnas	Turnê Regional PianOrquestra	Gaia Produções Artísticas e Culturais Ltda.	150.000,00

2.11 Outros fatores que influenciaram de maneira relevantes o desempenho operacional

Patrocínios Incentivados do Edital Cultural contratados em 2022			
Eletrobras Furnas	Festival de Inverno	Instituto Dell'Arte	200.000,00
Eletrobras Furnas	Limbo	Mollica Rosa Filmes Ltda.	150.000,00
Eletrobras Furnas	Plano Anual de Atividades do Instituto Baccarelli 2023	Sociedade de Concertos de São Paulo	250.000,00
Eletrobras Furnas	Orquestra Sinfônica Brasileira - Temporada 2023	Fundação Orquestra Sinfônica Brasileira	800.000,00
Eletrobras Furnas	Tratamento de Acervo e Projeto Especial de Democratização de Acesso	Instituto Telemar	480.000,00
Eletrobras Furnas	Ação Social pela Música - ASM Ciclo 8	Ação Social pela Música do Brasil	200.000,00
Eletrobras Furnas	Festival das Montanhas e Águas de Minas	Associação Livre de Cultura e Esporte	230.000,00
Eletrobras Furnas	Museu Nacional	Sarau Agencia de Cultura Brasileira Eireli EPP	250.000,00
Eletrobras Furnas	Quinteto Villa-Lobos: 60 Anos de Música Brasileira	Caseiras Produções Culturais Ltda.	330.000,00
Eletrobras CGT Eletrosul	Histórias Eletrizantes Circulação 2022/2023	Associação Cultural Casa da Árvore	165.049,69
Eletrobras Chesf	Acessibilidade em Museus: Preservação do Patrimônio Cultural e Difusão do Acervo entre Pessoas com Deficiência Fundação R\$	Universitária de Desenvolvimento de Extensão e Pesquisa - FUNDEPES	276.000,00
Eletrobras Chesf	A Mãe Terra (YWYYZAR)	Ágapa Criação e Produção Cultural Ltda ME	800.000,00
Eletrobras Chesf	Série Arte, Natureza e Sustentabilidade	CassoliProduções Ltda	698.000,00
Eletrobras Chesf	Meu Mundo é Frevo	Kadosh Produções e Eventos Eireli	650.000,00
Eletrobras Chesf	Concertos Ecoar	Associação dos Amigos em Prol da Educação, Cultura e Arte de Porto Seguro - Bahia - Ecoar	200.000,00
Eletrobras Eletronorte	Itupava - dois mil e SEM (Evento virtual)	VVC Produções Culturais LTDA.	211.050,40
Eletrobras Chesf	Elba e a palavra de Chico	BARHO Producoes Ltda	169.000,00
Eletrobras CGT Eletrosul	Histórias Fora da Caixa	Natália Corradi Curioletti	37.500,00
Eletrobras CGT Eletrosul	Espetáculo Paraíso, SC - Circulação	Camarim - Escola de Arte	160.000,00
Eletrobras CGT Eletrosul	Floripa Instrumental	Freguesia Produção Cultural Ltda	50.000,00

2.11 Outros fatores que influenciaram de maneira relevantes o desempenho operacional

Patrocínios Incentivados do Edital Cultural contratados em 2022			
Eletrobras CHESF	Projeto Itinerante de Bonecos	Luís Felipe Araújo Dornellas	199.000,00
Eletrobras Eletronorte	Orquestra Villa-Lobos	Instituto Cultural VillaLobos de	296.763,40
	de Porto Velho	Porto Velho	
Eletrobras Eletronorte	Cordel do Amor sem	Os Geraldos	492.186,20
	Fim ou A Flor do Chico		
Total			8.439.049,69

Além dos projetos selecionados pelo Edital Cultural, a holding contratou, por escolha direta o projeto incentivado *Rio Innovation Week - 2ª edição* por R\$1,3 milhão.

Patrocínios Incentivados do Edital Socioesportivo contratados em 2022			
Empresa contratante	Projeto	Contratado	Valor contratado (R\$)
Eletrobras e Eletrobras Furnas	Flamengo Olímpico V - Aquáticos e Artísticos	Clube de Regatas do Flamengo	400.000,00
Eletrobras	Esportivamente – Ano 3	Instituto Incluir	300.000,00
Eletrobras Furnas e Eletrobras Eletronorte	Futsal Feminino como forma de Empoderamento	Associação Desportiva de Futsal do Distrito Federal	250.000,00
Eletrobras Furnas	Esporte e Cidadania Judô de Ouro - Ano II	Fundação Antônio Francisco Lisboa - O Aleijadinho	300.000,00
Eletrobras Furnas	Excelência no Esporte VI	Olympico Club	250.000,00
Eletrobras Chesf	Fazer o Impossível Tornar-se Possível - Ano II	Associação Paraibana dos Deficientes Visuais - APADEVI	250.000,00
Eletrobras Chesf	Xadrez na Escola - Ano II	Clube de Xadrez Camelense	200.000,00
Eletrobras Chesf	Jogada de Futuro - Ano II	Lovefutbol Brasil	250.000,00
Eletrobras Chesf	Desvendando Talentos	Instituto de Desenvolvimento de Talentos - IDT	230.000,00
Eletrobras CGT Eletrosul	Natação e Polo Aquático para Todos	Associação de Polo Aquático	400.000,00
Eletrobras CHESF	Estudar na Bahia com Tênis de Mesa	Clube dos Tenistas da Bahia - CTB	270.000,00
Eletrobras Eletronorte	Esporte Cidadão	Inst. Mudar e Ampliar	250.000,00
Eletrobras Eletronorte	Onda Verde	Associação de Surf e Bodyboard do Olho d'Água	150.000,00
Total:			2.331.538,99

Ainda em 2022, foram contratados 27 projetos selecionados pelo Edital de Eventos do Setor Elétrico de 2022, projetos de relevância técnico-científica que fomentam o desenvolvimento

2.11 Outros fatores que influenciaram de maneira relevantes o desempenho operacional

tecnológico das empresas envolvidas e a troca de experiências nas diversas áreas do negócio em que atuam. O edital contou com a participação das Empresas Eletrobras: Holding, Eletrobras Furnas, Eletrobras Chesf e Eletrobras Eletronorte e foi lançado com investimento no valor de até R\$1,6 milhão.

Indicadores Sociais Externos da Eletrobras

Indicadores Sociais Externos: Valores Repassados- Consolidado – R\$			
1	Categoria Projetos e Ações sociais	2022	2021 sem Itaipu
1.1	Educação	854.979	262.964
1.2	Saúde e Segurança Alimentar	-	40.500
1.3	Infraestrutura	-	
.4	Geração de Trabalho e Renda	368.011	2.564.562
1.5	Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente	3.800	61.070
1.6	Meio Ambiente	2.030.163	797.657
1.7	Cultura	27.000	
1.8	Promoção da cidadania	864.437	10.000
1.9	Desenvolvimento Territorial e Comunidades Tradicionais (Decreto 6040/07)	81.800	2.566.677
SUBTOTAL CATEGORIA PROJETOS E AÇÕES SOCIAIS		4.230.190	6.303.430
2.1	Doação ao Fundo para a Infância e Adolescência	1.999.910	966.825,5
2.2	Doação para o Fundo do idoso(Lei 12.213/2010)	2.191.114	
2.3	Doação para situação emergencial ou de calamidade pública	138.000	1.296.018,97
SUBTOTAL DOAÇÕES		4.329.024	6.020.932
3.1	Investimento na mobilização de voluntários	67.230	80.739
3.2	Investimentos no apoio a atividades do voluntariado	44.792	116.189
3.3	Tempo do empregado investido no voluntariado	69.434	44.962
SUBTOTAL VOLUNTARIADO		181.456	241.890
4.1	Patrocínios Incentivados Culturais	9.560.050	8.344.000
4.2	Patrocínios Incentivados Esportivos	2.144.911	3.265.769
SUBTOTAL DE PATROCÍNIOS INCENTIVADOS		11.704.961	11.609.769
4.1	Patrocínios Institucionais (Não Incentivados)	1.785.300	837.070
4.2	Outros Patrocínios (Patrocínios Culturais Não Incentivados)	68.597	-
SUBTOTAL PATROCÍNIOS NÃO INCENTIVADO		1.853.897	837.070
Total de Investimentos		22.299.528*	25.013.091**

Publicidade e Comunicação

Produto	2022	2021	2020
Publicidade Institucional Eletrobras	2.711.705,23	28.722.881,18	1.616.314,77
Publicidade Oficial (Legal)	835.481,17	807.884,23	3.716.181,86
Comunicação Institucional (incluindo Comunicação interna)			649.976,32
TOTAL			5.982.472,95

5.1 Descrição do gerenciamento de riscos e riscos de mercado

5.1. – Em relação aos riscos indicados no item nos itens 4.1 e 4.3, informar:

a) Se o emissor possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos, destacando, em caso afirmativo, o órgão que a aprovou e a data de sua aprovação, e, em caso negativo, as razões pelas quais o emissor não adotou uma política

Para fins deste Formulário de Referência, exceto se expressamente indicado de forma diferente, o termo "Empresas Eletrobras", refere-se em conjunto à (i) Centrais Elétricas Brasileiras S.A. ("Companhia" ou "Eletrobras"); (ii) Furnas Centrais Elétricas S.A. ("Eletrobras Furnas"); (iii) Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. ("Eletrobras Eletronorte"); (iv) Companhia de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil ("Eletrobras CGT-Eletrosul"); (v) Companhia Hidro Elétrica do São Francisco ("Eletrobras Chesf"); e (vi) Eletrobras Participações S.A.

O processo de gestão de riscos nas Empresas Eletrobras é orientado por uma política única e coordenado pela Companhia, de forma a garantir a visão sistêmica dos resultados e sua padronização entre todas as subsidiárias do grupo.

A versão vigente da Política de Gestão de Riscos das Empresas Eletrobras ("Política de Gestão de Riscos") está adequada a uma empresa de regime jurídico de direito privado, às demandas de conformidade com leis e regulamentos relacionados à inibição de práticas de conduta antiética e corrupção, à Norma ISO 31000:2018 (*International Organization for Standardization*), ao COSO ERM 2017 (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission – Enterprise Risk Management*), ao código das melhores práticas de governança corporativa do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa ("IBGC") 2015, à Lei Federal nº 12.846/2013, ao Decreto Federal nº 11.129/2022, ao *Foreign Corrupt Practices Act of 1977*, ao *Sarbanes-Oxley Act*, de 2002, ao COSO 2013 e ao Modelo das Três Linhas do IIA 2020 (*Institute of Internal Auditors*). O documento foi aprovado pela diretoria executiva da Companhia (Resolução 539/2022, de 14 de novembro de 2022) e pelo conselho de administração da Companhia (Deliberação 167/2022, de 1º de dezembro de 2022).

Adicionalmente, com o intuito de proteger a Companhia de exposições a riscos financeiros, a administração da Eletrobras aprovou a versão 2.0 da Política de *Hedge* Financeiro, aprovada na 2.938ª reunião da Diretoria Executiva, por intermédio da Resolução RES – 685/2020, de 25 de novembro de 2020, e pelo Conselho de Administração, por intermédio da Deliberação 189/2020, de 26 de novembro de 2020 ("Política de Hedge").

A Política de *Hedge* tem por objetivo perseguir a mitigação da exposição às variáveis de mercado que impactem ativos, passivos e fluxos de caixa das Empresas Eletrobras, reduzindo assim os efeitos de flutuações indesejáveis dessas variáveis nas demonstrações financeiras.

Com isso, a Política de *Hedge* visa que os resultados da Eletrobras reflitam fielmente o seu real desempenho operacional e que o seu fluxo de caixa projetado apresente menor volatilidade.

5.1 Descrição do gerenciamento de riscos e riscos de mercado

Por fim, a Companhia possui uma Política de Auditoria Interna das Empresas Eletrobras, aprovada pela deliberação DEL 218/2021 do Conselho de Administração da Companhia em 25 de novembro de 2021 (“Política de Auditoria Interna”).

A Política de Auditoria Interna tem como objetivo orientar as atividades desenvolvidas pelas unidades de auditoria interna das Empresas Eletrobras, abrangendo os principais aspectos para o desenvolvimento da função de auditoria interna, bem como o seu relacionamento com as áreas auditadas e com os órgãos da alta administração, no sentido de propiciar a independência e a objetividade necessárias ao desenvolvimento das atividades de auditoria interna.

b) Objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos

i. riscos para os quais se busca proteção

Em linha com sua Política de Gestão de Riscos, e com base na matriz de riscos corporativos, a Companhia define as ações de mitigação adequadas para os riscos mapeados, em função de seu nível de exposição, conforme processo descrito nesta seção 5 do Formulário de Referência. Considerando a classificação interna vigente e os eventos de risco mencionados no item 4.1 deste Formulário de Referência, a Companhia subdivide os riscos para os quais busca proteção em categorias, conforme descrito a seguir:

- Riscos de Negócio: são aqueles inerentes aos seus processos finalísticos; à tomada de decisões; à condução das atividades de geração, comercialização e transmissão de energia; ao ambiente regulatório; aos processos que impactam na continuidade, no crescimento e no valor das Empresas Eletrobras, e na habilidade de proteger-se ou adaptar-se a mudanças no ambiente de negócios;
- Riscos Financeiros: são aqueles decorrentes de processos e atividades que envolvem as finanças e os resultados das Empresas Eletrobras, como riscos de mercado, risco de crédito e risco de liquidez; e
- Riscos ESG: são aqueles relacionados às mudanças climáticas, práticas socioambientais e fundiárias, condições de trabalho e segurança, respeito aos direitos humanos, gestão do capital humano, governança corporativa, ao não cumprimento de leis e regulamentações aplicáveis às Empresas Eletrobras e de políticas, código de conduta e regulamentos internos.

Além disso, em linha com sua Política de Gestão de Riscos, a Eletrobras realiza periodicamente o acompanhamento de riscos com o intuito de conhecê-los e, ainda, mitigar os que julgue necessários, buscando priorizar soluções estruturais

5.1 Descrição do gerenciamento de riscos e riscos de mercado

ii. instrumentos utilizados para proteção

A Política de Gestão de Riscos tem por objetivo estabelecer princípios, diretrizes e responsabilidades para a orientação dos processos de identificação, avaliação, tratamento, monitoramento e comunicação dos riscos inerentes às atividades das Empresas Eletrobras, incorporando a visão de riscos ao seu planejamento estratégico e à tomada de decisões, orientando o mapeamento e a revisão dos riscos previstos no Programa de Integridade em conformidade com as regulamentações aplicáveis e com as melhores práticas de mercado. Seus princípios preveem o seguinte:

- Declaração de Appetite a Riscos;
- Geração de valor para as Empresas Eletrobras;
- Adoção de boas práticas de governança corporativa;
- Definição de linguagem comum entre as Empresas Eletrobras;
- Utilização de padrões e metodologias reconhecidos pelo mercado;
- Estabelecimento de papéis e responsabilidades;
- Envolvimento dos órgãos de governança;
- Estabelecimento e manutenção da infraestrutura necessária para a gestão integrada de riscos;
- Integração da gestão de riscos aos processos organizacionais;
- Análise periódica da gestão de riscos nas Empresas Eletrobras; e
- Adoção do modelo das Três Linhas.

O processo de gestão de riscos é conduzido pelas áreas de Riscos e de Controles Internos e pelos comitês de riscos presentes nas Empresas Eletrobras. A orientação geral é dada pela Vice-presidência de Governança, Riscos e Compliance da Companhia e os resultados obtidos no processo são enviados à apreciação da sua Diretoria Executiva, bem como de seu Conselho de Administração, através do Comitê de Auditoria e Riscos Estatutário ("Comitê de Auditoria").

O modelo de gestão integrada de riscos utilizado pelas Empresas Eletrobras parte da identificação e consolidação em matriz dos riscos de negócio, financeiros e ESG aos quais as Empresas Eletrobras se encontram expostas, para posterior análise, tratamento e monitoramento dos mesmos através de processos específicos desenvolvidos por seus respectivos proprietários. Dessa forma, conforme preconizado na referida norma, o processo de gestão de riscos ocorre em cinco etapas.

A primeira delas, denominada identificação, visa reconhecer e descrever os riscos aos quais as Empresas Eletrobras estão expostas, considerando inclusive as possíveis alterações em seu ambiente de negócios. Esta fase é realizada com a participação Diretoria Executiva e dos responsáveis pelos processos de negócio da empresa, devendo ser definida uma matriz de riscos com eventos, suas respectivas descrições e os proprietários dos riscos.

5.1 Descrição do gerenciamento de riscos e riscos de mercado

A segunda fase se caracteriza pela avaliação dos riscos identificados na primeira. Nesta etapa, são realizadas análises qualitativas e quantitativas visando à definição dos atributos de impacto e probabilidade, utilizados na priorização dos riscos a serem tratados.

O tratamento dos riscos ocorre posteriormente à avaliação. Nesta fase, se define qual posição as Empresas Eletrobras assumirão diante da possível materialização de um determinado risco. As opções de posicionamento podem ser:

- evitar;
- conviver / aceitar; ou
- mitigar / transferir.

Esta decisão depende principalmente do grau de apetite ao risco das Empresas Eletrobras, previamente homologado por seu respectivo conselho de administração.

A fase seguinte é denominada monitoramento e consiste na supervisão da implantação e a manutenção das respostas aos riscos; verificação do alcance das metas das respostas estabelecidas por meio de atividades gerenciais contínuas e/ou avaliações independentes; em garantir que as respostas sejam assertivas, eficazes e eficientes; detectar mudanças no contexto externo e interno, identificando riscos emergentes; e em analisar as mudanças nos eventos de risco, tendências, sucessos e fracassos, e aprender com eles.

Já a etapa de comunicação dos riscos ocorre de forma concomitante às demais e deve atingir a todas as partes interessadas, sendo realizada de maneira clara e objetiva, respeitando as boas práticas de governança exigidas pelo mercado.

Para tanto, é definida uma ordem de priorização, segundo a qual se busca a mitigação da exposição a variáveis de mercado que impactem os ativos e passivos e das Empresas Eletrobras através de operações de instrumentos financeiros ou trocas diretas de ativos e passivos com empresas de risco semelhante ao da Companhia e que apresentem situações de desequilíbrio de natureza complementar.

Para as exposições residuais poderão ser efetuadas operações com instrumentos financeiros derivativos, as quais apenas serão realizadas com o intuito exclusivo de proteger ativos e passivos indexados das Empresas Eletrobras que apresentem algum descasamento, não podendo caracterizar alavancagem financeira ou operação de concessão de crédito a terceiros.

Operações com derivativos, quando realizadas no mercado de balcão, contêm riscos de contraparte que podem vir a se mostrar relevantes, dependendo das condições financeiras experimentadas pela contraparte envolvida. Com o intuito de mitigar este risco, a Eletrobras possui uma norma sobre credenciamento de instituições financeiras para fins de realização de operações com derivativos. Esta norma define critérios em relação a porte, *rating* e *expertise* no mercado de derivativos, para que sejam selecionadas as instituições que poderão realizar operações com a Eletrobras.

5.1 Descrição do gerenciamento de riscos e riscos de mercado

Além disso, a Companhia desenvolveu metodologia de controle de exposição às instituições credenciadas que define limites ao volume de operações a serem realizadas com cada uma delas. Por fim, a Eletrobras envida esforços para que todas as operações com derivativos a serem realizadas pela Eletrobras sejam enquadradas no conceito de “*hedge* de proteção”, ratificando, com isso, o intuito único e exclusivo de realizar *hedge* com tais posições. Essa medida contrapõe o risco de liquidação descasada das posições de *hedge* com os seus respectivos objetos, visto que os fluxos financeiros de ambos sempre estarão casados.

iii. estrutura organizacional de gerenciamento de riscos

Política de Gestão de Riscos

As Empresas Eletrobras adotam modelo de gestão de riscos baseado nos conceitos das Três Linhas, sendo:

- Primeira linha: composta pelas superintendências e áreas de negócios, além dos gestores de projetos e de processos. Esta linha é responsável pela provisão de produtos e serviços aos clientes, assim como pelo gerenciamento de riscos;
- Segunda linha: composta pelas áreas de riscos e de controles internos. Esta linha possui a *expertise* do processo de gestão de risco e é responsável por apoiar, monitorar e questionar questões relacionadas a riscos; e
- Terceira linha: composta pelas auditorias internas. Esta linha realiza avaliação e assessoria independentes e objetivas sobre questões relativas ao atingimento dos objetivos.

Ainda, em linha com a Política de Gestão de Riscos, estão envolvidos diretamente na identificação, avaliação, tratamento e monitoramento dos riscos os seguintes órgãos:

- Conselho de Administração: tem como responsabilidade: (i) Aprovar, mediante proposta da Diretoria Executiva da Eletrobras e opinião do Comitê de Auditoria e Riscos Estatutário, a política de gestão de riscos e o cronograma de reporte de riscos, bem como suas revisões; (ii) Determinar o apetite ao risco, mediante proposta da Diretoria Executiva da Eletrobras e opinião do Comitê de Auditoria e Riscos Estatutário; e (iii) Supervisionar o processo de gestão de riscos, por meio de reportes regulares da Diretoria Executiva da Eletrobras avaliados pelo Comitê de Auditoria e Riscos Estatutário, com foco na assertividade do processo e nas respostas aos riscos;
- Comitê de Auditoria e Riscos Estatutário: tem como responsabilidade: (i) acompanhar, ao menos trimestralmente, o processo de gestão de riscos, levando ao conhecimento do conselho de administração os achados mais relevantes; e (ii) analisar todo material submetido ao conselho de administração acerca da gestão de riscos da Companhia, opinando previamente sobre ele;

5.1 Descrição do gerenciamento de riscos e riscos de mercado

- Conselho Fiscal: tem como responsabilidade contribuir sobre o tema de gestão de riscos, fazendo constar de suas atas as informações complementares que julgarem necessárias ou úteis ao processo de gestão de riscos;
- Diretoria Executiva: tem como responsabilidade: (i) avaliar a assertividade do processo de gestão de riscos por meio dos reportes periódicos, discutindo e validando, no colegiado ou por diretoria, as avaliações apresentadas pelas áreas proprietárias de risco e definindo o posicionamento frente aos riscos, de acordo com o apetite aprovado pelo Conselho de Administração da Eletrobras; (ii) assegurar a implantação da gestão de riscos nas empresas, alocando recursos necessários ao processo e definindo a infraestrutura apropriada às atividades de gerenciamento de riscos; (iii) aprovar normas específicas; (iv) Aprovar a matriz de riscos corporativa; (v) definir as áreas proprietárias de risco; e (vi) propor a política de gestão de riscos, o apetite ao risco e o cronograma de reporte de riscos, bem como suas revisões, encaminhando-os para a opinião do Comitê de Auditoria e Riscos Estatutário;
- Auditoria Interna: tem como responsabilidade: (i) avaliar a efetividade do processo de gestão de riscos, interagindo com as áreas de riscos e de controles internos quanto às verificações realizadas; (ii) avaliar a adequação das respostas aos riscos, recomendando, quando necessário, melhorias à área proprietária do risco; e (iii) realizar reportes periódicos de suas avaliações ao Conselho de Administração da Eletrobras e ao Comitê de Auditoria e Riscos Estatutário;
- Área de Riscos: tem como responsabilidade: (i) atuar como segunda linha, coordenando e definindo os padrões a serem seguidos, no que tange aos processos de gestão de riscos, aos seus sistemas de suporte e às formas e à periodicidade de seus reportes; (ii) apoiar e garantir a identificação, a avaliação e o monitoramento dos riscos pelas áreas proprietárias da Eletrobras; (iii) apoiar a identificação, a avaliação e o monitoramento dos riscos das demais empresas Eletrobras, bem como consolidar e reportar a situação dos riscos da matriz corporativa para Diretoria Executiva (DEE) e Conselho de Administração (CA); e (iv) disseminar a cultura de riscos e controles internos na empresa; e
- Áreas Proprietárias de Riscos: tem como responsabilidade: (i) atuar como primeira linha, gerenciando os riscos inerentes às suas atividades, identificando-os, avaliando-os, tratando-os e monitorando-os; e (ii) prover a área de riscos de todas as informações necessárias, com solidez e fidedignidade.
- Comitê Operacional de Riscos: tem como responsabilidade: (i) servir de fórum para discussão, análise e avaliação de sugestões para ajustes em documentos, e para proposição de melhores práticas do setor elétrico em processos relacionados à gestão de riscos; e (ii) promover o alinhamento das práticas e dos processos que envolvem a gestão de riscos entre as empresas Eletrobras.

5.1 Descrição do gerenciamento de riscos e riscos de mercado

Além destas instâncias, as Empresas Eletrobras possuem estruturas próprias para identificação dos riscos inerentes às suas atividades, alinhadas com a Política de Gestão de Riscos da Companhia.

Para mais informações sobre a composição do conselho administração e do comitê de auditoria e riscos da Eletrobras, vide a seção 7 deste Formulário de Referência.

Política de Hedge

A Eletrobras gerencia seus riscos de mercado por meio do Comitê de *Hedge* Financeiro, que atua no âmbito da Vice-presidência Financeira, e tem como função principal definir as estratégias e os instrumentos de hedge a serem apresentados à diretoria executiva da Eletrobras para aprovação. Adicionalmente, a Companhia possui, a nível corporativo, um departamento responsável pela gestão de riscos corporativos e do ambiente de controles internos.

O Comitê de *Hedge* Financeiro é um órgão não estatutário composto por seis membros, sendo coordenado pela Vice-presidência Financeira e conta com um representante de cada uma das áreas diretamente envolvidas em suas atividades.

O Comitê de *Hedge* Financeiro aprova as estratégias e instrumentos propostos para as operações de *hedge*, avaliando a adequação das estratégias e dos instrumentos propostos aos limites e à tolerância a riscos definidos pela administração da Eletrobras. Além disso, cabe a este comitê a aprovação dos detalhes das operações propostas com derivativos (volumes, cotações-alvo e vencimentos, dentre outras variáveis relevantes). Acompanha os resultados das operações, verificando sua aderência aos mandatos definidos pela Diretoria Executiva da Eletrobras.

c) adequação da estrutura operacional e controles internos para verificação da efetividade da política adotada

A administração da Eletrobras vem promovendo melhorias em sua estrutura organizacional e de controles internos, buscando um alinhamento com as melhores práticas vigentes. Devido às mudanças com reflexos significativos em alguns de seus processos, como a unificação dos sistemas e criação dos centros de serviços compartilhados, a Eletrobras precisou adequar suas estruturas, mantendo o foco na padronização dos controles internos nas Empresas Eletrobras, buscando o seu aprimoramento contínuo e a eliminação das deficiências reportadas. Além disso, a Companhia tem ainda investido na melhoria dos seus processos de gestão de riscos e governança corporativa.

Adicionalmente, a Eletrobras executa o monitoramento da gestão de riscos de mercado, bem como os testes de efetividade regulamentares das posições em derivativos, por meio da sua Vice-presidência Financeira. A adequação dos controles ligados a esses processos é feita pelas áreas de controles internos e auditoria interna. Em paralelo, em linha com o preconizado pela

5.1 Descrição do gerenciamento de riscos e riscos de mercado

Política de Gestão de Riscos, foram definidos indicadores para garantir o monitoramento das exposições aos riscos de mercado e dos planos de ação, além de seu alinhamento com o perfil de risco definido pela administração da Eletrobras.

A administração da Eletrobras acredita que sua atual estrutura operacional e de controles internos para verificação da efetividade da política adotada para gerenciamento de riscos de mercado é adequada e possui todos os instrumentos para a realização das necessárias medições e validações dos índices e variáveis ligadas à efetiva gestão dos riscos aos quais Companhia está exposta.

5.2 Descrição dos controles internos

5.2. Práticas de controle adotadas para a elaboração de demonstrações financeiras confiáveis

a) Principais práticas de controles internos e o grau de eficiência de tais controles, indicando eventuais imperfeições e as providências adotadas para corrigi-las

O controle interno sobre o relatório financeiro da Eletrobras é um processo planejado com o objetivo de comprovar a confiabilidade do referido relatório e da preparação das demonstrações financeiras para apresentação externa de acordo com os princípios contábeis aplicáveis. Inclui as políticas e os procedimentos que (i) são relativos à manutenção de registros que, em um nível razoável de detalhes, reflitam de forma adequada e exata as transações e disposições dos ativos da Companhia; (ii) assegurem razoavelmente que as transações são lançadas de forma adequada de modo a permitir que as receitas e despesas da Companhia somente são realizadas de acordo com as autorizações das alçadas competentes; e (iii) assegurem razoavelmente que aquisições, uso e vendas não autorizados de ativos da Companhia, que poderiam ter um efeito relevante sobre as demonstrações financeiras consolidadas, sejam detectados a tempo.

Devido às limitações inerentes, o controle interno sobre o relatório financeiro pode não evitar ou não detectar distorções. Além disso, projeções de qualquer avaliação sobre a eficácia dos controles internos para períodos futuros estão sujeitas ao risco de que os controles possam se tornar inadequados devido às mudanças de condições, ou que o grau de observância com as políticas e procedimentos possam se deteriorar.

A administração da Eletrobras conduz anualmente uma avaliação dos controles internos da Companhia para os relatórios financeiros, tendo como última data base 31 de dezembro de 2022 baseado e no COSO (2013) – *Internal Control – Integrated Framework*, implementado pela Companhia desde 2013.

Com base nesta avaliação, a administração concluiu que os controles internos para divulgação de informações financeiras da Eletrobras apresentaram deficiências significativas, indicadas a seguir.

No que tange ao ambiente de controle, a Companhia irá implementar metodologia para verificar o desenho e a eficácia dos controles internos, que consiste na execução de rotinas de autoavaliação de riscos e controles pelos proprietários de controle e gestão correspondente. Essas rotinas serão executadas através da ferramenta SAP GRC – Process Control, que permitirá que a administração monitore os controles, submetendo à revisão e aprovação dos responsáveis até o Diretor Financeiro e Presidente. A Companhia também vai estabelecer cronograma efetivo sobre a definição, validação e implementação assertiva dos planos de ação, bem como o acompanhamento periódico pela alta administração para garantir tempestividade e efetividade das remediações das deficiências. Adicionalmente, será realizada a otimização e padronização dos controles para identificar oportunidades de melhoria, atendendo às melhores práticas.

5.2 Descrição dos controles internos

Quanto aos depósitos judiciais e ações judiciais, a Companhia irá realizar uma revisão da completude dos processos e depósitos judiciais para garantir um banco de dados íntegro e preciso, além de aprimorar a ferramenta tecnológica recentemente implementada, para assegurar informações e controles mais precisos sobre os processos judiciais em andamento. Adicionalmente, pretendemos realizar uma revisão e padronização dos respectivos controles com o objetivo de assegurar maior acuracidade e tempestividade das informações relativas às provisões.

No que tange aos controles relacionados ao cálculo de *impairment*, a Companhia analisará as melhores práticas para o aprimoramento dos métodos de cálculo utilizados, bem como no fortalecimento dos controles de revisão gerenciais que permitam identificar falhas na modelagem, nos dados e na aplicabilidade das premissas utilizadas nos testes de *impairment*.

No que tange aos controles de lançamentos manuais, será realizada uma revisão das regras de lançamentos manuais e estornos, além do aprimoramento da ferramenta tecnológica (SAP), de forma a garantir o monitoramento, revisão e aprovação adequadas destas transações.

b) Estruturas organizacionais envolvidas

A tabela a seguir evidencia as estruturas organizacionais envolvidas nos controles adotados pela Eletrobras para assegurar a elaboração de demonstrações financeiras confiáveis e suas respectivas atividades:

Estruturas Organizacionais	Atividades ligadas à manutenção do ambiente de controles internos
Superintendências e Departamentos responsáveis pelos processos de negócios.	Executar os controles internos para a mitigação dos riscos nos processos de negócios. Elaborar planos de ação para mitigação de eventuais deficiências nos controles internos.
Vice-presidência de Governança, Riscos e Conformidade	Promover a gestão da conformidade no que se refere à adequação a leis, normas e conduta ética, bem como a gestão dos riscos corporativos e a gestão do ambiente de controles internos.
Superintendência de Riscos Controles Internos e Segurança da Informação	Promover a integração das áreas de risco, controles internos e segurança da informação dando maior robustez aos processos de gestão de riscos, maior confiabilidade no ambiente de controles internos e aumentar a proteção da Companhia contra os riscos cibernéticos.
Departamento Corporativos de Riscos	Promover o fortalecimento da visão integrada dos riscos corporativos e sua inserção na execução e no cumprimento das diretrizes relativas ao processo decisório da Companhia, provendo informações para a alta

5.2 Descrição dos controles internos

	administração sobre sua exposição a riscos, coordenando e consolidando as ações necessárias nas Empresas Eletrobras.
Departamento de Controles Internos	Garantir o ambiente de controles internos, em conformidade com os aspectos regulatórios internos e externos, coordenando e consolidando as ações necessárias nas Empresas Eletrobras.
Departamento de Integridade	Avaliar as atividades de controle de conformidade, incluindo questões de desvios de conduta ética e a investigação e a redução de riscos de fraude e de corrupção, reportando ao diretor de conformidade as ações e os resultados de conformidade para o conjunto das Empresas Eletrobras.
Superintendência de Auditoria	Auditar a adequação, eficiência e eficácia dos sistemas de controles internos, a observância à legislação e aos atos normativos internos e externos, bem como o cumprimento dos planos, metas, objetivos e políticas definidos pela Companhia.
Departamento de Auditoria Interna	Promover os trabalhos de auditoria corporativos e nas Empresas Eletrobras.
Diretoria Executiva na Eletrobras	Acompanhar e definir diretrizes para a manutenção do ambiente de controles internos.
Conselho Fiscal da Eletrobras	Fiscalizar as atividades ligadas à manutenção do ambiente de controles internos.
Conselho de Administração da Eletrobras	Acompanhar e orientar a manutenção do ambiente de controles internos.
Comitê de Auditoria e Riscos Estatutário	Assessorar o conselho de administração em relação à eficácia dos sistemas de gestão de riscos e controles internos da Companhia.

Orçamento e Estrutura de *Compliance*, Controles Internos e Riscos

A Eletrobras entende que possui uma estrutura adequada de *Compliance*, Controles Internos e Riscos, assim como orçamento suficiente às suas atividades. Desde sua criação, em 2016, a diretoria de governança, riscos e conformidade ganhou robustez para a execução de suas atividades com o reforço de suas equipes. Em 2019 foi criada uma superintendência de riscos, controles internos e segurança da informação, além de uma área específica dedicada à segurança da informação com o objetivo de tratar temas relacionados a *cyber security*, e a classificação de informações quanto ao nível de sigilo, em observância à Lei n.º 12.527, de 18 de novembro de 2011.

5.2 Descrição dos controles internos

A auditoria interna é responsável por verificar o orçamento global da Eletrobras, no qual está inserido o orçamento da área de conformidade, controles internos e riscos. O orçamento da auditoria interna, por sua vez, é aprovado pelo conselho de administração, após opinião do comitê de riscos estatutário.

c) Se e como a eficiência dos controles internos é supervisionada pela administração da Eletrobras, indicando o cargo das pessoas responsáveis pelo referido acompanhamento

A administração da Eletrobras é responsável por estabelecer e manter um ambiente de controles internos adequado, em particular sobre os seus relatórios financeiros. Tal adequação deve ser considerada no âmbito de todas as Empresas Eletrobras, inclusive de modo a atender aos requisitos da seção 404 da Lei Sarbanes-Oxley ("SOX") e permitir a manutenção da negociação das *American Depositary Receipts* nível 2 na *New York Stock Exchange* ("NYSE").

Para a consecução desse objetivo, a condução das rotinas operacionais de apoio e suporte aos gestores nas Empresas Eletrobras é feita pelos gerentes de riscos e controles internos de cada Empresa Eletrobras, sob a coordenação do gerente do departamento de controles internos na Eletrobras. Tais estruturas permitem que o planejamento anual dos trabalhos seja feito de forma adequada e integrada, ao mesmo tempo em que interagem com os superintendentes e gerentes das auditorias internas e auditores independentes durante os trabalhos relativos aos testes dos controles internos visando à manutenção da referida certificação.

A administração da Eletrobras acompanha todo o trabalho por meio de apresentações bimestrais feitas ao Comitê de Auditoria, e pela apresentação de um relatório trimestral das atividades de controles internos nas Empresas Eletrobras, que é enviado ao conselho de administração.

d) deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório circunstanciado, preparado e encaminhado ao emissor pelo auditor independente, nos termos da regulamentação emitida pela CVM que trata do registro e do exercício da atividade de auditoria independente;

As deficiências identificadas pelo auditor independente são classificadas com base no seu potencial de impactar as demonstrações financeiras da Companhia, considerando a consequente materialidade envolvida. A deficiência de controles internos consiste no erro de desenho, falha de execução ou operação do controle e existe quando (i) o controle é planejado, implementado ou operado de tal forma que não consegue prevenir ou detectar e corrigir tempestivamente distorções nas demonstrações financeiras, ou (ii) faltam controles necessários para prevenir ou detectar e corrigir tempestivamente distorções nas demonstrações financeiras. Para fins da regulamentação aplicável à Companhia no Brasil, as deficiências, conforme sua criticidade, podem ser classificadas em Deficiências Significativas ou Deficiências de Controle, conforme seu grau de materialidade. Para fins da regulação norte-americana aplicável à Companhia, as deficiências, conforme sua criticidade, podem ser classificadas como Fraquezas Materiais ou Deficiências Significativas.

5.2 Descrição dos controles internos

A avaliação da eficácia dos controles internos da Eletrobras sobre a divulgação das informações financeiras, em 31 de dezembro de 2022, foi objeto de relatório circunstanciado preparado pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda. (“PWC” ou “Auditor Independente”), com base nos critérios do framework COSO 2013 (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*).

Em abril de 2022, a PWC emitiu relatório circunstanciado contendo recomendações para o aprimoramento dos controles internos em conexão com o exame das demonstrações financeiras da Companhia e suas subsidiárias relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022. Conforme evidenciado pelos auditores da Companhia: (i) a avaliação dos controles internos foi executada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, e com o objetivo de expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras; (ii) para fins das demonstrações financeiras brasileiras, não expressam opinião ou conclusão sobre os controles internos da Companhia, e sim apresentam recomendações para aprimoramento dos controles internos resultantes das constatações feitas no decorrer da execução dos trabalhos e, (iii) considerando as limitações inerentes ao processo de auditoria das demonstrações financeiras, não necessariamente lhes permitiram identificar todas as deficiências dos controles internos.

Nesse sentido, as deficiências de controles internos que foram apontadas nos testes de conformidade foram consideradas, pela administração, como relevantes para fins de divulgação, as quais não necessariamente representam a materialização de erros nas demonstrações financeiras da Companhia.

A administração da Companhia, em atenção à regulamentação que lhe é aplicável no Brasil, considerou para fins deste Formulário de Referência, a classificação aplicada pelos Auditores Independentes na Carta de Controles Internos, qual seja Deficiências Significativas - deficiência ou a combinação de deficiências de controle interno que, no julgamento profissional do auditor, é de importância suficiente para merecer a atenção dos responsáveis pela governança; e Outras Deficiências - aquelas que não são deficiências significativas, mas que são de importância suficiente para merecer a atenção da administração.

Com o intuito de garantir a comparabilidade entre os relatórios apresentados à Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), no Brasil, e à *Securities and Exchange Commission* (“SEC”), para fins de reporte internacional, devido a sua listagem na NYSE, a Companhia esclarece que as Deficiências Significativas descritas a seguir mantém correlação com as Fraquezas Materiais reportadas em seu 20-F Form de 2022, da seguinte forma:

Fraqueza Material	Deficiência Significativa
Ambiente de Controle	A.1. Ambiente de Controle
	A.2. Encerramento do Período Contábil - Contingências
	A.3. Encerramento do Período Contábil - <i>Impairment</i>
	A.4. Encerramento do Período Contábil - Lançamentos Manuais

5.2 Descrição dos controles internos

A seguir estão reproduzidas as observações, os possíveis impactos, as recomendações e os benefícios, extraídos do relatório de recomendações para o aprimoramento dos controles internos emitido pela PWC em 12 de maio de 2023 elaborado em conexão com o exame das demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2022.

A. Deficiências Significativas

A.1. Ambiente de Controle

Observações: Conforme o Auditor Independente, foi verificada falta de um ambiente de controle efetivo e monitoramento de controles, que levou a deficiências de controle não remediadas tempestivamente e falha em projetar e manter controles em resposta a riscos de distorções relevantes relacionados a processos de negócios no escopo.

Possível Impacto: Segundo o Auditor Independente, o resultado do conjunto de deficiências identificadas, ausência de controles, fragilidade na validação de dados, relatórios e planilhas eletrônicas utilizadas como base para execução de controles ou ausência de formalização de execução dos controles da Companhia representam um impacto pervasivo no ambiente de controles da Companhia, envolvendo processos e contas contábeis relevantes. Ainda, de acordo com o Auditor Independente, esta conclusão de possível impacto pervasivo reflete diretamente na capacidade de identificar e tratar, seja de forma preventiva ou detectiva, possíveis erros materiais nas demonstrações financeiras e/ou notas explicativas.

Recomendação: Sobre esta deficiência significativa, o Auditor Independente recomendou revisitar a matriz de riscos e controles, visando endereçar os riscos de erro material nas demonstrações financeiras com o desenho de atividades de controles robustas e efetivas, calibrando o rigor e a precisão dos procedimentos, bem como a documentação necessária para evidenciar todos os elementos previstos no desenho do controle.

Adicionalmente, o Auditor Independente sugeriu que sejam elaboradas e armazenadas, na execução do controle, as evidências que assegurem que os parâmetros de cálculos utilizados pelos sistemas estão adequados, a fim de assegurar que as fórmulas homologadas não sofreram alterações indevidas, e com isso garantir que o cálculo está sendo performado de maneira correta pelo sistema. Adicionalmente, formalizar a validação da totalidade e da exatidão das Informações Preparadas pela Entidade (IPE) na execução do controle, assim como retar as evidências dos parâmetros de extração dos relatórios e dados utilizados.

Benefícios: De acordo com o Auditor Independente, os benefícios da implantação das recomendações seriam o aprimoramento estruturado e sustentável do ambiente de controles da Companhia, resultando numa melhor gestão dos seus riscos e da consequente redução de potenciais erros materiais nas demonstrações financeiras e/ou notas explicativas, bem como da

5.2 Descrição dos controles internos

redução dos riscos de informações inadequadas ou incompletas que são utilizadas pelos gestores da Companhia nos seus processos de decisão.

A.2. Encerramento do Período Contábil - Contingência

Observações: Conforme o Auditor Independente, foram verificados controles ineficazes sobre a integridade e exatidão dos depósitos judiciais e processos judiciais, incluindo revisões / atualizações periódicas dos mesmos e das perdas esperadas para fins de provisionamento.

Possível Impacto: Segundo o Auditor Independente, as deficiências identificadas podem acarretar distorções nos valores registrados nos demonstrativos contábeis e financeiros da Companhia, em virtude da utilização de informações incorretas ou incompletas na execução do controle, assim como a não identificação de itens indevidos e/ou que não foram devidamente revisados e aprovados, resultando em valores, atualizações e baixas de depósitos judiciais não capturados e/ou contabilizados de forma inadequada.

Recomendação: Sobre esta deficiência significativa, o Auditor Independente recomendou que seja assegurada a validação dos relatórios utilizados, incluindo evidências que garantam a totalidade das informações utilizadas, além da elaboração de um controle para a identificação e revisão de todas as categorias de pagamentos, a fim de assegurar que não existam pagamentos excepcionais sendo registrados sem a devida aprovação por alçada competente e sem a retenção da documentação suporte adequada.

Adicionalmente, o Auditor Independente sugeriu implementar, e formalizar de forma consistente e contínua, um controle que permita a identificação e tratativa das atualizações identificadas pelos assessores jurídicos externos relacionado aos processos e que também considere a devida tratativa para os eventos da ausência de retorno dos referidos assessores sobre os processos da Companhia sob a responsabilidade deles. Reforçar com as áreas envolvidas a necessidade de cumprir todas as atividades previstas no desenho dos controles, incluindo atualização tempestiva do status de todos os processos judiciais e da aprovação das premissas utilizadas para cálculo de provisões e contingências.

Benefícios: De acordo com o Auditor Independente, os benefícios da implantação das recomendações seriam de assegurar a existência, validação e exatidão das informações e que a contabilização dos processos está em consonância com as premissas e critérios definidos pelas normas contábeis aplicáveis, assim como garantir que o processo de revisão está sendo realizado de forma objetiva e para a totalidade de eventos que podem impactar nos resultados e valores das contingências reconhecidas nas demonstrações financeiras da Companhia.

A.3. Encerramento do Período Contábil - Impairment

Observações: Conforme o Auditor Independente, ocorreu falha em projetar e manter controles relacionados a cálculos de *impairment*, revisão e aprovação.

5.2 Descrição dos controles internos

Possível Impacto: Segundo o Auditor Independente, foram verificadas ausências de captura de fatores de risco na consideração das premissas e modelos, bem como indicativos para a necessidade de teste de *impairment* no exercício, os quais podem gerar distorções relevantes decorrentes da utilização de premissas significativas com incorreções no cálculo de *impairment*. Adicionalmente, as falhas no cálculo apresentadas, e não detectadas nas revisões efetuadas pela Administração, aumentam o risco de distorções relevantes nas demonstrações financeiras da Companhia.

Recomendação: Sobre esta deficiência significativa, o Auditor Independente recomendou rever os procedimentos de revisão previstos no controle de revisão das premissas e cálculos do *impairment*, buscando o rigor e precisão adequados para mitigar os riscos de distorções e ajustes nas demonstrações financeiras da Companhia, assim como elaborar procedimentos de avaliação e revisão das mudanças significativas e/ou sobressaltos, demonstrando o nível de evidência deste procedimento adequado na execução de revisão do controle.

Adicionalmente, garantir a captura completa de fatores de risco essenciais na consideração de indicativos de *impairment*, bem como a modelagem das premissas e modelos julgados adequados ao contexto de Unidade Geradora de Caixa ("UGC") e segmentos.

Benefícios: De acordo com o Auditor Independente, os benefícios da implantação das recomendações seriam garantir que os registros utilizados para o cálculo de *impairment* estão completos e precisos e estejam devidamente refletidos nas informações financeiras e contábeis da Companhia, de forma a mitigar possíveis riscos atrelados a apuração de resultados fora da expectativa, bem como distorções relevantes decorrentes da utilização de premissas significativas incorretas no cálculo de *impairment*.

A.4. Encerramento do Período Contábil - Lançamentos Manuais

Observações: Conforme o Auditor Independente, ocorreu falha na elaboração e manutenção de controles relacionados à revisão e aprovação de transações, no ERP, que poderiam levar a lançamentos manuais não autorizados.

Possível Impacto: De acordo com o Auditor Independente, podem ocorrer distorções nas demonstrações financeiras da Companhia, em virtude de lançamento contábil, incluindo estornos, incorreto ou indevido que não passaram por revisão e/ou que não foram revisados pela alçada competente apropriada.

Recomendação: Sobre esta deficiência significativa, o Auditor Independente recomendou que seja estabelecido no desenho do controle que a alçada de revisão deve seguir a estrutura hierárquica da Companhia, devendo o documento ser revisado, mesmo quando delegado, por profissional hierarquicamente acima ou de nível equivalente ou superior, ao profissional que criou o documento.

5.2 Descrição dos controles internos

Adicionalmente, o Auditor Independente sugeriu reforçar com as áreas envolvidas a necessidade de realizar um monitoramento periódico dos documentos liberados para estorno, para que possam revisar, aprovar e realizar o estorno de forma tempestiva, além da necessidade de revisar tempestivamente os lançamentos manuais sob sua responsabilidade.

Benefícios: De acordo com o Auditor Independente, os benefícios da implantação das recomendações seriam de assegurar que os lançamentos manuais sejam registrados de forma correta e devidamente aprovados, bem como na hipótese de identificação de documentos para estorno, que o respectivo estorno seja realizado de forma a respeitar a competência da contabilização, mitigando o risco de distorções materiais nas demonstrações financeiras da Companhia.

B. Outras Deficiências

B.1. Entity-level Controls

Observações: Conforme o Auditor Independente, foram verificadas falhas nos Controles de Nível de Entidade, quanto a ausência de atributos para demonstrar as avaliações dos requisitos de mudanças, versionamento e testes de lógica das planilhas eletrônicas, bem como falha na elaboração e manutenção de controles relacionados a avaliação de integridade e aceite do Código de Ética e Integridade.

Possível Impacto: Segundo o Auditor Independente, a falta de inventário de uma planilha eletrônica compromete o adequado monitoramento e pode acarretar mudanças não autorizadas na estrutura e fórmulas, utilização de versões incorretas, acesso não autorizado às informações contidas na planilha, falta de backup e não realização de testes periódicos sobre a lógica contida na planilha (fórmulas, links, cálculos etc.), bem como revisão da razoabilidade das informações tratadas ou calculadas.

Adicionalmente, a deficiência pode resultar em distorções no resultado do controle, devido à utilização de informações incorretas ou incompletas em sua execução, assim como não identificação de itens indevidos e/ou que não foram devidamente revisados e aprovados.

Recomendação: Sobre esta deficiência significativa, o Auditor Independente recomendou implementar atributos nos controles e arquivar as evidências, quando aplicável, que garantam que as elaborações e revisões das planilhas críticas contemplaram os requisitos mínimos indicados em Nota Técnica sobre o tema, como: racional para proteção dos dados sensíveis, mudanças, requisitos de versão, teste lógico e teste analítico, não se restringindo apenas a estes.

Aprimorar o desenho do controle de modo a contemplar uma atualização periódica do background check dos membros dos órgãos de governança, da alta administração e a avaliação de familiares diretos.

5.2 Descrição dos controles internos

Benefícios: De acordo com o Auditor Independente, os benefícios da implantação das recomendações seriam assegurar a confiança nos procedimentos acerca da existência, validação e exatidão das informações gerenciadas em planilhas eletrônicas, garantindo também que a base/relação de planilhas para execução do controle esteja íntegra, completa e atualizada.

Adicionalmente, assegurar que a integridade dos Conselheiros e Diretores está sendo avaliada de forma adequada e tempestiva.

B.2. Empréstimos e Financiamentos

Observações: Conforme o Auditor Independente, ocorreu falha na elaboração e manutenção de controles relacionados à revisão do acompanhamento da totalidade dos empréstimos e financiamentos concedidos.

Possível Impacto: Segundo o Auditor Independente, as deficiências identificadas podem impactar em distorções nos saldos dos empréstimos concedidos, inclusive na avaliação e definição da recuperabilidade de tais saldos, devido à utilização de informações incorretas ou incompletas na execução dos controles, assim como não identificação de itens indevidos e/ou que não foram devidamente revisados e aprovados, resultando em contratos com valores de juros e variação cambial não adequados, e que não são corretamente refletidos nos registros contábeis da Companhia..

Recomendação: Sobre esta deficiência significativa, o Auditor Independente recomendou que seja assegurada a validação dos relatórios utilizados, incluindo evidências dos parâmetros que garantam a totalidade e integridade das informações utilizadas. Foi também recomendado considerar no desenho do controle as evidências da validação da totalidade e da exatidão da relação dos empréstimos concedidos que são objeto de análise no controle.

Adicionalmente, reforçar com as áreas envolvidas a necessidade de cumprir todas as atividades previstas no desenho do controle.

Benefícios: De acordo com o Auditor Independente, os benefícios da implantação das recomendações seriam de assegurar a existência, validação e exatidão das informações, bem como garantir que a base de dados para execução de controles esteja íntegra, visando à apresentação de informações completas, proporcionando transparência e a possibilidade de identificar possíveis inconsistências e suas regularizações junto aos departamentos responsáveis e capacidade de reexecução dos procedimentos.

5.2 Descrição dos controles internos

B.3. Folha de Pagamento

Observações: Conforme o Auditor Independente, ocorreu falha na elaboração e manutenção de controles relacionados à apuração incorreta ou incompleta da folha de pagamentos da Companhia.

Possível Impacto: Segundo o Auditor Independente, a deficiência pode resultar em falha no processamento da folha de pagamento, podendo incluir perdas financeiras, por conta da falta de revisão nas análises e alterações indevidas/sem documentação suporte nas informações de pessoal e salário.

Recomendação: Sobre esta deficiência significativa, o Auditor Independente recomendou formalizar e armazenar, de maneira tempestiva, as evidências de execução dos controles e garantir a totalidade e exatidão dos dados utilizados, a fim de assegurar que as aprovações de alterações foram executadas. Reforçar com as áreas envolvidas a necessidade de cumprir todas as atividades previstas no desenho do controle, incluindo a segregação de função na revisão da análise amostral da folha de pagamento.

Benefícios: De acordo com o Auditor Independente, os benefícios da implantação das recomendações seriam garantir que os dados utilizados na execução do controle sejam íntegros, completos e exatos, proporcionando a transparência e capacidade de reexecução dos procedimentos, mitigando o risco de distorções não serem investigadas e ajustadas antes da divulgação das demonstrações financeiras.

B.4. Tesouraria

Observações: Conforme o Auditor Independente, ocorreram falhas na elaboração e manutenção de controles relacionados a conciliação entre a aplicação financeira e o saldo contábil e aprovação de movimentações financeiras de Fundos de Investimento.

Possível Impacto: Segundo o Auditor Independente, foi identificada que a conciliação bancária não é realizada de maneira adequada e tempestivamente, reduzindo a capacidade da Companhia de identificar pendências que podem representar erros ou fraudes.

Adicionalmente, verificou-se distorções no resultado do controle, devido à utilização de informações incorretas ou incompletas em sua execução, assim como não identificação de itens indevidos e/ou que não foram devidamente revisados e aprovados tempestivamente.

Recomendação: Sobre esta deficiência significativa, o Auditor Independente recomendou arquivar todas as evidências requeridas pelo descritivo do controle e disponibilizar para consulta e possíveis solicitações posteriores, bem como aprimorar o desenho do controle de modo a refletir com fidedignidade as atividades, responsáveis e documentações suportes utilizadas na

5.2 Descrição dos controles internos

execução do controle, bem como, evidenciar as devidas justificativa para casos de regularizações não realizadas tempestivamente.

Adicionalmente, sugeriu aprimorar o processo de revisão relacionadas as movimentações financeiras de fundos de investimento, buscando o rigor e precisão adequado, bem como, reforçar com as áreas envolvidas a necessidade da revisão tempestiva da execução do controle.

Benefícios: De acordo com o Auditor Independente, os benefícios da implantação das recomendações seriam garantir que possíveis divergências entre aplicação financeira e o saldo contábil, devido a atividades indevidas e/ou não adequadas, não sejam realizadas ou sejam identificadas e investigadas tempestivamente.

Outro benefício esperado é assegurar a existência, validação e exatidão das informações utilizadas como base para a execução do controle em referência, proporcionando a transparência e capacidade de reexecução dos procedimentos.

e) Comentários dos diretores sobre as deficiências apontadas no relatório circunstanciado preparado pelo auditor independente e sobre as medidas corretivas adotadas

A. Deficiências Significativas

Ambiente de Controle

Comentários da administração:

No que tange ao ambiente de controle, a Companhia irá implementar metodologia para verificar o desenho e a eficácia dos controles internos. É baseado na implementação de rotinas de autoavaliação de riscos e controles que serão realizadas pelos proprietários de controle e gestão correspondente. Essas rotinas serão executadas através ferramenta SAP GRC – *Process Control* que permitirá que a Administração conduza um melhor monitoramento da execução de controles, submetendo à revisão e aprovação dos responsáveis até o Diretor Financeiro e Presidente. A Companhia também vai estabelecer cronograma efetivo sobre a definição, validação e implementação assertiva dos planos de ação, bem como, o acompanhamento periódico pela Alta Administração, para garantir tempestividade e efetividade das remediações das deficiências. Adicionalmente, será realizada a otimização e padronização dos controles para identificar oportunidades de melhoria, atendendo às melhores práticas.

Encerramento do Período Contábil - Contingência

Comentários da administração:

Sobre o tema, a Companhia irá realizar uma revisão da completude dos processos e depósitos judiciais, para garantir um banco de dados íntegro e preciso, além de aprimorar a ferramenta

5.2 Descrição dos controles internos

tecnológica recentemente implementada, para assegurar informações e controles mais precisos sobre os processos judiciais em andamento. Adicionalmente, pretendemos realizar uma revisão e padronização dos respectivos controles com o objetivo de assegurar maior acuracidade e tempestividade das informações relativas às provisões.

Encerramento do Período Contábil - *Impairment*

Comentários da administração:

No que tange aos controles relacionados ao cálculo de *impairment*, a Companhia analisará as melhores práticas para o aprimoramento dos métodos de cálculo utilizados, bem como no fortalecimento dos controles de revisão gerenciais que permitam identificar falhas na modelagem, nos dados e na aplicabilidade das premissas utilizadas nos testes de *impairment*.

Encerramento do Período Contábil - Lançamentos Manuais

Comentários da administração:

No que tange aos controles de lançamentos manuais, será realizada uma revisão das regras de lançamentos manuais e estornos, além do aprimoramento da ferramenta tecnológica (SAP), de forma a garantir o monitoramento, revisão e aprovação adequadas destas transações.

B. Outras Deficiências

Entity-level Controls

Comentários da administração:

A Administração irá aprimorar as atividades de construção do inventário das planilhas críticas, de modo a garantir sua completude e integridade, bem como garantir os requisitos e procedimentos descritos em nota técnica.

Adicionalmente, a Companhia está revisando/atualizando o controle de avaliação de integridade dos conselheiros e diretores para garantir que as informações utilizadas estejam atualizadas, completas e corretas.

Empréstimos e Financiamentos

Comentários da administração:

A Administração da Companhia está em processo de revisão/atualização dos processos e controles relativos a esse tema com objetivo de garantir a totalidade e exatidão dos relatórios utilizados, assim como assegurar que o processo de revisão está sendo realizado de forma

5.2 Descrição dos controles internos

objetiva, com rigor e precisão adequados à relevância dos montantes associados aos saldos de empréstimos, visando identificar possíveis inconsistências e suas regularizações junto as áreas responsáveis.

Folha de Pagamento

Comentários da administração:

A administração da Companhia está em processo de revisão/atualização dos processos e controles relativos a esse tema, de forma a garantir a integridade das informações, em linha com as políticas da Companhia.

Tesouraria

Comentários da administração:

A administração está revisando/atualizando os processos e controles relativos a esse tema.

5.3 Programa de integridade

5.3. Programa de Integridade

a) se a Eletrobras possui regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública, identificando, em caso positivo:

i. os principais mecanismos e procedimentos de integridade adotados e sua adequação ao perfil e riscos identificados pela Companhia, informando com que frequência os riscos são reavaliados e as políticas, procedimentos e as práticas são adaptados

O Programa de *Compliance* das Empresas Eletrobras, por meio da adoção da metodologia do *Fraud Risk Assessment* ("FRA"), realiza um processo de – identificação, categorização, análise e classificação – dos possíveis fatores de risco de fraude e corrupção inerentes aos seus negócios e residuais, buscando, por meio da priorização daqueles considerados mais críticos pela alta administração, o seu tratamento e endereçamento por meio da implementação de procedimentos de integridade, de modo a mitigar a ocorrência de novos eventos e a garantir o monitoramento.

Este processo, revisitado em 2023, considerou as mudanças no contexto externo e interno que demandem revisão nos tratamentos e prioridades, bem como periodicamente monitora sua eficácia, adaptação e atualização de critérios, implementando e modificando o que for necessário, de modo a possibilitar a constante adequação do Programa de Integridade (*compliance*).

Os riscos de fraude e corrupção estão refletidos em riscos na Matriz de Risco Corporativo, na dimensão Governança.

Os procedimentos de integridade adotados pelas Empresas Eletrobras estão previstos, principalmente, no Código de Conduta da Eletrobras, conforme redação aprovada em dezembro de 2022, e na Política de *Compliance* aprovada em agosto de 2023 pelo conselho de administração da Companhia. O conjunto normativo do Programa está atualmente em ampla revisão decorrente da nova estrutura da empresa após o processo de desestatização.

Adicionalmente, a Companhia possui uma Política de Consequências das Empresas Eletrobras, cujo objetivo é estabelecer princípios, diretrizes e responsabilidades sobre as consequências em casos de violação ao Código de Conduta da Eletrobras, ao programa de integridade da Eletrobras e aos normativos internos e legais, visando o compromisso corporativo de combate à corrupção, às práticas anticoncorrenciais, aos conflitos de interesses e a outras infrações.

5.3 Programa de integridade

ii. as estruturas organizacionais envolvidas no monitoramento do funcionamento e da eficiência dos mecanismos e procedimentos internos de integridade, indicando suas atribuições, se sua criação foi formalmente aprovada, órgãos do emissor a que se reportam, e os mecanismos de garantia da independência de seus dirigentes, se existentes

A atual Diretoria Vice-Presidência Executiva de Governança, Riscos e Conformidade (“VGR”), criada formalmente pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 31 de março de 2023, tem como diretriz promover a gestão da conformidade no que se refere à adequação a leis, normas e conduta ética, bem como a gestão dos riscos corporativos e a gestão do ambiente de controles internos.

O Estatuto Social da Eletrobras prevê a existência de área com responsabilidade para desempenhar funções de Integridade, Compliance, Controles Internos, Riscos Corporativos e Tratamento de Manifestações, observando-se qualificações e independência nos termos da legislação vigente.

A VGR possui como atribuições básicas:

- Assegurar a conformidade processual e a mitigação dos riscos nas atividades da Holding e das empresas Eletrobras, dentre eles, os de fraude e corrupção, garantindo a aderência a leis, normas, padrões e regulamentos internos e externos à Companhia;
- Planejar e emitir as diretrizes para a avaliação das atividades de investigação e redução de riscos de fraude e de corrupção, bem como os riscos corporativos e os controles internos, além de acompanhar os resultados para o reporte à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração da Eletrobras;
- Adotar mecanismos e procedimentos internos de integridade, conforme que possibilitem a detecção e a correção de desvios, fraudes, irregularidades, bem como o incentivo à denúncia de irregularidades;
- Coordenar a identificação, a avaliação, o tratamento e o monitoramento dos riscos corporativos das empresas;
- Eletrobras, bem como a coordenação da comunicação dos seus resultados;
- Identificar, avaliar, tratar, monitorar e comunicar perdas operacionais evitáveis pela melhor gestão dos riscos inerentes nos principais processos das empresas Eletrobras, ampliando a responsabilização das partes envolvidas;
- Garantir que a conformidade das atividades e o combate contínuo às perdas operacionais possam fazer parte do modelo de remuneração e avaliação dos executivos e dos gestores das empresas Eletrobras;
- Reportar à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração da Eletrobras o efeito dos principais riscos nos resultados integrados da Eletrobras e as ações e os resultados de conformidade, em todas as empresas Eletrobras;
- Prover o Conselho de Administração, o Comitê de Auditoria e a Diretoria Executiva com avaliações independentes, imparciais e tempestivas, sobre a efetividade do gerenciamento de riscos, da adequação dos controles internos e do cumprimento das normas e regulamentos associados às operações das empresas Eletrobras, em especial, aqueles ligados aos riscos evidenciados nas práticas anticorrupção da Companhia;

5.3 Programa de integridade

- Monitorar a conformidade do processo de indicação e de avaliação de membros para o Conselho de Administração e para o Conselho Fiscal;
- Fomentar a cultura da gestão da conformidade, de riscos corporativos e do ambiente de controles internos;
- Promover o Programa de Compliance das empresas Eletrobras e adotar as providências cabíveis para investigar quaisquer informações ou alegações de violação do programa;
- Supervisionar as verificações legais (*due diligence*) sobre fornecedores e parceiros; e
- Promover o cumprimento da Política de Segurança da Informação.

A área de Integridade Corporativa, vinculada à Superintendência de Governança e Conformidade, dentro da VGR, coordena o Programa de Integridade único das Empresas Eletrobras, implementando uma série de mecanismos de integridade com o objetivo de detectar, prevenir e tratar o risco de fraude e corrupção, bem como promovendo a disseminação da cultura de ética e integridade nas Empresas Eletrobras, e mantém um reporte trimestral ao Comitê de Auditoria informando ações realizadas em andamento e planejadas, para o conjunto das Empresas Eletrobras, recebendo deste comitê uma série de orientações estratégicas e recomendações que norteiam sua atuação e priorização.

No contexto de práticas inovadoras provenientes do programa Eletrobras 5 Dimensões, destaca-se o compromisso voluntário firmado pela empresa como embaixadora do Movimento Transparência 100% do Pacto Global que estabelece o alcance, até 2030, de 5 metas relacionadas a:

- Transparência das interações com a Administração Pública;
- Remuneração 100% íntegra da Alta administração;
- Treinamento da cadeia de valor de alto risco;
- Transparência na estrutura de Compliance e Governança; e
- Transparência sobre os canais de denúncias.

O Comitê de Auditoria e Riscos da Eletrobras tem, por sua vez, a responsabilidade de implementar, diretamente ou por intermédio de outros órgãos da Companhia, e supervisionar os sistemas de gestão de riscos, controles internos e conformidade estabelecidos para a prevenção e a mitigação dos principais riscos a que está exposta a Eletrobras e suas subsidiárias, inclusive os riscos relacionados à integridade das informações contábeis e financeiras e aqueles relacionados à ocorrência de corrupção e fraude;

iii. se a Companhia possui código de ética ou de conduta formalmente aprovado, indicando:

- **se ele se aplica a todos os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e empregados e se abrange também terceiros, tais como fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e associados**

O Código de Conduta da Eletrobras é aplicável a todos os seus colaboradores, incluindo os membros dos conselhos de administração e fiscal e de comitês estatutários, diretores, empregados, contratados, prestadores de serviço, representantes, estagiários e aprendizes das Empresas Eletrobras.

5.3 Programa de integridade

O Código de Conduta é o principal documento norteador da atuação das Empresas Eletrobras, ao expressar e reforçar os compromissos que assumem com seus públicos de relacionamento e formaliza os princípios da conduta profissional no ambiente de trabalho e nas relações de negócios, abordando a governança corporativa, transparência, legalidade, combate à corrupção, tráfico de influência, concorrência, entre outros.

- **as sanções aplicáveis na hipótese de violação ao código ou a outras normas relativas ao assunto, identificando o documento onde essas sanções estão previstas**

De acordo com o Código de Conduta, o descumprimento, devidamente apurado e comprovado, de algum dos princípios ou compromissos de conduta expressos no Código de Conduta, poderá resultar na adoção de sanções de caráter educativo ou punitivo, sem prejuízo da adoção de medidas administrativas e/ou judiciais pelas instâncias cabíveis, quando se tratar, ademais, de infrações contratuais e/ou legais.

A Política de Consequência e o Regulamento de Tratamento de Manifestações estabelecem penalidades, graduadas de severidade leve a grave dependendo do tipo de conduta comprovada, e ações de remediação como resultado da gestão e do tratamento de denúncias e infrações detectadas, mediante processo regular.

A instância responsável pela apuração e aplicação das penalidades oriundas da investigação são as áreas de Tratamento de Manifestações das Empresas Eletrobras.

O Código de Conduta da Eletrobras, bem como a Política de Consequências das Empresas Eletrobras e o Regulamento de Gestão e Tratamento de Manifestações, conforme aprovados pela Deliberação 185, de 16 de dezembro de 2022 e Deliberação 186, de 16 de dezembro de 2022, respectivamente, estabelecem que as “Consequências” podem compreender: advertência, suspensão, demissão por justa causa, compromissos de ajuste de conduta ou ações de remediação como resultado da gestão e do tratamento de denúncias e infrações detectadas, mediante processo regular. A íntegra da Política de Consequências das Empresas Eletrobras pode ser acessada em (<https://eletrobras.com/pt/SiteAssets/Paginas/Programa-de-Integridade/Politica-de-Consequencias-das-Empresas-Eletobras.pdf>).

- **órgão que aprovou o código, data da aprovação e, caso a Eletrobras divulgue o código de conduta, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado:**

A versão mais recente do Código de Conduta foi aprovada em 1º de dezembro de 2022 pelo conselho de administração da Eletrobras, podendo ser consultado nos sites da CVM (www.gov.br/cvm), da B3 (www.b3.com.br) e da Eletrobras (www.eletobras.com/pt/ri).

5.3 Programa de integridade

b) Se a Eletrobras possui canal de denúncia, indicando, em caso positivo:

- **se o canal de denúncias é interno ou se está a cargo de terceiros**

Desde agosto de 2017, as Empresas Eletrobras contam com um único Canal de Denúncias externo e independente, que funciona 24 horas por dia, sete dias na semana, para receber denúncias de boa-fé da parte de qualquer pessoa e relativas a qualquer ato desonesto, antiético ou que fira o Código de Conduta da Eletrobras, além de infrações aos controles internos e à auditoria interna e externa.

O Canal de Denúncias recebe e trata denúncias de todos os empregados, estagiários, jovens aprendizes, prestadores de serviços, contratados e fornecedores relacionados à Eletrobras e da sociedade em geral, sendo assegurado o caráter anônimo da denúncia (quando o denunciante não quiser de identificar). O acesso ao canal de denúncias pode ser feito pelos sites ou *intranets* das Empresas Eletrobras. O Canal de Denúncias, <https://www.eletrobras.com/canaldedenuncias> - telefone: 0800 721 9885 está disponível 7 dias da semana / 24 horas por dia, seja por meio telefônico ou por computador, e permite manifestações em inglês e espanhol, além do português.

- **se o canal está aberto para o recebimento de denúncias de terceiros ou se recebe denúncias somente de empregados**

O Canal de Denúncias da Eletrobras é aberto tanto para os administradores, empregados, estagiários, jovens aprendizes, prestadores de serviços, contratados e fornecedores relacionados às Empresas Eletrobras quanto a terceiros, conforme exposto no item acima.

- **se há mecanismos de anonimato e de proteção a denunciante de boa-fé**

As denúncias realizadas no canal de denúncias da Eletrobras podem ser realizadas de forma anônima, a critério do denunciante, com compromisso de confidencialidade e de não retaliação expressos no Código de Conduta da Companhia.

- **órgão da Eletrobras responsável pela apuração de denúncias**

As denúncias são recepcionadas pelo Canal de Denúncias da Eletrobras, sistema unificado para todas as Empresas Eletrobras, gerido pelo Departamento de Tratamento de Manifestações da Eletrobras e operado por empresa externa especializada na captura e gestão do tratamento de denúncias, contratada para esse fim.

Em julho de 2021, o canal de denúncias externo e independente das Empresas Eletrobras passou a ser operado pela empresa Deloitte Touche Tohmatsu.

5.3 Programa de integridade

- **número de denúncias internas e externas recebidas no exercício social anterior e aperfeiçoamentos que foram realizados em decorrência dessas denúncias no exercício anterior e os que serão implantados no exercício em curso.**

O total de denúncias válidas registradas no Canal de Denúncias externo, desde sua criação em 21 de agosto de 2017 até o fim de dezembro de 2022, foi de 1980 casos, desses, 1914, representando 97% dos casos, foram concluídos até o final de dezembro de 2022. Dentre as denúncias concluídas, 366 (19%) foram encerradas como procedentes e 183 (10%) como parcialmente procedentes. Ao contrário de 2021, não constam desses números os casos de Itaipu e Eletronuclear, pois são empresas que deixaram de fazer parte do grupo com a privatização da Eletrobras *holding*. Destaca-se que o registro das denúncias não exige identificação pelo denunciante, que pode ou não se identificar, tendo em qualquer hipótese garantido o sigilo sobre seus dados.

Compete a área de Tratamento de Manifestações, coordenado pela Superintendência de Conformidade, realizar, coordenar e supervisionar a fase interna da apuração de denúncias e de infrações ao Programa de Integridade, às normas, contratos e manuais e/ou legislação que envolvam colaboradores das Empresas Eletrobras e infrações éticas, em substituição à Comissão de Ética, e realizar, através de procedimentos de juízo de admissibilidade ou investigação interna, a aplicação das penalidades pertinentes. Além de gerir as apurações e investigações internas na Eletrobras, também é responsável pela gestão da Coordenação de Apuração de Denúncias das Empresas Eletrobras e a apuração dos protocolos de Alta Hierarquia realizando os respectivos reportes ao Comitê de Auditoria.

Cabe informar que, em fevereiro de 2022, o CSI, que atuava na gestão do tratamento de denúncias e de infrações das Empresas Eletrobras, sob a coordenação da diretoria de governança, riscos e conformidade foi extinto, tendo em vista que o processo vem passando por constantes melhorias e, atualmente, está estruturado e consolidado nas empresas. Desta forma, a administração entendeu que a funcionalidade do CSI não se fazia mais necessária e a sua extinção não ocasionou qualquer prejuízo ao processo de Gestão e Tratamento de Denúncias e Infrações das Empresas Eletrobras.

Dando sequência às alterações para melhor adaptar o processo de tratamento de denúncias à realidade de empresa privada, a Diretoria Executiva extinguiu, em 15 de agosto de 2022 (RES-395/2022), a Comissão de Ética da Eletrobras, repassando a atribuição de apuração e aplicação de penalidades de infrações éticas ao Departamento de Tratamento de Manifestações. Em seguida, orientou às diretorias das subsidiárias que fizessem o mesmo procedimento, o que foi feito. Assim, as Empresas Eletrobras passaram a ter uma única estrutura responsável por apurar todas as denúncias recebida, à exceção dos casos chamados “Fluxo de Conflitados”, quando são denunciados membros do processo de apuração de denúncias da Eletrobras. Esses casos são apurados exclusivamente pela Auditoria Interna da Eletrobras.

5.3 Programa de integridade

A apuração de Denúncias atua com padronização de documentos, como roteiros de investigação, solicitação de informações internas às unidades de negócio, relatório de apuração, entre outros, além de metodologia de investigação utilizada por todas as equipes de apuração das Empresas Eletrobras.

Quanto ao Comitê de Auditoria, conforme plano de trabalho aprovado pelo conselho de administração e regimento interno, é responsável pelas deliberações quanto aos resultados de apuração dos casos envolvendo membros de diretoria executiva e de conselhos das Empresas Eletrobras – Fluxo de Alta Hierarquia, conforme procedimento específico.

c) número de casos confirmados nos últimos 3 (três) exercícios sociais de desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública e medidas corretivas adotadas

Não houve casos confirmados de desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública nos últimos 3 (três) exercícios sociais.

d) caso o emissor não possua regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública, identificar as razões pelas quais o emissor não adotou controles nesse sentido:

Não aplicável, tendo em vista que, conforme acima descrito, a Companhia adota regras, políticas, procedimentos ou práticas para prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública.

5.4 Alterações significativas

5.4 - Informar se, em relação ao último exercício social, houve alterações significativas nos principais riscos a que o emissor está exposto ou na política de gerenciamento de riscos adotada, comentando, ainda, eventuais expectativas de redução ou aumento na exposição do emissor a tais riscos

A Eletrobras monitora continuamente os diversos riscos inerentes ao seu negócio, inclusive as mudanças nos cenários macroeconômico e setorial que possam impactar suas atividades. Por meio de um enfoque estruturado e da melhor compreensão das interrelações entre os diversos eventos, o processo de gestão de riscos corporativos da Companhia tem o objetivo de alinhar estratégia, processos, pessoas e tecnologias, buscando a constante criação de valor para a Eletrobras e seus acionistas.

A seguir, a Eletrobras apresenta seus comentários sobre sua exposição a determinados fatores de risco listados neste Formulário de Referência, bem como as respostas que vem implantando para sua mitigação:

A crescente dependência da Companhia na comercialização de energia no Mercado Livre a expõe a certos riscos que podem ter um efeito adverso em suas receitas, resultados operacionais e condição financeira.

Comentários da Eletrobras:

Como consequência do processo de privatização, os novos contratos de concessão das usinas que operavam sob o sistema de cotas trarão gradualmente montante expressivo de energia que será negociada no ACL. Com essa mudança de portfólio já a partir de 2023, vem a necessidade de as empresas Eletrobras robustecerem seus processos de comercialização, buscando uma atuação mais coordenada e o aproveitamento de sinergias, detecção de oportunidades e antecipação dos riscos. A estratégia de comercialização é dinâmica e depende de análises sobre os principais parâmetros sistêmicos do setor (tendência hidrológica, cenário de carga, intercâmbio), comportamento histórico dos preços e variáveis de mercado, além de estudos prospectivos que reflitam uma ampla gama de cenários.

Tal estratégia define a alocação do portfólio de energia em contratos e a parcela reservada para proteção de risco hidrológico (*hedge*). A quantidade descontratada no portfólio é mantida em patamares gerenciáveis e dentro do nível de aversão ao risco do grupo, com monitoramento constante da alta gestão, focando em riscos como mercado, crédito, liquidez e produção, além de outros relevantes, como regulatórios e políticos.

O planejamento da comercialização é feito com o objetivo de monitorar as condições de mercado e do portfólio, traçando diretrizes e o ritmo de comercialização que visem, por um lado, a mitigação de riscos, com um nível de contratação controlado ao longo dos anos, e por outro maximizar o valor da comercialização de energia, de maneira que as exposições ao risco de mercado nos períodos mais próximos do suprimento sejam residuais.

5.4 Alterações significativas

As quantidades e a velocidade das vendas dependem das condições conjunturais, dos preços de mercado e da avaliação de seu nível de equilíbrio, das perspectivas de alteração de curto e médio prazos e do tamanho das posições (liquidez). A calibragem da velocidade das vendas é dada pela revisão semanal da estratégia. O ritmo e o montante de venda, assim como prioridade de alocação do portfólio, são coordenados e otimizados através da análise do portfólio global da Eletrobras.

Com a consumação da Desestatização da Eletrobras, a Companhia permanece sujeita a determinadas obrigações que a expõe a determinados riscos.

Comentários da Eletrobras:

A Lei nº 14.182/2021 e o conjunto de resoluções correlatas definiram condições para a outorga das novas concessões de geração de energia para as empresas Eletrobras, como os pagamentos à Conta CDE, a implementação de programas de revitalização das bacias hidrográficas, projetos na Amazônia Legal e os compromissos financeiros ligados ao projeto de Angra 3. O cumprimento dessas obrigações requer desembolsos significativos que podem impactar o fluxo de caixa da Eletrobras. Tal situação mostra-se relevante em um momento em que a Companhia vem aumentando o volume de investimentos e ampliando as negociações para acordos referentes ao contencioso de empréstimos compulsórios. Diversas medidas vêm sendo tomadas desde final de 2022 objetivando endereçar o risco de fluxo de caixa da *holding* e de suas controladas.

Em relação aos aportes à Conta CDE, a Eletrobras está em conformidade com as obrigações regulatórias relacionadas aos repasses. A Companhia considera em seu planejamento financeiro no Planejamento Estratégico vigente, assim como em todas suas diretrizes internas pertinentes ao tema, a alocação dos recursos necessários aos compromissos a serem desembolsados nos próximos 25 anos à CDE.

Já quanto às obrigações relacionadas aos aportes nos chamados fundos regionais, a Eletrobras também está rigorosamente em conformidade com os repasses previstos na legislação, que prevê a alocação de recursos ao longo de próximos 10 anos. A Eletrobras considera que cuidar das bacias hidrográficas é fundamental para a sustentabilidade de seu negócio, dada a característica de sua matriz elétrica e por seus ativos estarem inseridos nas principais bacias do país. Dessa forma, a parceria nos projetos de revitalização com o poder concedente está alinhado às boas práticas de mitigação dos impactos desses ativos nas bacias hidrográficas, à preservação e perenidade dos recursos hídricos e ao progresso do relacionamento com as comunidades locais. Reconhecendo a importância da iniciativa, a Eletrobras definiu estrutura administrativa e equipe dedicadas, bem como estabeleceu normatização interna específica sobre o tema.

5.4 Alterações significativas

Em relação aos estudos para a definição do aproveitamento ótimo das usinas com novos contratos de concessão, a Companhia considera que a legislação ainda carece de uma regulamentação adequada para embasamento das premissas, objetivos e condições a serem consideradas para tais estudos. Ainda serão necessárias definições sobre diversos aspectos regulatórios, tais como a remuneração dos investimentos previstos, o nível de inovação a ser exigido e a disponibilidade de soluções pelo mercado. A Eletrobras considera que esses estudos, apesar de seu custo, serão convertidos em conhecimento e informações essenciais sobre seus ativos, sendo importantes também para a sua modernização. Os temas previstos na legislação já são amplamente estudados e reconhecidos pela engenharia e pela gestão da Companhia.

No que tange a Angra 3, a Eletrobras, mesmo não sendo mais a acionista controladora, deve continuar a garantir todas as obrigações relativas ao projeto na proporção de sua participação na Eletronuclear. Focando na governança e na transparência do processo, a Companhia busca monitorar e participar do processo decisório sobre as alternativas para o desenvolvimento do projeto por meio da indicação dos membros do Comitê Estatutário de Acompanhamento do Projeto da UTN Angra 3 (COANGRA). Foi estabelecido também um processo de *compliance* robusto para o projeto, que acompanha os riscos relacionados à governança, contratações, terceirizações e contrapartes, mitigando eventos de desvios de finalidade nas contratações de serviços e materiais para o empreendimento. É importante destacar, ainda, que o projeto tem como premissa, prevista em legislação, o seu equilíbrio econômico-financeiro via tarifa. Dessa forma, a Eletrobras atua junto aos agentes envolvidos no desenvolvimento do empreendimento com vistas a assegurar a sua viabilidade.

A Eletrobras possui passivos financeiros substanciais, o que poderia dificultar a obtenção de financiamento para os investimentos planejados.

Comentários da Eletrobras:

Em 2022, o endividamento consolidado da Eletrobras foi substancialmente afetado pela consolidação da dívida bruta da SAESA, de cerca de R\$20 bilhões, uma vez que sua subsidiária Eletrobras Furnas passou a deter 72,36% de participação naquela empresa a partir do terceiro trimestre. A percepção do mercado em relação à capacidade da companhia em cumprir seus compromissos financeiros, medida, neste caso, sob a ótica dos índices de alavancagem pactuados, principalmente em contratos de dívida de Eletrobras Furnas, pode vir a ser afetada, levando a uma maior percepção de risco e a um eventual aumento dos *spreads* nas futuras captações.

Dado o elevado endividamento da SAESA quando incorporado às demonstrações financeiras de Eletrobras Furnas, há a possibilidade da subsidiária não conseguir cumprir com os *covenants* de indicadores financeiros presentes nas escrituras de suas debêntures. Porém, visando mitigar este risco, há tratativas e estudos em desenvolvimento no sentido de buscar soluções que impeçam a elevação da alavancagem financeira de Eletrobras Furnas a níveis superiores ao

5.4 Alterações significativas

contratualmente permitido, de modo a remediar o cenário antes do prazo de apuração do indicador financeiro. Além dessas tratativas, a Eletrobras monitora e atua diretamente nas ações de equacionamento do fluxo de caixa no curto prazo para cumprimento das obrigações da SAESA. Também vale destacar as negociações junto ao BNDES e bancos repassadores para a renegociação dos termos e condições dos contratos de financiamento da SAESA, buscando adequá-los à nova estrutura acionária e ao menor risco nela implícito.

A volatilidade do real brasileiro e as taxas de inflação podem ter impacto nas operações e fluxos de caixa da Eletrobras.

Comentários da Eletrobras:

Com o fim dos recebíveis provenientes do serviço da dívida de Itaipu Binacional, a Eletrobras passou a apresentar uma exposição cambial líquida negativa em seu balanço. A maior parte dessa exposição está relacionada aos saldos em dólares dos bônus emitidos pela Companhia em 2020, com vencimentos em 2025 e 2030.

A exposição líquida negativa faz com que os resultados da Companhia sejam negativamente impactados por desvalorizações do real frente ao dólar americano. Esse efeito tende a perdurar pelo menos até o ano de 2030, com o vencimento do bônus de US\$ 750 milhões. Tal situação fez com que a Companhia buscasse ações mitigantes para lidar com a citada exposição.

A Política de *Hedge* Financeiro da Eletrobras permite que a Companhia busque proteção para situações de exposição a riscos de mercado, podendo ser de ordem estrutural, de gestão de passivos ou via operações com derivativos. Em fevereiro de 2023, a Eletrobras aprovou matéria concernente às condições gerais para celebração de contratos globais de derivativos, destacando a necessidade de que fossem realizados esforços para definir uma estratégia de mitigação do riscos cambiais associados aos dos bônus 2025 e 2030, por intermédio de instrumentos financeiros derivativos.

A partir daí, a administração da Eletrobras aprovou a execução de estratégia de *hedge* para mitigação de risco cambial associado aos referidos bônus. Tal estratégia foca na execução de operações com derivativos, visando assim mitigar os impactos da exposição cambial tanto em seu balanço quanto nos demonstrativos de resultados.

Até a conclusão da construção de Angra 3, a Companhia pode incorrer em passivos financeiros substanciais, bem como em despesas inesperadas.

Comentários da Eletrobras:

Os riscos relacionados ao empreendimento de Angra 3 permanecem relevantes para a Eletrobras. A complexidade inerente a uma usina termonuclear, o elevado tempo que as obras ficaram paralisadas e o processo de retomada das mesmas demandam grande esforço de

5.4 Alterações significativas

gestão, assim como elevada atuação junto aos agentes públicos e privados envolvidos. Porém, é importante considerar que o empreendimento tem como premissa, prevista em legislação, o seu equilíbrio econômico-financeiro por meio do estabelecimento de tarifa de energia adequada para esse fim.

Dessa forma, para a mitigação dos riscos relacionados aos investimentos previstos e ao prazo para a entrada em operação, a Eletrobras atua junto aos agentes públicos envolvidos (Eletronuclear, MME, ANEEL, BNDES, TCU, dentre outros), dando suporte aos estudos e às definições de alternativas que objetivem garantir o atingimento da premissa regulatória de equilíbrio econômico-financeiro, considerando-a em todos os cenários e estudos, de acordo com a legislação vigente.

Como consequência dos acordos firmados com a ENBPar, a Eletrobras tem direito de indicação de membros da governança da Eletronuclear, o que a Companhia considera como um grande elemento mitigador sobre os riscos relacionados à governança do projeto e de seus recursos.

Considerando a governança do projeto Angra 3, a Eletrobras trata seus riscos por meio de estratégias e diretrizes internas relacionadas ao tema de coligadas e participações societárias. Por meio das indicações dos membros do Comitê Estatutário de Acompanhamento do Projeto da UTN Angra 3 (COANGRA), a Eletrobras atua no monitoramento da evolução, na solução das demandas, nos riscos e no processo decisório do projeto. Apesar de sua atuação no COANGRA e da indicação de membros da governança da Eletronuclear, é relevante mencionar que muitos riscos do projeto não dependem apenas da atuação da Companhia. O poder concedente definirá, em breve, o preço da energia para o empreendimento, assim como o modelo de contratação da energia. Essas indefinições significam riscos externos relevantes, monitorados pela Eletrobras e de fundamental importância na cenarização do risco geral sobre esse tema.

A Eletrobras atua também no suporte aos estudos para a estimativa dos recursos necessários (CAPEX) para a conclusão do empreendimento. Da mesma forma, a Eletrobras atua no suporte à modelagem do fluxo de desembolsos previstos para o projeto, identificando seus riscos como sócia, considerando os montantes previstos, a complexidade da retomada da obra e a recontração dos fornecedores críticos, dado o cronograma proposto.

Foi estabelecido um processo de *compliance* robusto para o projeto, que atua diretamente nos riscos relacionados à governança das contratações, das terceirizações e contrapartes relacionadas ao projeto, mitigando eventos de risco de desvios de finalidade nas contratações de serviços e materiais para o empreendimento.

Falhas nos sistemas de tecnologia da informação, de segurança da informação e de telecomunicações, ou mesmo ataques cibernéticos, podem afetar adversamente as operações e a reputação da Eletrobras e suas controladas ou subsidiárias.

5.4 Alterações significativas

Comentários da Eletrobras:

Os processos de negócio e as operações da Eletrobras dependem significativamente da implementação e manutenção de infraestrutura de tecnologia e de sistemas de informação, assim como de serviços de telecomunicações, tanto corporativos quanto operativos. Interrupções causadas por obsolescência, falhas técnicas ou atos intencionais podem causar alto impacto e, até mesmo, paralisar as operações, afetando negativamente os negócios e a reputação da Companhia. O aumento dos ciberataques a estruturas críticas, a maior interconexão dos sistemas e a realidade do trabalho remoto trazem maior exposição a este risco.

A Companhia depende fortemente de sistemas como *Enterprise Resource Planning* (ERP), redes corporativas e infraestrutura de *cloud computing*. Na parte de operações, utiliza amplamente o sistema SCADA, responsável pelo monitoramento e operação de suas plantas, bem como os Centros de Operações para o envio e recepção de informações ao ONS e a centros de operações de outros agentes.

A Eletrobras monitora constantemente esses ambientes para mitigar possíveis risco à segurança de suas operações e de qualquer informação sob sua responsabilidade, visando garantir a disponibilidade, integridade e confidencialidade de todos os sistemas. A Companhia possui uma Política de Segurança da Informação e vários regulamentos e procedimentos que balizam suas atividades. As ações em segurança da informação seguem *framework* específico de cibersegurança elaborado pelo *National Institute of Standards and Technology - NIST*, considerando amplo espectro de riscos em linha com o processo interno de gestão de riscos corporativos. Anualmente, é feita avaliação de aderência ao *framework*, elaborada por auditor independente.

Dentro do planejamento de segurança da informação, a Eletrobras mantém um Centro de Segurança de Operações para monitorar vulnerabilidades e tratar incidentes em seu ambiente de TI. Recentemente, a Companhia implantou iniciativa semelhante para o ambiente de tecnologia de operações. O centro de TO opera em linha com as rotinas e diretrizes de cibersegurança para o setor elétrico definidas pelo ONS e pela ANEEL, no que tange ao mapeamento dos ativos, gestão de vulnerabilidades e tratamento de incidentes.

A Eletrobras elabora reportes trimestrais sobre as iniciativas do seu Plano de Segurança de Informação para o seu Comitê de Auditoria e Riscos e para o Conselho de Administração. Adicionalmente, são aplicados internamente treinamentos e ações de conscientização e sensibilização sobre o tema, coordenados pela Universidade Corporativa.

Tais iniciativas, além da mitigação de riscos, trazem mais robustez para o processo de gestão da segurança da informação, através do estabelecimento de normativos, da aquisição de ferramentas ou serviços e de ajustes nos processos, contribuindo para a redução de vulnerabilidades, detecção mais eficiente de incidentes e redução de impacto ao negócio.

5.5 Outras informações relevantes

5.5. Outras informações relevantes

Não há outras informações que a Companhia julgue relevantes para fins desta Seção